Sumilla: **Interponemos Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 185-2026-OS/CD**

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA (OSINERGMIN)

CONSORCIO ELÉCTRICO DE VILLACURI S.A.C., en adelante "CVC Energía", (RUC 20178344952), debidamente representado por Daniel Arturo Hokama Kuwae identificado con DNI N° 09343411, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11000540 Asiento C00045 de la Oficina Registral de Ica, con domicilio legal en Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía principal N° 123, Edificio Real 01, Oficina 801, distrito de San Isidro, provincia de Lima y departamento de Lima, a usted respetuosamente me presento y expongo:

Con fecha 16 de octubre del 2026, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución del Consejo Directivo N° 185-2026-OS/CD, en adelante "La Resolución", que aprueba el Valor Agregado de Distribución, en adelante "VAD", de CVC Energía, periodo 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2030.

Que, al amparo del artículo 74[1] de la Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Ley N° 25844, en adelante "LCE", y de los artículos 207° y 208° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General – D.S. N° 006-2026-JUS, en adelante, "TUO LPAG", concordado con el artículo 3°, numeral 5[2] de la Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, interponemos **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** contra la Resolución de Consejo Directivo N° 185-2026-OS/CD, sobre la base del siguiente Petitorio y de los fundamentos de hecho y de derecho que exponemos a continuación.

I. PETITORIO:

Solicitamos a su Consejo Directivo que declare **FUNDADO** el presente Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución, y, en consecuencia:

1. Que OSINERGMIN **incorpore** en los archivos de cálculo del VAD los aspectos que aceptó en "La Resolución" al evaluar las opiniones y sugerencias de CVC Energía, y que

---

[1] ***"Artículo 74.-*** *Las partes interesadas podrán interponer recursos de reconsideración contra la resolución del OSINERG, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.*

El recurso de reconsideración deberá ser resuelto dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de su interposición, con lo que quedará agotada la vía administrativa."

[2] *"**Artículo 3.- Procedimiento de determinación de tarifas***

El Organismo Regulador fijará el procedimiento para determinar la regulación de las tarifas, mediante norma del más alto rango de la entidad y comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: (…)

5. La aplicación del recurso impugnatorio que las Empresas Prestadoras y los Organismos Representativos de Usuarios puedan interponer en contra de la resolución emitida por el Organismo Regulador, se regirá por las disposiciones establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General para el recurso de reconsideración. El texto completo del recurso deberá publicarse en la página web del organismo regulador ante el cual se presente, pudiendo los legitimados interesados expresar lo que consideren pertinente en el plazo que se establezca para tal efecto. (…)"

no fueron aplicados, conforme se detalla en el numeral 2.2.1 (armados CAMT03-C3D y CAMT03-C3VD, personal asignado a la comercialización, VNR no eléctrico y 25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias).

2. Que OSINERGMIN **deje sin efecto** las modificaciones de oficio introducidas en "La Resolución" a las cuatro (4) variables detalladas en el numeral 2.2.2 (máxima demanda, costo unitario de limpieza de aisladores, mantenimiento de franja de servidumbre y Aporte por Regulación), que no fueron observadas o cuya observación fue absuelta y aceptada en la prepublicación, y restituya los valores considerados en la Resolución N° 155-2026-OS/CD (en el caso de la limpieza de aisladores, la cuadrilla B y el tiempo de 15 minutos por aislador), recalculando el VAD en consecuencia.

3. Que OSINERGMIN **acoja** las pretensiones principales y, en su defecto, las subsidiarias, formuladas respecto de los temas observados por CVC Energía y no aceptados o aceptados parcialmente, conforme se sustenta en el numeral 2.2.3 y que se resumen a continuación:

    a. **Costo unitario de limpieza de aisladores:** como consecuencia del petitorio 2, valorizar la cuadrilla B y el tiempo de 15 minutos por aislador con los costos de mano de obra CAPECO + 25 % aprobados en "La Resolución", lo que resulta en **US$ 8.87** por aislador. Subsidiariamente, si OSINERGMIN mantiene la cuadrilla K, US$ 7.99 por aislador, valorizando a los técnicos como operarios, agregando una camioneta y reconociendo los tiempos muertos.
    b. **Pérdidas en aisladores:** corregir el cálculo (22.9 kV, 100% de zona contaminada, 6 aisladores por SED biposte), en concordancia con la frecuencia de limpieza aprobada.
    c. **Factores de expansión de pérdidas:** recalcular PPMT, PEMT y la demanda empleada para el cálculo del VAD con las pérdidas corregidas.
    d. **Frecuencia de limpieza de aisladores:** tres campañas al año sobre el 100% de la red MT. Subsidiariamente, dos campañas (338 kW de pérdidas en aisladores) o, si se mantiene una, 677 kW de pérdidas en aisladores más las compensaciones por interrupciones.
    e. **Dotación de personal:** 57 trabajadores. Subsidiariamente, 45.
    f. **Costo de planilla:** dejar sin efecto el corrimiento de categorías, comparar cargo por cargo con Electro Dunas S.A.A. (en adelante, "ELDU"), según el Cuadro N° 7 de los TdR y emplear las remuneraciones de la publicación o de la resolución de los recursos de reconsideración de ELDU en caso se modifiquen.
    g. **Factor de asignación de planilla:** asignar el 100% de Operaciones y Comercial al VAD, calcular el factor «Actividades VAD» sin la actividad «Otras» y eliminar el «factor sin inversiones».

h. **Compliance y datos personales:** incorporar en costos indirectos el cumplimiento de la Ley N° 29733 (US$ 9 500) y el modelo de prevención de la Ley N° 30424 (US$ 7 750 al año).
i. **Aporte por Regulación:** de forma complementaria al petitorio del numeral 2.2.2, incluir en la base afecta al cálculo del APR los ingresos de las actividades A8, A9 y aporte al COES.
j. **Cambio de retenidas:** incluirlo como mantenimiento correctivo de la red MT.
k. **Módulo de postes de 15m:** composición diferenciada, con rendimientos de montaje, transporte y recursos de cimentación propios.
l. **Costos directos de comercialización:** lectura de binomios a S/. 7.36 y reparto de recibos a S/. 3.681 (con IGV).
m. **Aislador PIN ANSI 56-4:** recalcular su costo con la factura de 2025 y las cotizaciones de 2026 de CVC, y aplicarlo también al COyM.
n. **Costo de postes CAC (12/300, 12/400, 13/400 y 15/400 kg):** recalcularlo con las facturas de CVC Energía.
o. **Calificación del personal de las cuadrillas:** valorizar como operarios a los ayudantes de las actividades eléctricas, y a un ayudante por cuadrilla en las actividades mixtas.

4. Que, como consecuencia de todo lo anterior, OSINERGMIN **recalcule** el VAD del Sector de Distribución Típico 2 – Villacurí (en adelante, "SDT2") y actualice todos los archivos de cálculo que sustentan "La Resolución".

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:

5. De la revisión de la Resolución N° 185-2026-OS/CD se puede apreciar que el cálculo final del VAD no obedece a la información presentada en el Estudio de Costos del VAD, ni en las opiniones y sugerencias presentadas por CVC Energía el día 23 de septiembre de 2026.

6. En virtud de ello a continuación detallamos cada uno de los aspectos que sustentan nuestro Recurso de Reconsideración:

2.1. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE CVC ENERGÍA – VILLACURÍ

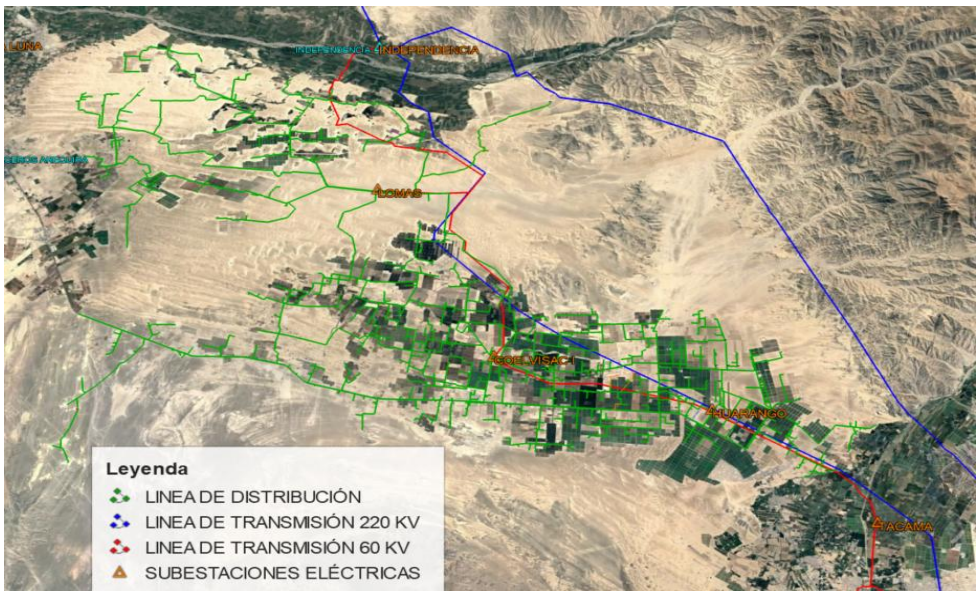
2.1.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CVC EN VILLACURÍ TIENE CARACTERÍSTICAS ÚNICAS EN EL PERÚ

7. Entre la prepublicación (Resolución N° 155-2026-OS/CD) y la publicación (Resolución N° 185-2026-OS/CD) del VAD 2026-2030, OSINERGMIN incorporó parte de las

opiniones y sugerencias formuladas por CVC Energía. Las correcciones incorporadas representan un avance en el reconocimiento de las particularidades del Sistema Eléctrico Villacurí. **No obstante, aún quedan aspectos por incorporar: algunos costos de operación y mantenimiento propios de las condiciones técnicas y geográficas de este sistema no han sido reconocidos, y "La Resolución" introdujo cambios que no fueron materia de observación por parte de OSINERGMIN ni de solicitud de CVC Energía en sus opiniones y sugerencias**. Por ello, CVC Energía interpone el presente recurso, a fin de que el modelo de empresa eficiente recoja dichas particularidades, criterio en el que ha coincidido con el equipo técnico de OSINERGMIN.

8. El Sistema Eléctrico Villacurí tiene características únicas en el Perú: más del 96 % de las redes de CVC Energía son de media tensión, porque atienden principalmente suministros de uso agroindustrial.

Figura 1 Sistema Eléctrico Villacurí



9. Situación al año 2025
    - 549 km de redes en media tensión
    - 1 954 clientes
    - 229 GWh vendidos
    - 60 000 ha de cultivo atendidas
    - 2 280 millones de dólares en divisas
    - 180 000 empleos generados

10. CVC Energía es la única empresa del SDT2 dentro del grupo de empresas con menos de 50 mil clientes. Por ello, el modelo de empresa eficiente Villacurí puede acercarse aún más a sus particularidades.

11. Sobre esta base, los extremos cuya reconsideración se solicita se refieren en buena medida a costos de operación y mantenimiento que existen por la complejidad de la zona. Algunos de ellos, como la frecuencia de la limpieza de aisladores, han sido materia de discrepancia desde la regulación anterior. Su reconocimiento completaría el avance logrado en la publicación y beneficiaría a sus clientes agroindustriales, al asegurar la continuidad y la calidad del servicio.

12. CVC Energía considera que estos aspectos pueden ser atendidos por OSINERGMIN en la presente etapa, con un análisis complementario de la información que se sustenta en los numerales siguientes.

2.1.2. EL NEGOCIO DE CVC ENERGÍA Y LO QUE OSINERGMIN RECONOCE

13. En la Tabla 1 se comparan los costos reales de CVC Energía con los valores reconocidos por OSINERGMIN en la prepublicación y en la publicación del VAD 2026-2030.

14. No obstante, todavía hay brechas importantes, sobre todo en operación y mantenimiento: lo reconocido en O&M equivale al 30 % del costo real; en planilla, al 29 %; y en limpieza de aisladores, al 28 %. Estas brechas responden a condiciones propias de la zona que el modelo de empresa eficiente aún no recoge. Esta comparación no pretende que se reconozcan los costos reales de CVC Energía, sino mostrar la magnitud de la diferencia entre el modelo y las condiciones del sistema. Por ello, en el presente Recurso de Reconsideración se sustentan los conceptos que, a criterio de CVC Energía, corresponde incorporar al modelo.

Tabla 1 Brechas de Reconocimiento: costos reales de CVC frente al VAD

Concepto	Real CVC	Prepublicación		Publicación	
		Osinergmin	% reconocido	Osinergmin	% reconocido
Pago de la red (VNR) Lo que cuesta reponer la red · MM US$	21,9	12,4	56%	14,2	65%
Operación y mantenimiento (O&M) Personal, mantenimiento y otros · MM US$	6,45	1,66	26%	1,96	30%
Dentro del O&M — valores 2025 de CVC frente a lo reconocido					
Planilla Ica-Distribución · MM US$	1,94	0,47	24%	0,58	29%
Personal Número de personas	85	36	42%	37	43%
Limpieza de aisladores Mantenimiento · US$	383 268	28 184	7,4%	110 046	28%

% reconocido = valor Osinergmin / valor real CVC.

2.2. ASPECTOS QUE SUSTENTAN LA RECONSIDERACIÓN

15. En la Resolución emitida por OSINERGMIN, encontramos 3 tipos de extremos que OSINERGMIN debe tener en cuenta al momento de resolver el presente Recurso de Reconsideración:

    (I) Extremos aceptados por OSINERGMIN que no fueron aplicados en los archivos de cálculo.
    (II) Cambios que OSINERGMIN realizó de manera arbitraria y que no fueron a solicitud de CVC Energía.
    (III) Extremos observados por CVC Energía y no aceptados o aceptados parcialmente por OSINERGMIN

16. A continuación, el desarrollo de cada punto:

2.2.1. TEMAS ACEPTADOS POR OSINERGMIN QUE NO FUERON APLICADOS EN LOS ARCHIVOS DE CÁLCULO

2.2.1.1. Sustento legal

17. En este punto, CVC Energía, más que cuestionar el contenido de la Resolución N° 185-2026-OS/CD, lo que busca es que el regulador actúe con estricta congruencia y **reconozca material y numéricamente en sus modelos de cálculo los aspectos que ya ha admitido formalmente,** esto en función del siguiente fundamento:

18. En el marco del procedimiento de fijación tarifaria del Valor Agregado de Distribución (VAD), **OSINERGMIN** publicó el proyecto de resolución tarifaria, respecto del cual **CVC** Energía presentó sus opiniones y sugerencias. Como resultado de dicha etapa, **OSINERGMIN** aceptó los siguientes aspectos planteados por nuestra representada:

    - **Armado CAMT03-C3D:** cambio de dirección triangular.
    - **Armado CAMT03-C3VD:** cambio de dirección vertical.
    - **Personal asignado a la comercialización.**
    - **VNR no eléctrico.**
    - **25% adicional en MO para el OyM de luminarias.**

19. No obstante, pese a dicho reconocimiento, estos aspectos no han sido incorporados en los archivos de cálculo numérico empleados para determinar el VAD definitivo. En consecuencia, **se advierte una discordancia entre los aspectos aceptados por OSINERGMIN y el contenido económico de la decisión tarifaria finalmente**

aprobada, toda vez que su aceptación no se habría traducido en la correspondiente modificación de los cálculos que determinan el VAD aplicable a CVC Energía.

20. Desde la perspectiva jurídica, esta omisión debe analizarse en relación con el requisito de validez del acto administrativo referido al objeto o contenido, previsto en el numeral 2 del artículo 3° del TUO LPAG que establece expresamente lo siguiente:

> ***"Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos***
>
> *Son requisitos de validez de los actos administrativos:*
>
> *(…)*
>
> ***2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos.*** *Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.*
>
> *(…)"*
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

21. En consecuencia, al existir una ruptura flagrante entre lo manifestado en la motivación de la resolución (donde se aceptaron los requerimientos de CVC Energía) y el contenido dispositivo de sus archivos de cálculo, **el acto administrativo incurre en un vicio en el requisito de validez del objeto y contenido**, al contravenir el mandato legal de congruencia interna, deviniendo en un acto impreciso que no refleja inequívocamente sus efectos jurídicos reales; por lo que corresponde su inmediata rectificación.

22. En efecto, OSINERGMIN acepta determinados aspectos de la propuesta de CVC Energía, pero omite inexplicablemente su incorporación en los modelos matemáticos que determinan el VAD definitivo, **el resultado tarifario aprobado resulta falso y carente de sustento lógico-material.** Por tanto, el contenido del acto administrativo debe examinarse y corregirse a partir de la estricta correspondencia entre los aspectos reconocidos en la motivación y su efectiva, íntegra y transparente materialización en la determinación tarifaria.

23. Este planteamiento encuentra sustento adicional en el artículo 5, numerales 5.1 y 5.4, del TUO LPAG.

> ***"Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo***
>
> *5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.*

(…)

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes."

24. De la interpretación conjunta de estos numerales, se desprende que el contenido de la decisión administrativa debe guardar correspondencia con las cuestiones sometidas a consideración de la autoridad y con el resultado que esta finalmente adopta.

25. Asimismo, se debe tener en cuenta que, l**a actuación de OSINERGMIN vulnera el Principio de Verdad Material** consagrado en el numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, el cual impone a la autoridad el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, para plena averiguación de los hechos de la realidad. En sede tarifaria, si **el propio OSINERGMIN ha constatado y validado en la motivación de la Resolución N° 185-2026-OS/CD la veracidad y procedencia de los componentes presentados por CVC Energía**, **el principio de verdad material exige que dicha realidad constatada se traduzca indubitablemente en los archivos de cálculo definitivos del VAD, no pudiendo prevalecer una ficción numérica que contradiga la propia motivación del regulador.**

26. Del mismo modo, **se transgrede el Principio de Predictibilidad y Confianza Legítima**, establecido en el numeral 1.15 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, conforme al cual la autoridad administrativa debe brindar a los administrados información veraz, confiable y previsible sobre las consecuencias jurídicas y económicas de sus actuaciones. CVC Energía confió legítimamente en que los criterios aceptados expresamente por el regulador en la resolución final tendrían su correlato directo y lógico en los modelos de cálculo, **por lo que defraudar dicha expectativa mediante una omisión matemática genera un estado de indefensión e incertidumbre regulatoria inadmisible.**

27. En ese sentido, cuando la aceptación de una propuesta debe reflejarse en determinados componentes del cálculo tarifario, **su omisión en los archivos que determinan el VAD definitivo constituye una cuestión que debe ser corregida para que el contenido de la decisión recoja efectivamente lo aceptado**. En consecuencia, OSINERGMIN tendría que reconocer que aceptó esta variable e incorporar efectivamente los aspectos aceptados en los archivos de cálculo numérico del VAD, correspondientes al armado CAMT03-C3D, al armado CAMT03-C3VD, al personal asignado a la comercialización, al VNR no eléctrico y 25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias, efectuando las modificaciones que correspondan en el cálculo tarifario definitivo.

28. De esta manera, **OSINERGMIN garantizará que el acto administrativo contenido en la Resolución N° 185-2026-OS/CD recoja efectivamente los aspectos reconocidos por la propia entidad reguladora y cumpla con el requisito de validez establecido en el numeral 2 del artículo 3 del TUO LPAG.**

29. Sin perjuicio de lo anterior, es imperativo precisar que, al haber sido aceptados nuestros argumentos sobre estos cinco (5) puntos (**armado CAMT03-C3D, armado CAMT03-C3VD, personal asignado a la comercialización, VNR no eléctrico y 25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias**) en el acto administrativo contenido en la Resolución N° 185-2026-OS/CD, dichos extremos no son materia de impugnación en el presente recurso.

30. Por ello, de conformidad con el artículo 192° del TUO LPAG, que regula la ejecutoriedad del acto administrativo, **corresponde que OSINERGMIN los ejecute en los términos en que fueron aceptados, reflejándolos en los archivos de cálculo del VAD**, cuya omisión actual constituye una vulneración al deber de ejecución de los actos dictados por la propia autoridad.

31. Por tanto, solicitamos a este Consejo Directivo que, al resolver el presente recurso, **ordene de manera expresa a las áreas técnicas la actualización inmediata de los archivos de cálculo del VAD,** incorporando los valores correspondientes a los armados CAMT03-C3D y CAMT03-C3VD, la dotación de personal de comercialización, el VNR no eléctrico **y 25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias** en los exactos términos en los que fueron reconocidos y aceptados por vuestra propia entidad en favor de CVC Energía.

2.2.1.2. Impactos de los extremos aceptados, pero no aplicados en los cálculos

32. En la siguiente tabla se muestran los perjuicios a CVC Energía, cuyo sustento técnico se desarrolla en los numerales 2.2.1.3 al 2.2.1.7. Las omisiones de “La Resolución” en los cinco (5) extremos antes indicados reducen el costo anual reconocido a CVC Energía (anualidad del VNR más COyM) del SDT2 en **US$ 14 170 por año**. De ese monto, US$ 11 699 corresponden a media tensión y US$ 2 471 a baja tensión y SED. Además, reducen su VADMT del SDT2 en **0.071 S/./kW-mes** y su VADBT del SDT2 en **0.88 S/./kW-mes**. Estos valores se han calculado sobre el mismo archivo de cálculo de la publicación de OSINERGMIN, sin considerar los efectos de los petitorios de los numerales 2.2.2 y 2.2.3.

Tabla 2 Impactos de los extremos aceptados, pero no aplicados

Variable	Costo total anual miles US$ · con corrección	VAD MT – ST2 S/./kW-mes · con corrección	Perjuicio en costo anual ST2 US$/año	Perjuicio en VAD ST2 S/./kW-mes
Base (publicación)	*3 526.310*	*22.007*	–	–
i. y ii. Armados CAMT03-C3D y CAMT03-C3VD	**3 537.852**	**22.077**	**−11 543**	**−0.071**
iii. VNR no eléctrico (+37 posiciones)	**3 538.315**	**22.081**	**−462**	**−0.003**
iv. +25 % en MO de OyM de luminarias	**3 537.808**	**22.077**	**+507**	**+0.003**
v. Personal asignado a la comercialización	**3 538.008**	**22.077**	**−201**	**0.000**
Subtotal media tensión (i a v)			**−11 699**	**−0.071** VAD MT ST2
Baja tensión y SED			**−2 471**	**−0.88** VAD BT ST2
Perjuicio total a CVC Energía			**−14 170**	–

Correcciones aplicadas en forma sucesiva sobre la base publicada (demanda 43 902 kW), en el orden i y ii → iii → iv → v; el total suma el perjuicio en MT y en BT/SED (los VAD de cada nivel no se suman). En rojo: perjuicio; en verde: efecto a favor. VAD CVC: 22.182 (publicación) → 22.253 S/./kW-mes con correcciones.

2.2.1.3. Armado CAMT03-C3D cambio de dirección triangular

a. Petitorio

33. Solicitar a OSINERGMIN que corrija el archivo de cálculo del VAD 2026-2030, a fin de que el armado CAMT03-C3D considere un poste de concreto armado de 12/400 kg, conforme a la configuración aprobada en el proceso de fijación.

b. Sustento técnico

34. En la Opinión y Sugerencia N° 5 del documento “Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Fijación del VAD 2026-2030”, CVC propuso modificar el armado correspondiente al cambio de dirección en configuración triangular, mediante la implementación de una doble cruceta, debido a que el armado originalmente considerado presentaba una configuración similar a la de un alineamiento, sin reflejar adecuadamente las exigencias constructivas propias de un cambio de dirección.

35. Al respecto, OSINERGMIN aceptó parcialmente el sustento presentado por CVC, modificando determinados elementos del armado, específicamente un perno maquinado, sus arandelas y la contratuerca correspondiente, conforme se muestra en el análisis de la observación mostrada en la siguiente figura:

Figura 2 Armado CAMT03-C3D aprobado por OSINERGMIN

Análisis N°5

Se ha verificado los armados presentados por CVC, que efectivamente el presentado corresponde para cambios de dirección mayores a 3° de ángulo, por lo que los elementos del armado CAMT03-C3D CAMBIO DIRECCIÓN TRIANGULAR quedaría de la siguiente manera:

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	APS04	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-4	Und	6
2	AXC04	ESPIGA CORTA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN ANSI 56-4	Und	4
3	AXC06	ESPIGA DE VERTICE DE POSTE DE 1 PULG. DIAM. PARA AISLADOR PIN	Und	2
4	CXP06	AMARRE PREFORMADO PARA AISLADOR PIN	Und	6
5	FAC07	ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57X57X5 mm (2-1/4X2-1/4X3/16 PULG.); AGUJERO 17 mm. DIAM.	Und	12
6	FPM23	PERNO MAQUINADO DE 20 PULG. LONG. X 3/4 PULG. DIAM.	Und	6
7	FTC01	CONTRATUERCA CUADRADA PARA PERNO DE 5/8	Und	6
8	PCM05	CRUCETA DE MADERA DE 2400 X 90 X 115 mm. (8' X 3 1/2 X 4 1/2)	Und	2
9	PCM50	SOPORTE SEPARADOR DE CABEZA DE POSTE DE A°G°, 110 MM SEPARACIÓN, PLATINA 76X6,4 MM SECC.	Und	2
10	PPC15	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/400kg	Und	1

Por lo mencionado, se acoge parcialmente la opinión y sugerencia de CVC Energía.

36. No obstante, de la revisión de los archivos de cálculo del VAD, específicamente del archivo Excel “SICODI 2026.xlsx”, utilizado para la valorización del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), se ha identificado una inconsistencia entre la configuración sustentada por CVC y la considerada finalmente por OSINERGMIN.

37. En efecto, mientras que en la propuesta de CVC y en la configuración consignada en el informe de análisis se considera un poste de concreto armado de 12/400 kg, en el archivo de cálculo de SICODI se ha incorporado un poste de 12/200/120/300, correspondiente a una configuración de menor carga de rotura. Esta modificación no guarda correspondencia con la configuración aprobada y tampoco forma parte de los cambios específicos señalados por OSINERGMIN en su evaluación de la observación.

38. La siguiente tabla presenta la comparación de los materiales y cantidades correspondientes al armado CAMT03-C3D, según la propuesta de CVC, el informe de análisis de OSINERGMIN y el archivo de cálculo SICODI 2026.

Tabla 3 Diferencias aprobado y aplicado armado CAMT03-C3D

N°	Código	Descripción	Und	CVC	Informe OSI	SICODI OSI
1	APS04	Aislador PIN clase ANSI 56-4	Und	6	6	6
2	AXC04	Espiga corta de cruceta para aislador PIN 56-4	Und	4	4	4
3	AXC06	Espiga de vértice de poste 1" para aislador PIN	Und	2	2	2
4	CXP06	Amarre preformado para aislador PIN	Und	6	6	6
5	FAC07	Arandela cuadrada plana 57×57×5 mm, agujero 17 mm	Und	14	12	12
6	FPM23	Perno maquinado 20" × 3/4"	Und	7	6	6
7	FTC01	Contratuerca cuadrada para perno de 5/8"	Und	7	6	6
8	PCM05	Cruceta de madera 2400 × 90 × 115 mm	Und	2	2	2
9	PCM50	Soporte separador de cabeza de poste A°G°, 110 mm	Und	2	2	2
10	**PPC15**	**Poste de concreto armado 12/400 kg**	**Und**	**1**	**1**	**–**
11	**PPC15**	**Poste de concreto armado 12/200/120/300**	**Und**	**–**	**–**	**1**

En rojo: diferencia entre la configuración aprobada en el Informe de Osinergmin y la considerada en el archivo SICODI 2026.

39. Como se aprecia, la discrepancia identificada no se limita a los ajustes de materiales expresamente señalados en el informe de análisis, sino que comprende la sustitución del poste de 12/400 kg por otro de menor capacidad mecánica. Esta variación altera la configuración del armado considerado por CVC y no se encuentra sustentada en el análisis de la observación correspondiente.

40. En consecuencia, corresponde que OSINERGMIN subsane esta inconsistencia y adecúe el archivo de cálculo “SICODI 2026.xlsx” a la configuración aprobada en el proceso de fijación del VAD 2026-2030, incorporando el poste de concreto armado de 12/400 kg en el armado CAMT03-C3D, en lugar del poste de 12/200/120/300 considerado actualmente.

2.2.1.4. Armado CAMT03-C3VD cambio de dirección vertical

a. Petitorio

41. Se solicita a OSINERGMIN que corrija el archivo de cálculo del VAD 2026-2030, a fin de que el armado CAMT03-C3VD considere un poste de concreto armado de 13/400 kg, conforme a la configuración aprobada en el proceso de fijación.

b. Sustento técnico

42. En la Opinión y Sugerencia N° 6 del documento “Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Fijación del VAD 2026-2030”, CVC propuso modificar el armado correspondiente al cambio de dirección vertical, incorporando aisladores tipo suspensión

y grapas angulares, debido a que la configuración original contemplaba aisladores tipo pin y espigas, elementos que no resultaban consistentes con las condiciones constructivas de este tipo de armado.

43. Al evaluar el sustento presentado, OSINERGMIN aceptó la propuesta de CVC, conforme se señala expresamente en el análisis de la observación que se muestra en la siguiente figura:

Figura 3 Armado CAMT03-C3VD aprobado por OSINERGMIN

Análisis N°6

Se ha verificado los armados presentados por CVC, que efectivamente el presentado corresponde para cambios de dirección mayores a 3° de ángulo, por lo que los elementos del armado CAMT03-C3VD CAMBIO DIRECCIÓN VERTICAL quedaría de la siguiente manera:

COD ARMADO	COD ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
CAMT03-C3VD	APS03	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-2	Und	
CAMT03-C3VD	AXC02	ESPIGA CORTA DE CRUCETA PARA AISLADOR PIN ANSI 55-5	Und	
CAMT03-C3VD	ASS06	AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO PARA REDES DE 22,9 KV	Und	3
CAMT03-C3VD	AXG08	GRAPA ANGULAR, ALEACION DE ALUMINIO, PARA COND. DE AA.	Und	3
CAMT03-C3VD	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57X57X5 mm (2-1/4X2-1/4X3/16 PULG.); AGUJERO 17 mm. DIAM.	Und	3
CAMT03-C3VD	FPO07	PERNO TIPO OJO DE 12 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM.	Und	3
CAMT03-C3VD	FTC01	CONTRATUERCA CUADRADA PARA PERNO DE 5/8	Und	3
CAMT03-C3VD	PPC19	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/400/150/345	Und	1

Por lo mencionado, se acoge la opinión y sugerencia de CVC Energía.

44. Sin embargo, de la revisión de los archivos de cálculo del VAD, específicamente del archivo Excel “SICODI 2026.xlsx”, utilizado para la valorización del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), se ha identificado que la configuración finalmente incorporada no guarda correspondencia con la propuesta aceptada por OSINERGMIN.

45. En particular, mientras que la propuesta de CVC y la configuración consignada en el informe de análisis consideran un poste de concreto armado de 13/400 kg, en el archivo de cálculo SICODI se ha incorporado un poste de 13/300 kg, correspondiente a una configuración de menor carga de rotura. Por tanto, pese a que OSINERGMIN aceptó el sustento técnico presentado por CVC para la modificación del armado, dicha aceptación no se ha reflejado íntegramente en el archivo empleado para la valorización del VNR.

46. La siguiente tabla presenta la comparación de los materiales y cantidades correspondientes al armado CAMT03-C3VD, según la propuesta de CVC, el informe de análisis de OSINERGMIN y el archivo de cálculo SICODI 2026:

Tabla 4 Diferencias aprobado y aplicado armado CAMT03-C3VD

N°	Código	Descripción	Und	CVC	Informe OSI	SICODI OSI
1	**PPC15**	**Poste de concreto armado 13/400 kg**	**Und**	**1**	**1**	**–**
2	**PPC19**	**Poste de concreto armado 13/300/150/345**	**Und**	**–**	**–**	**1**
3	FTC01	Contratuerca cuadrada para perno de 5/8"	Und	3	3	3
4	ASS06	Aislador de suspensión polimérico 22,9 kV	Und	3	3	3
5	AXG08	Grapa angular de aleación de aluminio para conductor AA	Und	3	3	3
6	FAC02	Arandela cuadrada curva 57×57×5 mm, agujero 17 mm	Und	3	3	3
7	FPO07	Perno tipo ojo 12" × 5/8"	Und	3	3	3

En rojo: diferencia entre la configuración aprobada en el Informe de Osinergmin y la considerada en el archivo SICODI 2026.

47. Como se observa, el archivo de cálculo SICODI incorpora un poste de menor carga de rotura que el considerado en la propuesta de CVC y en la configuración aprobada. Esta sustitución no se encuentra sustentada en el análisis de la observación ni corresponde a la modificación aceptada por OSINERGMIN, por lo que genera una inconsistencia entre lo aprobado durante el proceso de fijación y lo aplicado en la valorización del VNR.

48. En consecuencia, corresponde que OSINERGMIN subsane esta inconsistencia y adecúe el archivo de cálculo “SICODI 2026.xlsx” a la configuración aprobada en el proceso de fijación del VAD 2026-2030, incorporando el poste de concreto armado de 13/400 kg en el armado CAMT03-C3VD, en lugar del poste de 13/300 kg considerado actualmente.

2.2.1.5. Personal asignado a la comercialización

a. Petitorio

49. Vincular correctamente la asignación de los costos de supervisión directa y personal propio de la comercialización entre los archivos de costos de OyM técnico y comercialización del SDT2 de Villacurí, considerando los US$ 567 mil de la publicación o lo correspondiente a lo que resuelva OSINERGMIN en el petitorio de dotación de personal.

b. Sustento técnico

50. OSINERGMIN en su informe de análisis que realizó a las Opiniones y Sugerencias N° 23 de CVC Energía, publicado mediante archivo “Informe_Analisis_Opiniones_Sugerencia ST2 CVCEnergia”, OSINERGMIN analiza y concluye que es aceptada y que recalcularían los costos de comercialización.

51. En la opinión y sugerencia presentada por CVC Energía se indicó que los montos asignados para supervisión directa y personal propio no calzan con el monto total de US$ 444 mil, debido a la falta de asignación del personal propio de 2 técnicos de pérdidas, como se aprecia en los símbolos de rojo:

Tabla 5 Inconsistencia - Prepublicación

ARCHIVOS DE LA PREPUBLICACIÓN DEL SDT 2 - VILLACURI

COSTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTA COMERCIALIZACIÓN - EMPRESA MODELO

Area	Cantidad	Costo Anual (Miles US$)
Jefe de Distribución	1	32
Analista de Distribución	3	67
Analista GIS	1	22
Analista de Mantenimiento	2	44
Supervision de Red	2	44
Técnico de Operación y Mantenimiento	0	0
Operador de Grúa	2	35
Jefe Comercial	1	32
Analista de Calidad de Servicio	1	22
Asistente Comercial	1	19
Técnico Comercial	4	70
Analista de Pérdidas	1	22
Técnico de Pérdidas	2	35
TOTAL PERSONAL COMERCIALIZACIÓN	**21**	**444**
Gastos de Funcionamiento	15%	67
TOTAL SUPERVISIÓN DIRECTA COMERCIALIZACIÓN		**511**

Fuente: Archivo "COYM_Tecnico STD2" y hoja "PERSONAL" E68

Valorización de la Estructura de Supervisión Directa Asignada a las actividades VAD de Comercialización

	CARGO	CANT ASIGNADA	REMUNERACIÓN MENSUAL (US$)	TOTAL (US$)
1				
1	Jefe de Distribución			32
1	Analista de Distribución			67
1	Analista GIS			22
1	Analista de Mantenimiento			44
1	Supervision de Red			44
1	Técnico de Operación y Mantenimiento			0
1	Operador de Grúa			35
1	0			0
1	Jefe Comercial			32
1	Analista de Calidad de Servicio			22
1	Asistente Comercial			19
2	Técnico Comercial			70
2	Analista de Pérdidas			22
	Técnico de Pérdidas			35
			TOTAL:	444
			Costos de funcionamiento: 15%	67
			TOTAL SUPERVISIÓN COMERCIAL	511

1 Supervisión Directa — 317 Directo — 26,621
2 Personal Propio — 92 Superv. Directa — 511
409 Oper&Gestion Corr — 0
27,132

Fuente: Archivo "ST2_COYM_Comercialización" y hoja "COM_DIRECTOS" R50 y P58

52. Ahora en los archivos de la publicación que OSINERGMIN había aceptado la opinión y sugerencia de CVC Energía respecto a la corrección en las hojas del libro del COYM para comercialización y aplicarlos correctamente, sin embargo, se continúa evidenciando la diferencia entre los montos asignados del nuevo monto total y lo aplicado a los costos de usuarios (US$ 379 mil de US$ 567 mil) como se aprecia a continuación en los símbolos de rojo:

Tabla 6 Inconsistencia - Publicación

ARCHIVOS DE LA PUBLICACIÓN DEL SDT 2 - VILLACURI

COSTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTA COMERCIALIZACIÓN - EMPRESA MODELO

Area	Cantidad	Costo Anual (Miles US$)
Jefe de Distribución	1	29
Analista de Distribución	3	82
Analista GIS	1	27
Analista de Mantenimiento	3	82
Supervision de Red	2	55
Técnico de Operación y Mantenimiento	0	0
Operador de Grúa	2	47
Jefe Comercial	1	29
Analista de Calidad de Servicio	1	27
Profesional Gestión de la Energía	0	0
Analista Comercial	0	0
Asistente Comercial	1	19
Técnico Comercial	4	95
Analista de Pérdidas	1	27
Técnico de Pérdidas	2	47
TOTAL PERSONAL COMERCIALIZACIÓN	**22**	**567**
Gastos de Funcionamiento	15%	85
TOTAL SUPERVISIÓN DIRECTA COMERCIALIZACIÓN		**652**

Fuente: Archivo "COYM_Tecnico STD2" y hoja "PERSONAL" E72

Valorización de la Estructura de Supervisión Directa Asignada a las actividades VAD de Comercialización

	CARGO	CANT ASIGNADA	REMUNERACIÓN MENSUAL (US$)	TOTAL (US$)
1				
1	Area			Costo Anual (Miles US$)
1	0			0
1	Jefe de Distribución			29
1	Analista de Distribución			82
1	Analista GIS			27
1	Analista de Mantenimiento			82
1	Supervision de Red			55
1	Técnico de Operación y Mantenimiento			0
1	Operador de Grúa			47
1	0			0
1	Jefe Comercial			29
2	Analista de Calidad de Servicio			27
	Profesional Gestión de la Energía			0
	Analista Comercial			0
	Otros Asistentes- Tecnicos			188
			TOTAL:	567
			Costos de funcionamiento: 15%	85
			TOTAL SUPERVISIÓN COMERCIAL	652

1 Supervisión Directa — 352 Directo — 21,326
2 Personal Propio — 27 Superv. Directa — 652
379 Oper&Gestion Corr — 0
21,978

Fuente: Archivo "ST2_COYM_Comercialización" y hoja "COM_DIRECTOS" R50 y P58

53. Si bien los montos en las tablas están iguales, en la parte inferior de supervisión directa y personal propio, no se está considerando los costos incurridos en personal propio donde se debería asignar el numero “2” al cargo “Otros Asistentes – Tecnicos”, generando un déficit de 188 mil US$.

54. Por lo tanto, OSINERGMIN debe realizar las correcciones correspondientes conforme a lo finalmente resuelto en el recurso de reconsideración, dejando como ejemplo la corrección conforme a la publicación.

Tabla 7 Ejemplo de corrección de asignación de costos

ARCHIVOS DE RECONSIDERACIÓN DEL SDT 2 - VILLACURI

COSTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTA COMERCIALIZACIÓN - EMPRESA MODELO

Area	Cantidad	Costo Anual (Miles US$)
Jefe de Distribución	1	29
Analista de Distribución	3	82
Analista GIS	1	27
Analista de Mantenimiento	3	82
Supervision de Red	2	55
Técnico de Operación y Mantenimiento	0	0
Operador de Grúa	2	47
Jefe Comercial	1	29
Analista de Calidad de Servicio	1	27
Profesional Gestión de la Energía	0	0
Analista Comercial	0	0
Asistente Comercial	1	19
Técnico Comercial	4	95
Analista de Pérdidas	1	27
Técnico de Pérdidas	2	47
TOTAL PERSONAL COMERCIALIZACIÓN	**22**	**567**
Gastos de Funcionamiento	15%	85
TOTAL SUPERVISIÓN DIRECTA COMERCIALIZACIÓN		**652**

Fuente: Archivo “COYM_Tecnico STD2” y hoja “PERSONAL” E72

Valorización de la Estructura de Supervisión Directa Asignada a las actividades VAD de Comercialización

	CARGO	CANT ASIGNADA	REMUNERACIÓN MENSUAL (US$)	TOTAL (US$)
1				
	Area			Costo Anual (Miles US$)
1	0			0
1	Jefe de Distribución			29
1	Analista de Distribución			82
1	Analista GIS			27
1	Analista de Mantenimiento			82
1	Supervision de Red			55
1	Operador de Grúa			47
1	Jefe Comercial			29
1	Analista de Calidad de Servicio			27
1	Asistente Comercial			19
2	Técnico Comercial			95
2	Analista de Pérdidas			27
2	Técnico de Pérdidas			47
				188
			TOTAL:	567
			Costos de funcionamiento: 15%	85
			TOTAL SUPERVISIÓN COMERCIAL	652

1 Supervisión Directa	398 Directo	28,844
2 Personal Propio	169 Superv. Directa	652
	567 Oper&Gestion Corr	0
		29,497

Fuente: Archivo “ST2_COYM_Comercialización” y hoja “COM_DIRECTOS” R50 y P58

2.2.1.6. VNR no eléctrico

a. Petitorio

55. Actualizar en el archivo “VNR_INE_ST2.xlsx” (hoja “VNR INE”) la dotación de personal de la empresa modelo con las cantidades que OSINERGMIN fijó en la publicación, en la hoja “PERSONAL” del archivo “COYM_Tecnico_STD2.xlsx”: **37 trabajadores** (1 Gerente General, 3 jefes de área, **17 profesionales**, 8 técnicos y 8 asistentes). Hoy el archivo mantiene los 36 trabajadores de la prepublicación.

56. Disponer que, si como resultado de los recursos de reconsideración interpuestos por CVC Energía se modifican las cantidades de personal de la empresa modelo, la dotación del VNR INE se actualice con las cantidades que finalmente apruebe OSINERGMIN al resolver dichos recursos.

b. Sustento técnico

57. CVC Energía observó la dotación de personal reconocida para el SEM Villacurí. OSINERGMIN aceptó parcialmente dicha observación y, en la publicación, incrementó la dotación de la empresa modelo de 36 a 37 trabajadores, con un Analista de Mantenimiento adicional. Sin embargo, esa aceptación solo se aplicó en el archivo de costos de operación y mantenimiento, sin trasladarse al cálculo del VNR de instalaciones no eléctricas, que se dimensiona con la misma dotación de personal, como se aprecia a continuación:

Tabla 8 Dotación del SEM por categoría – COYM Técnico SDT2

Categoría (Guía)	Cargo típico COYM	Prepublicación	Publicación	Diferencia
Gerente	Gerente General	1	1	0
Jefe de área	Ejecutivo	3	3	0
Profesionales	Profesional	16	17	+1
Técnicos	Técnico	8	8	0
Asistentes administrativos	Administrativo	8	8	0
Total		**36**	**37**	**+1**

58. Sin embargo, el archivo "VNR_INE_ST2.xlsx" de la publicación es idéntico al de la prepublicación en todos sus rubros: el total VNR INE se mantiene en **US$ 1 221 757**. Las cantidades de personal están ingresadas como valores fijos con la dotación de la prepublicación (celdas C36:G36 = 1, 0, 3, 16, 16 y F85 = 16). El único cambio entre ambas versiones es el reparto del INE entre MT y BT, que se actualizó por su vínculo con el VNR eléctrico (de 92.69 % a 93.33 % en MT).

59. CVC Energía recalculó el VNR INE con los mismos parámetros y fórmulas del archivo de OSINERGMIN, cambiando únicamente el número de profesionales de 16 a 17. El resultado es el siguiente:

Tabla 9 Recálculo del VNR INE con dotación publicada

Concepto	Unidad	Publicado (36 trab.)	Actualizado (37 trab.)
TOTAL, VNR INE	**US$**	**1 221 757.0**	**1 225 744.5**

60. Asimismo, se solicita que, si al resolver los recursos de reconsideración de CVC Energía se aprueba una dotación distinta, el VNR INE se recalcule con **la cantidad de personal finalmente aprobada** y se actualice el archivo "1. TarifasVAD_2026-2030_ST2.xlsx". De

esta manera, el VAD y los cargos de la fijación 2026-2030 del SDT2 guardarán coherencia con la empresa modelo que OSINERGMIN reconoce.

2.2.1.7. 25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias

a. Petitorio

61. Se solicita a OSINERGMIN incorporar el **25% correspondiente a gastos generales y utilidad del contratista** en los costos de mano de obra de las actividades de **mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias**, contenidas en la hoja **"LUMINARIAS"** del archivo *COYM_Tecnico STD2.xlsx*, debido a que dichos costos no han sido actualizados entre la prepublicación y la publicación, manteniéndose en **US$ 724 por cada 100 luminarias**. En consecuencia, corresponde recalcular y reconocer estos costos aplicando el mismo criterio aceptado por OSINERGMIN en la Opinión y Sugerencia N° 11 para las demás actividades de OyM.

b. Sustento técnico

62. En la Opinión y Sugerencia N° 11 del documento *"Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Fijación del VAD 2026-2030"*, CVC solicitó la incorporación del porcentaje correspondiente al contratista (+25%) sobre los costos de mano de obra, transporte y equipos. Dicha solicitud fue aceptada por OSINERGMIN, reformulándose la hoja **"MO"** del archivo *COYM_Tecnico STD2.xlsx* mediante la inclusión del 25% por gastos generales y utilidad del contratista.
63. No obstante, de la revisión efectuada por CVC a la hoja **"LUMINARIAS"** del archivo *COYM_Tecnico STD2.xlsx* se verifica que los costos de mano de obra no presentan variación entre la prepublicación y la publicación. En ambos casos se mantiene un valor de **US$ 724 por cada 100 luminarias**, evidenciando que el 25% aprobado no ha sido incorporado en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias. Por tanto, corresponde incluir dicho porcentaje en estos costos, en concordancia con el criterio aceptado por OSINERGMIN para las demás actividades de OyM.

2.2.2. CAMBIOS QUE OSINERGMIN REALIZÓ DE MANERA UNILATERAL Y ARBITRARIA Y QUE NO FUERON A SOLICITUD DE CVC ENERGÍA

a. Petitorio

64. Conforme se sustenta en el presente numeral 2.2.2, las modificaciones que "La Resolución" introdujo en las cuatro (4) variables analizadas reducen el COyM reconocido a CVC Energía en US$ 241 833 por año y su VAD MT en 3.553 S/. /kW-mes. Estos

valores se han calculado sobre el mismo archivo de cálculo de la publicación de OSINERGMIN y sin considerar los efectos de los petitorios de los numerales 2.2.1 ni 2.2.3. Por ello, CVC Energía solicita se restituyan dichas variables según la prepublicación del VAD (Resolución N° 155-2026-OS/CD), conforme al siguiente detalle:

Tabla 10 Solicitud CVC Energía

Variable	Publicación Res. 185-2026-OS/CD	Valor que debe restituirse Prepublicación · Res. 155-2026-OS/CD	Perjuicio en COyM ST2 US$/año	Perjuicio en VAD ST2 S/./kW-mes
i. Balance de energía y potencia (máxima demanda)	45 739 kW	42 181 kW	0	−1.876
ii. Costo unitario de limpieza de aisladores	Cuadrilla K (1 oficial + 6 peones + 1 camión + 1 chofer) 2,57 min	Cuadrilla B (1 oficial + 1 peón + 1 camioneta) 15 min	−125 347	−0.869
iii. Mantenimiento de franja de servidumbre	2 por km/año	10 por km/año	−85 031	−0.589
iv. Aporte por Regulación (APR)	US$ 191 738 (0,86 %)	US$ 222 951 (1 %)	−31 455	−0.219
Perjuicio total a CVC Energía			−241 833	−3.553

En rojo: valores modificados en la publicación. En azul: valores prepublicados cuya restitución se solicita. Perjuicios calculados sobre el VAD CVC del ST2 (S/./kW-mes) y el COyM anual del ST2, aplicando las correcciones en forma sucesiva en el orden máxima demanda → franja de servidumbre → APR → limpieza de aisladores; el total es la suma.

b. Sustento legal

2.2.2.1. Vulneración de los principios del debido procedimiento – derecho de defensa y predictibilidad, preclusión de las etapas del procedimiento tarifario, motivación del acto administrativo y vulneración del principio de transparencia

65. “La Resolución” emitida por OSINERGMIN, que fija los Valores Agregados de Distribución aplicables al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2030 para diversas empresas, entre las que se encuentra CVC Energía, **adolece de un grave vicio de ilegalidad al vulnerar frontalmente los principios del debido procedimiento —en su vertiente del derecho de defensa y a obtener una decisión motivada—, de predictibilidad, de confianza legítima y de transparencia, así como la preclusión de las etapas del procedimiento tarifario,** toda vez que ha modificado de oficio cuatro (4) variables del cálculo con efectos directos en el VAD que (i) no fueron observadas por OSINERGMIN o, habiendo sido observadas, fueron absueltas y aceptadas en la prepublicación, y (ii) no fueron materia de opiniones y sugerencias de CVC Energía, por encontrarse plenamente conforme con los valores estipulados en dicha prepublicación.

66. Esta actuación sorpresiva de la autoridad quiebra las reglas del procedimiento VAD y genera un estado de indefensión, alterando las condiciones económicas previstas sin sustento legal válido, conforme se detalla de manera resumida en la siguiente tabla:

Tabla 11 Resumen de cambios no solicitados realizados por OSINERGMIN

Variable	Estudio de costos inicial y definitivo	Observaciones Osinergmin	Prepublicación Res. 155-2026-OS/CD	OyS CVC	Publicación Res. 185-2026-OS/CD
i. Balance de energía y potencia (máxima demanda)	42,181 MW	Obs. 12 (registros quinceminutales y peakshaving). Parcialmente absuelta: queda pendiente la energía de clientes libres; el tema demanda/potencia, absuelto.	42,181 MW	N.A.	**45,739 MW**
ii. Costo unitario de limpieza de aisladores	Cuadrilla B (1 oficial + 1 peón + 1 camioneta) 15 min	**Sin observación sobre cuadrilla ni rendimiento.**	Cuadrilla B 15 min	N.A.	**Cuadrilla K (1 oficial + 6 peones + 1 camión + 1 chofer) 2,57 min**
iii. Mantenimiento de franja de servidumbre	10 por km/año	**Sin observación sobre esta actividad.**	10 por km/año	N.A.	**2 por km/año**
iv. Aporte por Regulación (APR)	US$ 222 951 (1 %)	**Sin observación sobre la tasa del 1 % del APR.**	US$ 222 951 (1 %)	N.A.	**US$ 191 738 (0,86 %)**

N.A.: CVC Energía no presentó opiniones ni sugerencias sobre estas variables. En rojo: valores de la publicación que difieren de los prepublicados, y aspectos sin observación de Osinergmin.

67. Ante lo indicado surge la siguiente interrogante: **¿Puede OSINERGMIN modificar unilateral y arbitrariamente estas 4 variables empleadas para el cálculo del VAD en la resolución final, aun cuando CVC Energía no haya formulado observaciones ni sugerencias sobre dicho aspecto durante la etapa de opiniones y sugerencias?**

68. Para dar una respuesta a esta consulta, se analizarán las etapas del procedimiento de fijación tarifaria del VAD aprobado por OSINERGMIN. **Para ello, tomaremos en cuenta el Cronograma oficial del procedimiento**, de modo que se pueda identificar con precisión el contenido, la finalidad y el carácter preclusivo de cada una de sus etapas.

69. La primera etapa contiene la elaboración de los Estudios de costos del VAD, por parte de cada concesionaria de distribución en este caso de CVC Energía. En los Estudios del VAD, CVC Energía, incluyó, entre otros, los siguientes 4 puntos:

- Balance de Energía y Potencia (Máxima demanda)
- Costo unitario de limpieza de aisladores
- Mantenimiento de franja de servidumbre
- Aporte por Regulación (APR)

70. Este Estudio de Costos del VAD, fue presentado a OSINERGMIN, dentro del plazo (04/05/2026). Posteriormente este Estudio fue publicado (08/05/2026) y luego fue sustentado en audiencia pública (21/05/2026).

71. Posteriormente OSINERGMIN, revisó el Estudio de Costos del VAD y realizó observaciones al mismo (18/06/2026). Estas observaciones las notificó a CVC Energía para que realice absolución de observaciones y presentación del Estudio de Costos del VAD Definitivo.

72. Como se puede apreciar en la Tabla 11, OSINERGMIN realizó observaciones al (i) Balance de Energía y Potencia (Máxima demanda). Sobre el (ii) costo de limpieza de aisladores (iii) mantenimiento de la franja de servidumbre y (iv) Aporte por Regulación (APR), no realizaron ninguna observación.

73. Esta etapa de las observaciones es importante tomarla en cuenta, ya que es el momento que tiene OSINERGMIN, dentro del procedimiento administrativo para cuestionar los distintos componentes y variables del Estudio de Costos de CVC Energía, pasado este momento, ya no puede realizar estas observaciones porque vulneraria varios principios del Procedimiento Administrativo.

74. En este escenario, CVC Energía levantó las observaciones realizadas por OSINERGMIN, dentro del plazo establecido y sobre las 3 variables que no tenían observaciones no presentó descargos porque al no haber sido observadas se entendían aceptadas por OSINERGMIN.

75. En este contexto el Estudio de Costos del VAD, presentado por CVC Energía, tiene dos extremos (i) el extremo del Estudio que no contiene observaciones de OSINERGMIN, y que quedan consentidas para todo efecto, y (ii) el extremo que contiene observaciones que fueron subsanadas en el Estudio de costos del VAD definitivo.

76. En el primer extremo, referido a la parte del Estudio que no contiene observaciones (el costo de limpieza de aisladores, mantenimiento de la franja de servidumbre y aporte por regulación), **reiteramos este extremo quedó consentido para todos los efectos jurídicos, lo cual implica que OSINERGMIN, no puede volver a revisarlas, observarlas y menos rectificarlas, porque vulneraria el Principio de Debido Procedimiento,** establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG[3] en el extremo del Derecho de Defensa. Este aspecto lo analizaremos con mayor detalle más adelante.

[3] ***1.2. Principio del debido procedimiento. -*** *Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.*

77. En cuanto, al segundo extremo, referido a la parte del Estudio que contiene observaciones ((i) Balance de Energía y Potencia (Máxima demanda), CVC Energía las tomó en cuenta y levantó estas observaciones y elaboró el Estudio de Costos Definitivo del VAD.

78. En tal sentido, el Estudio Definitivo de costos del VAD fue presentado por CVC Energía a OSINERGMIN el 3 de julio de 2026, levantado las observaciones del (i) Balance de Energía y Potencia (Máxima demanda), y manteniendo dentro de su contenido los 3 aspectos no observados por OSINERGMIN, esto es (ii) costo de limpieza de aisladores (iii) mantenimiento de la franja de servidumbre y (iv) Aporte por Regulación (APR).

79. En base al Estudio de Costos Definitivos OSINERGMIN, publicó el 12 de agosto de 2026 el Proyecto de Resolución de Fijación del VAD de CVC Energía y de la relación de información que lo sustenta, y en dicha publicación aceptó el levantamiento observaciones realizado al (i) Balance de Energía y Potencia (Máxima demanda) y mantuvo dentro de su contenido los 3 aspectos no observados por OSINERGMIN, esto es (ii) costo de limpieza de aisladores (iii) mantenimiento de la franja de servidumbre y (iv) Aporte por Regulación (APR). **Estos 4 puntos al ser aceptados por OSINERGMIN quedaron consentidos y no fueron objeto de las opiniones y sugerencias por parte de CVC Energía, que fueron presentados el día 23 de septiembre de 2026.**

80. En este contexto, en dicha etapa de prepublicación, **CVC Energía**, actuando de buena fe y en estricta observancia del principio de predictibilidad y confianza legítima, **no formuló observaciones al contenido del proyecto respecto de los componentes específicos que ahora se modifican, asumiendo válidamente que los criterios técnicos y valores contemplados en dicho proyecto reflejaban una valoración adecuada y definitiva por parte del organismo regulador**. La decisión de no impugnar o cuestionar el proyecto en dicha oportunidad constituyó una manifestación de aceptación de las condiciones proyectadas, bajo la premisa de que el regulador mantendría la coherencia técnica en la resolución definitiva.

81. Como es de verse, este actuar vulnera los principios de Debido Procedimiento – Derecho de Defensa, Predictibilidad, transparencia y motivación, vulneración que sustentamos a continuación.

2.2.2.2. Vulneración del principio del debido procedimiento – derecho de defensa

82. El derecho de defensa es un derecho fundamental de naturaleza constitucional reconocido dentro del Principio del Debido Proceso/ procedimiento establecido en el

artículo 139°[4] de la Constitución Política del Estado, que garantiza que ninguna persona, quede en estado de indefensión en ningún tipo de proceso judicial o administrativo.

83. Asimismo, el Principio de Debido procedimiento está desarrollado en el TUO LPAG, y tiene dos variables (i) la variable aplicable a todos los procedimientos administrativos sin excepción, y (ii) la variable aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores. Para efecto del presente procedimiento administrativo tarifario de fijación del VAD, se aplica el primero de estos, que se encuentra establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del citado TUO LPAG.

84. Es menester reiterar que, este principio aplicable a todo procedimiento administrativo como el de fijación tarifaria establece lo siguiente:

> *"Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra,* ***cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten".***
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

85. Tal como señala el citado Principio, son derechos y garantía de los administrados (en el presente caso de CVC Energía), entre otros, (i) refutar los cargos imputados, (ii) exponer argumentos, (iii) presentar alegatos correspondientes y (iv) a ofrecer y producir pruebas.

86. Estos derechos y garantías son ejercidos por el administrado en tanto exista una imputación por parte de una entidad que ejerce función administrativa, entendiéndose la palabra "imputación" en el más amplio sentido; lo cual incluye cualquier tipo observación, cuestionamiento, cargo u otros dentro del procedimiento administrativo tarifario del VAD.

87. Si llevamos este importante Principio del Debido Procedimiento – Derecho de Defensa al caso concreto, observamos que cuatro (4) variables del Estudio de Costos presentados por CVC Energía, han sido tratados de manera arbitraria y unilateral por OSINERGMIN, sin respetar las pautas mínimas del debido procedimiento, de tal manera que sólo una (1) variable si fue materia de observación y después de ser subsanada fue

---

[4] *"**Artículo 139.-** Son principios y derechos de la función jurisdiccional:*

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación."

aceptada en la prepublicación del VAD (Resolución N° 155-2026-OS/CD); sin embargo, fue modificada unilateralmente y arbitrariamente en la publicación del VAD (Resolución N° 185-2026-OS/CD) y las otras tres (3), nunca fueron observadas por OSINERGMIN, fueron prepublicadas tal como se presentaron en el Estudio de Costos del VAD y también modificadas unilateralmente y arbitrariamente en la publicación del VAD (Resolución N° 185-2026-OS/CD).

88. Estas modificaciones, en ambos supuestos, fueron realizadas por OSINERGMIN sin que CVC Energía haya tenido la oportunidad real y efectiva de ejercer su derecho de defensa respecto de ellas. En efecto, OSINERGMIN no formuló observación alguna que anticipara los cambios introducidos en la publicación, ni en la etapa de observaciones al Estudio de Costos VAD ni en la prepublicación. Por ello, CVC Energía no tuvo oportunidad de (i) conocer los cuestionamientos a las cuatro (4) variables y (ii) exponer argumentos para rebatirlos. **CVC Energía tomó conocimiento de dichas modificaciones recién con la publicación de "La Resolución", cuando ya no existía una etapa del procedimiento en la que pudiera discutirlas antes de la decisión final.**

89. Asimismo, debe recordarse que, **los procedimientos regulatorios de tarifas se rigen estrictamente por el principio de preclusión procesal**. Esto significa que cada etapa del cronograma oficial cumple una función predeterminada y extintiva: una vez superada la etapa de observaciones y la prepublicación sin que la autoridad haya cuestionado las variables o habiendo absuelto favorablemente las mismas, dichas actuaciones adquieren firmeza procedimental para la entidad. Pretender modificar de oficio cuatro (4) variables críticas directamente en la resolución final (Resolución N° 185-2026-OS/CD), **fuera de oportunidad y sin sustento, equivale a alterar ilegalmente las reglas del procedimiento, arrogándose una facultad revisora extemporánea que el ordenamiento jurídico no le concede**. Por tanto, al haberse quebrantado la preclusión de las etapas regulatorias, las modificaciones introducidas son jurídicamente nulas y deviene en inexorable la restitución de los valores originales.

90. En conclusión, OSINERGMIN en la resolución final de fijación del VAD (Resolución N° 185-2026-OS/CD), no tiene sustento jurídico para modificar de manera unilateral y arbitraria las cuatro (4) variables señaladas en el presente recurso de reconsideración, utilizadas para el cálculo del VAD, **haberlo realizado implica una flagrante vulneración del Principio del Debido Procedimiento.**

91. Si OSINERGMIN consideraba necesario modificar las tres (3) variables que no fueron observadas en ningún momento, debió subsanar esa inexcusable omisión dentro del procedimiento administrativo de fijación del VAD y no en la publicación del VAD (Resolución N° 185-2026-OS/CD). Del mismo modo, si consideraba necesario modificar

las cuatro (4) variables que fueron consentidas en la prepublicación de la fijación del VAD (Resolución N° 155-2026-OS/CD), en su momento debió emitir una Resolución adicional, ampliando el Proyecto de Resolución del VAD o poner dichos cambios en conocimiento de CVC Energía antes de la decisión final, otorgándole el plazo no menor de cinco (5) días que exige el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO LPAG, en ambas situaciones, debió, previamente a la publicación de la fijación del VAD, otorgar a CVC Energía en su calidad de administrado, el derecho de defensa, para ejercer su posición sobre estas nuevas "imputaciones" y de esa manera cumplir a cabalidad con el Principio de Debido Procedimiento.

92. En suma, **la actuación de OSINERGMIN consistió en omitir el contradictorio y asaltar la buena fe procedimental de CVC Energía,** privándola de manera absoluta de una etapa formal para cuestionar u observar estos ajustes. Al haber sido sorprendida directamente con la publicación de la resolución tarifaria final, a CVC Energía se le despojó de toda posibilidad de discusión técnica previa. **Este incorrecto actuar procedimental invalida el extremo de las modificaciones introducidas, vulnerando de forma irreparable el Principio del Debido Procedimiento y viciando de nulidad insubsanable a la Resolución N° 185-2026-OS/CD.**

2.2.2.3. Principio de predictibilidad y confianza legítima

93. El procedimiento administrativo de fijación tarifaria del VAD, es una garantía para el administrado (CVC Energía), y como tal OSINERGMIN, que tiene a su cargo este procedimiento está obligado a cumplir los Principios establecidos en el TUO LPAG.

94. En ese orden de ideas, uno de los Principios que no ha cumplido en el presente procedimiento administrativo es el Principio de Predictibilidad y Confianza legitima que establece lo siguiente:

> ***"1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. -*** *La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.*
>
> ***Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.***
>
> *La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables."*
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

95. De lo citado se desprende que, el proceder de OSINERGMIN vulnera la doctrina de los actos propios, así como los límites de la potestad revisora de la administración. **Un organismo regulador no puede convalidar tácitamente valores en la etapa de prepublicación, creando en el administrado la absoluta certeza de su aceptación**, para luego alterarlos sorpresivamente en la decisión definitiva sin otorgar una ventana de contradicción. Permitir esto equivaldría a consagrar la indefensión material, convirtiendo al procedimiento regulatorio en un escenario imprevisible y totalmente carente de la aplicación del Principio de predictibilidad y confianza legitima establecido en el numeral 1.15 del Título Preliminar del TUO LPAG.

96. En este contexto, si aplicamos este Principio al caso concreto, apreciamos que el hecho que OSINERGMIN, haya modificado arbitraria y unilateralmente las cuatro (4) variables analizadas en el punto anterior, vulnera este Principio toda vez que, esa acción arbitraria y unilateral de modificar los resultados en la publicación del VAD (Resolución N° 185-2026-OS/CD), le resta total predictibilidad a su actuación, ya que los resultados obtenidos son completamente distintos a los resultados posibles, y dentro de toda la información que se ha presentado dentro del procedimiento de fijación del VAD.

97. Asimismo, en el presente caso, las actuaciones de OSINERGMIN quiebran flagrantemente las **expectativas legítimas de los administrados**, las cuales fueron razonablemente generadas a partir de la propia práctica, las reglas del cronograma y los antecedentes del procedimiento. En efecto, **si CVC Energía no formula observaciones a determinadas variables dentro de las etapas previas, es deber del regulador mantener dichos valores en la publicación fina**l, puesto que la expectativa jurídica y legítima de CVC Energía era —como correspondía legalmente— que dichos parámetros se respetaran y no se alteraran de manera unilateral y sorpresiva al momento de emitir la resolución final (Resolución N° 185-2026-OS/CD).

98. Permitir que la autoridad administrativa convalide silenciosamente componentes en etapas preclusivas para luego modificarlos de oficio en la decisión definitiva equivale a convertir el procedimiento regulatorio en una trampa procedimental, despojándolo de la seguridad jurídica y la transparencia que el ordenamiento legal le impone. **Por tanto, al haberse defraudado la confianza legítima de nuestra representada, corresponde declarar la nulidad de dichas modificaciones y restituir los valores que correspondían conforme a derecho.**

99. Otro aspecto que en el presente caso demuestra que OSINERGMIN, vulnera el Principio de Predictibilidad y Confianza Legítima, es que este cambio unilateral y arbitrario en las

4 variables citadas directamente en la Resolución de aprobación del VAD (Resolución N° 185-2026-OS/CD), no ha sido realizada en el proceso anterior del VAD de CVC Energía (2022 -2026), donde OSINERGMIN respetó las etapas del proceso de fijación y realizó las observaciones y modificaciones que consideró convenientes en la etapa que realmente correspondían, y no como en el presente caso que ha realizado modificaciones en variables importantes directamente en la Resolución de aprobación (Resolución N° 185-2026-OS/CD) y sin una opinión de CVC Energía.

100. Cabe preguntarse entonces: **¿Qué garantías de certidumbre puede tener un concesionario de distribución si las reglas de juego y las etapas de un procedimiento regulado son alteradas discrecionalmente de un periodo tarifario a otro?** Entendemos que estamos ante un procedimiento regulatorio de fijación tarifaria cuya esencia es dotar de estabilidad, certidumbre y predictibilidad económica a las inversiones en el sector eléctrico y no realizar lo contrario.

101. Actuaciones incongruentes como la presente, someten a CVC Energía en un estado de absoluta incertidumbre jurídica y operativa, menoscabando la confianza en la institucionalidad regulatoria y vulnerando de manera flagrante los principios rectores consagrados en el TUO LPAG.

102. En conclusión, la alteración intempestiva del patrón de conducta del regulador y la inobservancia de sus propios antecedentes procesales acreditan de forma irrefutable la vulneración del Principio de Predictibilidad y Confianza Legítima en el presente caso, **obligando a este Consejo Directivo a amparar nuestra solicitud de pleno derecho y dejar sin efecto tales modificaciones.**

2.2.2.4. Preclusividad de las etapas del procedimiento

103. Como lo hemos señalado en el presente Recurso de Reconsideración, el procedimiento administrativo de fijación tarifaria del VAD, es una garantía para el administrado (CVC Energía), y además, es un procedimiento regulado por la Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 080-2012-OS/CD, que aprueba los "Procedimientos para Fijación de Precios Regulados", que tiene como una de sus principales características las etapas (procesos) de las que se componen, que se detallan con total claridad en el Anexo B.1.1 de la citada Resolución.

104. En virtud del **principio de preclusividad procesal, las etapas del procedimiento VAD son fases consecutivas y excluyentes:** una vez que se cierra una etapa y se superan los plazos previstos, no es jurídicamente viable retroceder en el tiempo ni reabrir debates o modificar de oficio variables que debieron ser observadas o

resueltas en su oportunidad legal. En efecto, el procedimiento de fijación del VAD es un cauce reglado donde los plazos y competencias se encuentran predeterminados de manera imperativa en la citada Resolución N° 080-2012-OS/CD, cuyo artículo 5° establece expresamente lo siguiente:

> *"Artículo 5.- Procedimientos para Fijación de Precios Regulados*
>
> ***Cada uno de los procedimientos para fijación de precios regulados que se señalan en los artículos siguientes, contienen la información relativa a los órganos involucrados en el mismo, sus facultades y obligaciones, los plazos en que estos órganos deben pronunciarse, los recursos impugnativos que pueden interponerse, los plazos para su interposición y resolución, así como el órgano responsable de resolverlos."***
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

105. En tal sentido, si OSINERGMIN, no observó alguna de las variables del Estudio de Costos en la etapa que le corresponde realizar la observación, ya no puede observar, cuestionar o modificar esta variable en etapas posteriores, igualmente si en la Prepublicación estableció o aprobó alguna de las variables del Estudio de Costos del VAD, y la parte afectada no la cuestionó, entonces no puede modificarla unilateralmente en la etapa de emisión de la Resolución de fijación tarifaria.

106. Otro aspecto que confirma el carácter preclusivo de las etapas del procedimiento administrativo de fijación del VAD es que **los cronogramas tarifarios aprobados por resolución tienen un carácter estrictamente vinculante para todas las partes** y además tienen un fuerte componente de participación ciudadana y de terceros interesados, por tal motivo, reabrir una etapa precluida afectaría la predictibilidad y el derecho de defensa del resto de los actores del mercado.

107. En la misma línea, debe considerarse para determinar la preclusión de las etapas del procedimiento administrativa de fijación del VAD, es la Garantía de Seguridad Jurídica, que en el presente caso se ha vulnerado. En tal sentido nos preguntamos, **¿Cuál sería la garantía para el administrado (CVC Energía), si OSINERGMIN, puede modificar de manera unilateral y arbitraria, cualquier variable del Estudio de Costos del VAD como ha sucedido?, la respuesta categórica es ninguna**. Ante una actuación de esta naturaleza, CVC Energía queda en absoluta indefensión, desprovista de certidumbre económica y a merced de la discrecionalidad injustificada del regulador.

108. En la sentencia recaída en el EXP. N° 01601-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional desarrolla extensamente el Principio de Seguridad Jurídica (Anexo N° 3) el cual es aplicable al presente caso. Adjuntamos la citada Sentencia como medio probatorio.

109. En conclusión, la actuación de OSINERGMIN al modificar unilateralmente en la publicación definitiva (Resolución N° 185-2026-OS/CD) las cuatro (4) variables analizadas —a saber: la Máxima Demanda, el Costo Unitario de Limpieza de Aisladores, el Mantenimiento de Franja de Servidumbre y el Aporte por Regulación (APR)— configura una flagrante vulneración del Principio de Preclusión de las Etapas Regulatorias.

110. Al no haber sido objeto de observación oportuna o al haber sido debidamente absueltas y convalidadas en la etapa prepublicada (Resolución N° 155-2026-OS/CD), **dichas variables adquirieron firmeza procedimental para la autoridad. Pretender alterarlas de oficio en la resolución final, sin otorgar espacio de contradicción a CVC Energía, constituye un acto arbitrario que genera indefensión y desnaturaliza el procedimiento del VAD reglado establecido en la Resolución N° 080-2012-OS/CD.**

2.2.2.5. Falta de motivación de la Resolución N° 185-2026-OS/CD

111. Como lo hemos señalado en los párrafos precedentes, OSINERGMIN ha realizado una modificación arbitraria y unilateral de las cuatro (4) variables señaladas en el presente recurso de reconsideración, utilizadas para el cálculo del VAD, de tal forma que los resultados publicados (Resolución N° 185-2026-OS/CD), son distintas a las que fueron presentadas en el Estudio de Costos VAD y nunca fueron observadas (3 casos) y también son distintas a las que se incluyeron en la prepublicación (4 casos) y que nunca fueron objeto de opiniones y sugerencias por parte de CVC Energía.

112. Como también lo hemos sustentado en el presente recurso de reconsideración, esta decisión arbitraria y unilateral de OSINERGMIN, vulnera el principio de debido procedimiento-derecho de defensa, el principio de predictibilidad y la preclusión del procedimiento de fijación tarifaria del VAD, **y además, también adolece de motivación, que es un requisito de validez de todo acto administrativo**[5] y también reconocida como parte del Principio del Debido Procedimiento, por el Tribunal Constitucional.[6]

113. El artículo 6° del TUO LPAG regula la motivación del acto administrativo y dispone lo siguiente:

---

[5] ***Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos***

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

4. Motivación. - *El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.*

[6] *Sentencia recaída en el expediente de Tineo Cabrera – N° 00156-2012-PHC/TC*

"Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto."

(El énfasis es nuestro)

114. En el presente caso OSINERGMIN, ha incumplido esa obligación de motivar la Resolución N° 185-2026-OS/CD, toda vez que no sustenta el motivo por el cual modifica unilateralmente el costo unitario de limpieza de aisladores, el mantenimiento de la franja de servidumbre y el Aporte por Regulación. **La simple imposición de cifras distintas en la publicación definitiva, sin explicaciones previas ni argumentos de respaldo, evidencia una motivación aparente e insuficiente.** En el caso del costo unitario de limpieza de aisladores, los archivos publicados el 16 de octubre de 2026 no contenían el sustento del cambio de la cuadrilla B a la cuadrilla K ni de la reducción del tiempo de 15 a 2.57 minutos por aislador. CVC Energía lo solicitó mediante la Carta S-LIM-PLA-26-00107, presentada el 23 de octubre de 2026, y OSINERGMIN lo remitió mediante el Oficio N° 1293-2026-GRT/OS del 28 de octubre de 2026, doce (12) días después de la publicación, en el caso de la máxima demanda, si bien OSINERGMIN desarrolla un análisis técnico en el Anexo 1 del Informe propuesta del VAD del SDT2 -SEM Villacurí, no explica por qué se aparta de su propia conclusión de que la observación sobre la demanda había sido absuelta, ni por qué introduce el cambio recién en la resolución final pese a contar con la información desde antes de la prepublicación, conforme se desarrolla en el subnumeral referido a la máxima demanda.

115. El Oficio N° 1293-2026-GRT/OS no subsana el defecto de motivación. Conforme al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO LPAG, los informes que sirven de fundamento a la decisión deben notificarse conjuntamente con el acto administrativo. El sustento remitido con posterioridad, mediante un oficio que responde a una solicitud de información y que no integra ni modifica la Resolución, no forma parte de la motivación del acto.

116. Incluso en el hipotético y negado caso que OSINERGMIN, tenga atribuciones o competencias legales para modificar unilateral y arbitrariamente cualquier variable del VAD (como lo ha hecho), **la entidad se encontraba inexorablemente obligada a motivar de manera estricta y suficiente el sustento de dicha decisión y de la habilitación de dicha facultad**. Al no haberlo hecho, OSINERGMIN ha vulnerado un requisito de validez esencial del acto administrativo, previsto en el artículo 3° del TUO LPAG.

117. En consecuencia, al adolecer de un vicio sustancial por falta de motivación, **la citada resolución resulta nula en dicho extremo, de conformidad con el artículo 10° del TUO LPAG**. Por tanto, este Consejo Directivo se encuentra en la obligación legal de declarar fundado el presente recurso y corregir este grave defecto estructural del acto administrativo.

2.2.2.6. Vulneración del principio de transparencia

118. OSINERGMIN, en aplicación del artículo 3° del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, se encuentra obligado a aplicar los Principios contenidos en esa norma, tal como expresamente lo establece su artículo 3°, el cual a la letra dice:

> ***"Artículo 3.- Importancia de los Principios***
>
> ***Los Principios contenidos en el presente Título establecen las bases y lineamientos de la acción de OSINERG en el desarrollo y ejercicio de sus funciones. En tal sentido, toda decisión y acción que adopte cualquiera de los ORGANOS DE OSINERG deberá sustentarse y quedar sujeta a los mismos****".*
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

119. En tal sentido, las modificaciones realizadas de manera arbitraria y unilateral por OSINERGMIN, de las 4 variables materia de análisis, vulneran expresamente el Principio de Transparencia, que dispone:

> ***"Artículo 8.- Principio de Transparencia*** *Toda decisión de cualquier ORGANO DE OSINERG deberá adoptarse de tal* ***manera que los criterios a utilizarse sean conocibles y predecibles por los administrados (el resaltado y subrayado es nuestro)****. Las decisiones de OSINERG serán debidamente motivadas y las disposiciones normativas a que hubiere lugar deberán ser prepublicadas para recibir opiniones del público en general. Se excluye de la obligación de prepublicación las disposiciones de carácter regulatorio sujetas a procedimientos especiales de aprobación según la normatividad vigente y aquellas que por su urgencia no puedan quedar sujetas a dicho procedimiento. De ser pertinente se realizarán audiencias públicas a fin de recibir opiniones".*
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

120. En ese orden de ideas, si OSINERGMIN evalúa el Estudio de Costos del VAD y no realiza ninguna observación a tres (3) de sus variables, además realiza la prepublicación del VAD (Resolución N° 155-2026-OS/CD), y tampoco realiza modificación alguna de esas variables, entonces lo conocible y sobre todo previsible era que esas variables se mantengan tal como se presentaron, pero como lo hemos señalado, no fue así, ya que las tres variables fueron modificadas unilateral y arbitrariamente en la publicación final (Resolución N° 185-2026-OS/CD).

121. Asimismo, si OSINERGMIN evalúa el Estudio de Costos del VAD, realiza observaciones a una (1) de sus variables, esta es subsanada por parte de CVC Energía y esta subsanación OSINERGMIN la considera válida en la prepublicación del VAD (Resolución N° 155-2026-OS/CD), entonces lo conocible y sobre todo previsible era que esa variable se mantenga como fue prepublicada, pero como lo hemos señalado, no fue así, ya que fue modificada unilateral y arbitrariamente en la publicación final (Resolución N° 185-2026-OS/CD).

122. En el caso del costo unitario de limpieza de aisladores, el criterio aplicado no solo no fue previsible, sino que tampoco era conocible: su sustento no figuraba entre los archivos publicados con la Resolución y fue remitido recién mediante el Oficio N° 1293-2026-GRT/OS, a solicitud de CVC Energía.

123. En conclusión, OSINERGMIN no ha cumplido con su obligación de aplicar el Principio de Transparencia, establecido en el artículo 8° del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, pues un organismo regulador que oculta sus criterios de cálculo y modifica intempestivamente sus decisiones consentidas vulnera las bases sustanciales de su propia legitimidad administrativa. **La transparencia en materia tarifaria es una condición de validez imperativa: si los criterios no fueron conocibles ni predecibles en la oportunidad legal correspondiente, la decisión adoptada deviene en intrínsecamente arbitraria y nula**. Por tanto, corresponde a este Consejo Directivo amparar el presente extremo, restableciendo la transparencia vulnerada.

2.2.2.7. Máxima demanda: modificación introducida en la resolución final con información que OSINERGMIN poseía antes de la prepublicación

124. Lo expuesto en los numerales precedentes resulta aplicable a las cuatro (4) variables. Sin embargo, corresponde precisar el caso de la máxima demanda, pues, a diferencia de las otras tres (3), OSINERGMIN desarrolló un análisis técnico en el Anexo

1 del Informe propuesta del VAD del SDT2-SEM Villacurí. Como se demuestra a continuación, dicho análisis no subsana los vicios del procedimiento señalados.

125. En la etapa de observaciones, mediante Oficio N° 834-2026-GRT/OS del 18 de junio de 2026, OSINERGMIN observó el balance de energía y potencia (Observación N° 12). Requirió, entre otros, los registros de medición cada 15 minutos de los alimentadores MT y SET, así como la información de las centrales de generación para peak-shaving. Es decir, OSINERGMIN examinó, en la etapa prevista para ello (etapa de observaciones), la generación conectada al Sistema Eléctrico Villacurí y su incidencia en la demanda.

126. CVC Energía absolvió dicha observación mediante carta S-LIM-PLA-26-00059 del 3 de julio de 2026, con la que presentó el Estudio de Costos del VAD Definitivo. Este incluyó, además, el plano georreferenciado de redes de media tensión en el que figuran las salidas de generación solar. En su Informe de Análisis del Levantamiento de Observaciones, OSINERGMIN concluyó que CVC Energía presentó la información de las centrales de generación, incluyendo los registros de demanda y los diagramas unifilares requeridos, y dejó como único aspecto pendiente la información de clientes libres. Pese a que la generación fotovoltaica figuraba en el propio Estudio Definitivo y sus registros obraban en OSINERGMIN desde enero de 2026, **no formuló observación alguna al respecto.**

127. En consecuencia, OSINERGMIN prepublicó el VAD (Resolución N° 155-2026-OS/CD) con una máxima demanda de 42 181 kW, igual a la determinada por CVC Energía en su estudio de costos del VAD, motivo por el cual nuestra representada no formuló opiniones ni sugerencias sobre esta variable.

128. Concluida la etapa de opiniones y sugerencias, **OSINERGMIN, a pesar de contar con ella, requirió nuevamente información sobre las centrales de generación del Sistema Eléctrico Villacurí mediante los Oficios N° 1206-2026-GRT/OS y N° 1211-2026-GRT/OS, del 1 de octubre y 2 de octubre de 2026, respectivamente.** Ninguno de dichos oficios comunicó a CVC Energía que se modificaría la máxima demanda, el criterio que se aplicaría ni la magnitud del cambio. Tampoco consta tal comunicación en el Acta de la audiencia privada del 30 de septiembre de 2026, solicitada por CVC Energía mediante carta S-LIM-PLA-26-00095 para exponer sus opiniones y sugerencias al proyecto. CVC Energía atendió dichos requerimientos mediante las cartas S-LIM-LEG-26-00231 y S-LIM-LEG-26-00236, del 6 y 12 de octubre de 2026, en las que reiteró que la información requerida obraba en poder de OSINERGMIN desde antes de la prepublicación.

129. Sin embargo, en “La Resolución”, OSINERGMIN elevó la máxima demanda a 45 739 kW, al incorporar la inyección de la generación fotovoltaica. Su propio Informe “propuesta del VAD del SDT2-SEM Villacurí” reconoce que dicha determinación se efectuó con la información presentada mediante la carta S-LIM-PLA-26-00059 del 3 de julio de 2026 y la carta R-LIM-GEE-26-00005 del 30 de enero de 2026. Asimismo, el Anexo 1 del Informe propuesta del VAD del SDT2-SEM Villacurí reconoce que el plano que evidencia la generación solar forma parte del Estudio de Costos del VAD Definitivo de CVC Energía. Es decir, la información que sustenta la modificación unilateral de la demanda obraba en poder de OSINERGMIN antes de la prepublicación, tal como se resume en la Tabla 12.

Tabla 12 Cronología de la máxima demanda en el procedimiento de fijación del VAD 26-30

Fecha	Etapa / documento	Actuación	Máxima demanda (MW)
04.05.2026	Estudio de Costos del VAD (carta S-LIM-PLA-26-00043)	CVC Energía presenta su Estudio de Costos del VAD.	42.181
18.06.2026	Oficio N° 834-2026-GRT/OS (Observación N° 12)	OSINERGMIN requiere registros de alimentadores MT y SET, y de las centrales de generación para peak-shaving.	—
03.07.2026	Estudio VAD Definitivo (carta S-LIM-PLA-26-00059)	CVC Energía absuelve; incluye el plano georreferenciado con las salidas de generación solar. OSINERGMIN da por atendido el tema de demanda (pendiente solo clientes libres).	42.181
12.08.2026	Prepublicación (Resolución N° 155-2026-OS/CD)	OSINERGMIN prepublica con la máxima demanda de CVC Energía.	42.181
23.09.2026	Opiniones y sugerencias de CVC Energía	No se formulan comentarios sobre la máxima demanda.	—
30.09.2026 y 01.10.2026	Audiencia privada (Acta) y Oficios N° 1206 y 1211-2026-GRT/OS	Requerimiento de información de las centrales de generación. No se comunica la modificación de la demanda.	—
06.10.2026 y 12.10.2026	Cartas S-LIM-LEG-26-00231 y S-LIM-LEG-26-00236	CVC Energía atiende los requerimientos y reitera que la información obraba en OSINERGMIN.	—
16.10.2026	Publicación (Resolución N° 185-2026-OS/CD), Anexo 1	OSINERGMIN incorpora la generación fotovoltaica con información del 30.01.2026 y del 03.07.2026.	45.739

Fuente: Expediente del procedimiento de fijación del VAD 2026-2030. Elaboración propia.

130. **CVC Energía no cuestiona la facultad de OSINERGMIN de requerir información complementaria, prevista en el numeral 4.1.5 de los Términos de Referencia, lo que sí cuestiona es que, con información que ya poseía y que no observó en la etapa correspondiente, OSINERGMIN haya introducido de oficio y de manera unilateral, en la resolución final,** un criterio nuevo que modifica una variable que él mismo dio por absuelta y prepublicó. En ese orden de ideas, requerir información y modificar sustancialmente una variable son actuaciones procedimentales distintas: la primera **jamás sustituye el deber imperativo de poner en conocimiento del administrado la cuestión apreciada de oficio y otorgarle un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa, conforme al numeral 5.4 del artículo 5 del TUO LPAG.**

131. Esta actuación como ya lo hemos sustentado, vulnera, además, el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima. El numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG solo permite a la autoridad apartarse de sus antecedentes "por las razones que se expliciten, por escrito". El Anexo 1 del Informe propuesta del VAD del SDT2-SEM Villacurí desarrolla un análisis técnico, pero no explica por qué OSINERGMIN se aparta de su propia conclusión de que la observación sobre la demanda estaba absuelta, ni por qué introduce el cambio recién en la resolución final, pese a contar con la información desde antes de la prepublicación.

132. Esta omisión no se subsana con el presente recurso de reconsideración, pues este constituye un medio de impugnación contra una decisión ya adoptada y no sustituye el trámite previo que el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO LPAG exige antes de resolver cuestiones apreciadas de oficio.

133. En definitiva, la actuación de OSINERGMIN en el tratamiento de la máxima demanda configura una afectación flagrante al debido proceso y al principio de transparencia. Pretender convalidar un cambio de criterio sustancial mediante la invocación de un análisis técnico posterior, desnaturaliza por completo las reglas del procedimiento regulatorio. Si el regulador advirtió un elemento nuevo sobre el cual pretendía apartarse de su propia prepublicación (Resolución N° 155-2026-OS/CD), estaba inexorablemente obligado a someterlo a contradicción previa conforme a ley, y no a sorprender al concesionario en el acto resolutivo final.

134. Por tanto, al haberse demostrado que la modificación de la máxima demanda de 42 181 kW a 45 739 kW carece de validez procedimental y vulnera las garantías esenciales del administrado, **corresponde a este Consejo Directivo declarar fundado este extremo, ordenando la inmediata restitución del valor original prepublicado y el recálculo definitivo del VAD de CVC Energía.**

2.2.3. TEMAS OBSERVADOS POR CVC ENERGÍA Y NO ACEPTADOS O ACEPTADOS PARCIALMENTE POR OSINERGMIN

135. Antes de entrar al detalle de cada uno de los temas observados por CVC Energía que no fueron aceptados o aceptados parcialmente por OSINERGMIN, consideramos necesario centrarnos en 2 puntos que nos han causado preocupación por que se encuentran al margen del ordenamiento legal que son:

(i) La falta de motivación sobre los argumentos legales proporcionados por CVC Energía al documento de Opiniones y Sugerencias
(ii) La falta de transparencia en la publicación de la información que motiva la resolución N° 185-2026-OS/CD.

Las cuales desarrollamos a continuación:

2.2.3.1. Falta de motivación del informe legal 606-2026-GRT/OS al evaluar las opiniones y sugerencias de CVC Energía

136. En el marco del procedimiento de fijación tarifaria del Valor Agregado de Distribución (VAD), CVC Energía presentó, mediante Carta S-LIM-PLA-26-00092, de fecha 23 de septiembre de 2026, sus opiniones y sugerencias respecto del proyecto de resolución publicado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 155-2026-OS/CD, de fecha 11 de agosto de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2030. Mediante dicha comunicación, nuestra representada solicitó expresamente que cada una de sus observaciones fuera evaluada y respondida de manera integral e individual, considerando los fundamentos técnicos, económicos y documentales presentados durante el procedimiento.

137. No obstante, de la revisión del Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS, de fecha 13 de octubre de 2026, se advierte que el análisis jurídico específico referido a CVC Energía se concentra en el cuestionamiento denominado “Invalidación de remuneraciones reales”, desarrollado en el numeral 3.11 del referido informe. En dicho apartado, OSINERGMIN examina la controversia relativa a la utilización de información salarial proveniente del estudio de costos de ELDU y concluye que corresponde al área técnica analizar su validez para efectuar la comparación remunerativa considerando la encuesta de ELDU.

138. Sin embargo, CVC Energía formuló diversos cuestionamientos adicionales que no se limitan a discrepancias de carácter técnico o económico, sino que también comprenden aspectos jurídicos y procedimentales relacionados con la evaluación de los estudios de costos, las modificaciones introducidas durante el procedimiento de fijación tarifaria, la aplicación de los criterios previstos en el artículo 67° de la Ley de

Concesiones Eléctricas y el acceso a la información necesaria para formular observaciones debidamente sustentadas. Respecto de estos extremos, no se advierte en el citado Informe Legal un desarrollo jurídico individualizado que permita identificar cómo fueron examinados tales cuestionamientos, cuáles fueron las razones para desestimarlos o de qué manera se garantizó la consideración de los argumentos formulados por nuestra representada.

139. Si bien el numeral 2.5 del Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS señala que los comentarios de naturaleza técnica son analizados en el informe elaborado por la División de Distribución Eléctrica de la Gerencia de Regulación de Tarifas, dicha remisión no sustituye la necesidad de examinar y resolver los cuestionamientos de naturaleza jurídica planteados por CVC Energía. En particular, cuando una observación técnica se encuentra vinculada con el cumplimiento de una disposición legal o con las garantías del procedimiento administrativo, resulta necesario que la evaluación permita identificar el tratamiento otorgado a ese componente jurídico y las razones que sustentan la decisión adoptada.

140. Al respecto, el numeral 4 del artículo 3° del TUO LPAG, establece que la motivación constituye un requisito de validez del acto administrativo. Asimismo, el artículo 6°, numerales 6.1 y 6.3, exige que la decisión se sustente en una relación concreta y directa de los hechos relevantes y en razones jurídicas y normativas que permitan comprenderla, sin recurrir a fundamentaciones que, por su oscuridad, contradicción o insuficiencia, no resulten esclarecedoras para el caso concreto.

141. De igual manera, el principio del debido procedimiento, previsto en el Artículo IV, numeral 1.2, del Título Preliminar del TUO LPAG, reconoce el derecho de los administrados a exponer sus argumentos, presentar alegatos y pruebas, así como a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Por su parte, el principio de verdad material, establecido en el numeral 1.11 del mismo artículo, exige que la autoridad administrativa verifique plenamente los hechos que sirven de fundamento a sus decisiones.

142. En concordancia con estas disposiciones, el artículo 8° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, establece que los criterios regulatorios deben ser conocibles y predecibles para los administrados y que las decisiones del organismo regulador deben encontrarse debidamente motivadas.

143. En consecuencia, el cuestionamiento de CVC Energía no consiste únicamente en discrepar de los criterios técnicos adoptados por OSINERGMIN, sino en exigir que

los argumentos planteados durante el procedimiento sean examinados de manera suficiente y que la decisión permita identificar las razones jurídicas que justifican el tratamiento otorgado a cada cuestionamiento. Por ello, corresponde que, al resolver el presente recurso de reconsideración, OSINERGMIN revise los aspectos que se desarrollan a continuación y determine las correcciones que correspondan conforme a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por nuestra representada.

2.2.3.2. Falta de transparencia en la información publicada por OSINERGMIN como sustento de la Resolución N° 185-2026 – OS/CD que fija el VAD para CVC Energía

144. En este procedimiento de fijación tarifaria, OSINERGMIN determina el VAD, en función de la evaluación de la información que presenta CVC Energía en el Estudio de Costos Definitivo, y de la información que tiene como organismo regulador. Los resultados de esta evaluación **(informes, estudios, dictámenes, modelos económicos y memorias anuales que constituyan el sustento de las Resoluciones que fijan los precios regulados)** deben de manejarse con total transparencia y sobre todo ponerla a disposición de las empresas prestadoras del servicio (CVC Energía), para que puedan ejercer sus derechos de impugnación.

145. En ese sentido el artículo 4° de la Ley N° 27838 - Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, es muy estricto en este punto y establece lo siguiente:

> *"Artículo 4.- Transparencia en la información*
>
> *Las empresas prestadoras y las organizaciones representativas de usuarios, así como toda persona, tienen el derecho a acceder a los informes, estudios, dictámenes, modelos económicos y memorias anuales que constituyan el sustento de las Resoluciones que fijan los precios regulados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, incisos 5) y 6) de la Constitución del Estado. Asimismo, el Organismo Regulador deberá prepublicar, en su página web institucional y en el diario oficial El Peruano, el Proyecto de la Resolución que fije la tarifa regulada y una relación de la información a que se refiere el párrafo anterior, con una antelación no menor a 15 días hábiles.*
>
> *La Resolución que fija tarifas reguladas, su exposición de motivos, así como toda Resolución que pudiera tener implicancia en dicho proceso, deberá ser publicada en el diario oficial El Peruano, bajo sanción de nulidad".*

146. En el presente caso, lamentablemente OSINERGMIN, ha incumplido de manera abierta y negligente con esta obligación de orden público establecida en la Ley N° 27838, afectando gravemente los derechos procedimentales de CVC Energía, tal como se demuestra con los hechos concurrentes que se pasan a detallar.

147. El viernes 16 de octubre de 2026, se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 185-2026-OS/CD que fija el VAD, para CVC Energía y de conformidad con la citada Ley N° 27838, debería publicarse toda la información que sustenta y motiva la referida Resolución; sin embargo, esto no fue así, toda vez que de la revisión de la información publicada conjuntamente con la Resolución no se encontró el sustento de OSINERGMIN sobre los siguientes puntos:

- Cambio de cuadrilla B (1 oficial + 1 peón + 1 camioneta) a cuadrilla K (1 oficial + 6 peones + 1 chofer + 1 camión) para la actividad de limpieza de aisladores.
- Modificación del tiempo de la actividad limpieza de aisladores de 15 minutos a 2.57 minutos.
- Evaluación técnica y archivos de cálculo que sustenten los tramos subterráneos descartados por OSINERGMIN. (no enviaron el Excel de los cálculos que sustenten sus comentarios)
- Descripción de funciones de las 37 posiciones consideradas en el SEM modelo.

148. Este incumplimiento de OSINERGMIN de publicar toda la información que sustenta la fijación del VAD vulnera el Derecho de Defensa de CVC Energía y es una causal de Nulidad de la Resolución N° 185-2026-OS/CD, que debe ser declarada de Oficio.

149. Sin perjuicio de la nulidad invocada y con el único propósito de acceder materialmente a los elementos ocultos para estructurar los fundamentos de fondo de nuestro recurso, mediante Carta S-LIM-PLA-26-00107 presentada el 23 de octubre de 2026, requerimos formalmente a OSINERGMIN la remisión de dicha información. En un claro reconocimiento tardío de su propio incumplimiento legal, la administración recién nos proporcionó la documentación omitida a través del Oficio N° 1293-2026-GRT/OS de fecha 28 de octubre de 2026; es decir, **con posterioridad a la publicación de la Resolución y vulnerando gravemente nuestro plazo operativo para analizarla.**

150. Consideramos importante incluir este hecho dentro del Recurso de Reconsideración, ya que dentro del Procedimiento de fijación del VAD, hemos detectado diversos incumplimientos a la legislación eléctrica y a los principios de los procedimientos administrativos, que afectan el derecho de CVC Energía y tienen que corregirse.

151. A continuación, presentamos el sustento de todos los puntos:

2.2.3.3. Costo unitario de la limpieza de aisladores

a. Petitorio

152. **Petitorio principal.** Conforme a lo indicado en el numeral 2.2.2, se solicita a OSINERGMIN dejar sin efecto la modificación de la composición de la cuadrilla y del tiempo de la actividad “Limpieza de aisladores de alineamiento y suspensión”, incorporada por primera vez en la publicación sin haber sido prepublicada ni sustentada, y restituir la cuadrilla B (1 oficial + 1 peón + 1 camioneta) con un tiempo de 15 minutos por aislador, valorizada con el costo de mano de obra CAPECO incrementado en 25 % que el propio OSINERGMIN aplicó en “La Resolución”. Con ello, el costo unitario de la actividad asciende a US$ 8.87 por aislador.

153. **Petitorio subsidiario.** En caso OSINERGMIN mantenga la cuadrilla K sustentada en los informes de liquidación de CVC Energía, se solicita que aplique dicha información de manera completa y coherente: (i) valorizando a los seis técnicos que ejecutan la limpieza como operarios (US$ 11.29 por hora-hombre) y no como peones (US$ 8.00 por hora-hombre); (ii) incorporando una camioneta 4x4 adicional, dado que el camión de la cuadrilla K no permite trasladar a sus ocho integrantes; y (iii) reconociendo los tiempos muertos de la jornada (preparación, traslado y desplazamiento entre estructuras), como mínimo los 130 minutos por jornada que OSINERGMIN le reconoce a ELDU. Con ello, el costo unitario de la actividad asciende a US$ 7.99 por aislador.

b. Sustento técnico

154. La actividad de mantenimiento preventivo denominada “Limpieza de aisladores de alineamiento y suspensión” del Sistema Eléctrico Modelo Villacurí (en adelante “SEM Villacurí”) es tercerizada, cuyo costo unitario (CU) es calculado como:

$$C.U = \frac{(HH + HM) * N}{60} * f$$

Donde:

- HH: costo en US$ CAPECO de 1 hora de la cuadrilla
- HM: costo en US$ de 1 hora del transporte para la actividad
- N: tiempo en minutos empleado para la actividad
- f = 1.05, factor que internaliza costo de materiales

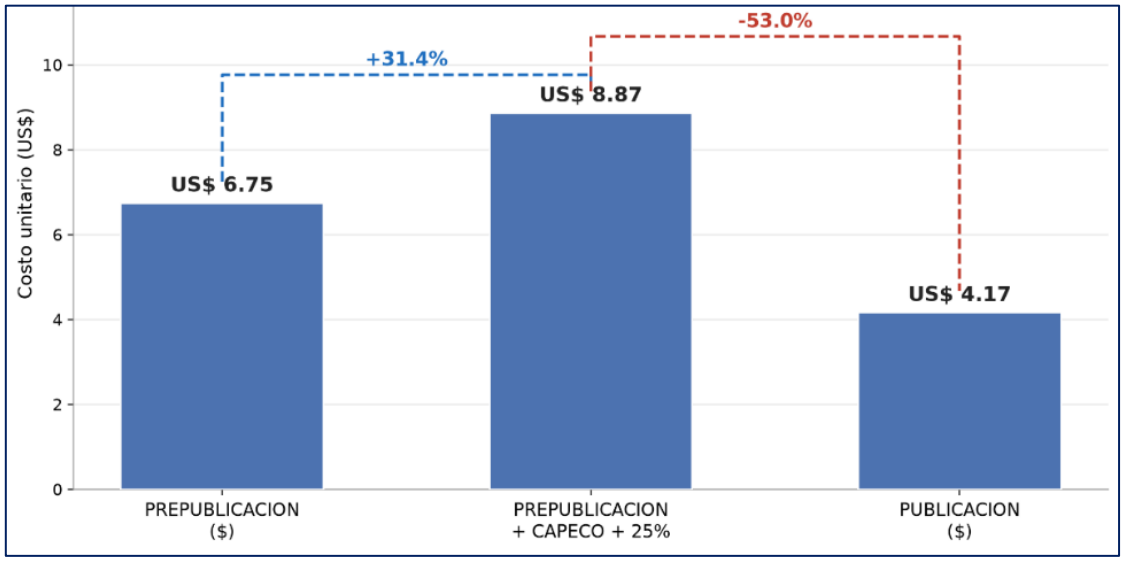
155. En la publicación del VAD, OSINERGMIN aceptó valorizar la mano de obra de las actividades tercerizadas con los costos CAPECO incrementados en 25 %. En consecuencia, son estos los costos que corresponde aplicar a las horas-hombre (HH) y horas-máquina (HM) de la cuadrilla, conforme se muestra en la Tabla 13.

Tabla 13 Costo de Mano de Obra

Mano de obra	Unidad	Prepublicación (US$)	Publicación (US$)
Capataz	h-h	8.84	12.41
Oficial	h-h	6.65	8.84
Operario	h-h	8.11	11.29
Peón	h-h	6.01	8.00
Transporte y equipo	**Unidad**	**Prepublicación (US$)**	**Publicación (US$)**
Camioneta 4x4 DC	h-m	13.06	16.95
Cortadora de concreto	h-m	6.16	7.70
Camión 10 t	h-m	19.14	24.69
Camión 4 t	h-m	20.54	15.86
Grúa chica 2.5 t	h-m	32.10	24.54
Grúa grande	h-m	41.20	31.16
Mezcladora de concreto	h-m	3.64	2.91
Vibrador	h-m	1.70	1.36

156. Al aplicar estos costos a la cuadrilla y al rendimiento de la prepublicación, el costo unitario de la limpieza de aisladores debía subir de US$ 6.75 a US$ 8.87 por aislador (+31.4 %). Sin embargo, la publicación reconoce solo US$ 4.17, es decir, - 53 % de lo que correspondía (Figura 4).

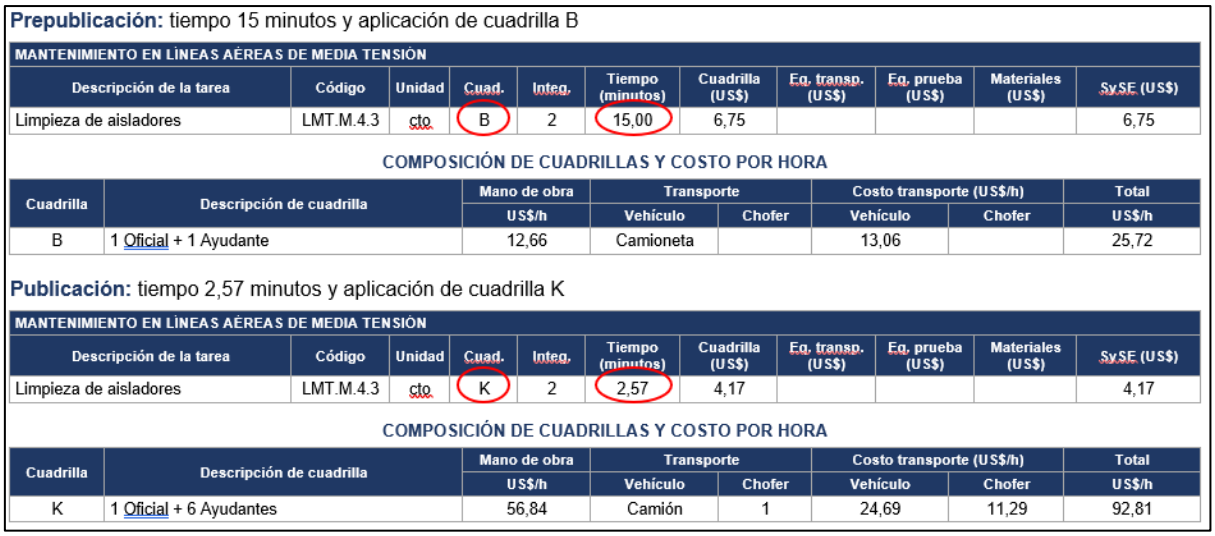
Figura 4 Costo unitario de actividad limpieza de aisladores



157. Esta reducción no se explica por los costos unitarios de mano de obra y transporte, sino por dos parámetros que OSINERGMIN modificó entre la prepublicación y la publicación (Figura 5): (i) la composición de la cuadrilla, que pasó de la cuadrilla B (1 oficial + 1 peón + 1 camioneta) a la cuadrilla K (1 oficial + 6 peones + 1 chofer + 1 camión); y (ii) el tiempo por aislador, que bajó de 15 a 2.57 minutos. Ambos cambios se introdujeron en la misma resolución en la que OSINERGMIN amplió el alcance de la

limpieza del 20 % al 100 % de la red, y reducen en 53 % el costo unitario que correspondía a ese nuevo alcance.

Figura 5 Cambios en composición de cuadrilla y tiempo de actividad



Prepublicación: tiempo 15 minutos y aplicación de cuadrilla B

MANTENIMIENTO EN LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN										
Descripción de la tarea	Código	Unidad	Cuad.	Integ.	Tiempo (minutos)	Cuadrilla (US$)	Eq. transp. (US$)	Eq. prueba (US$)	Materiales (US$)	SySE (US$)
Limpieza de aisladores	LMT.M.4.3	cto	B	2	15,00	6,75				6,75

COMPOSICIÓN DE CUADRILLAS Y COSTO POR HORA

Cuadrilla	Descripción de cuadrilla	Mano de obra	Transporte		Costo transporte (US$/h)		Total
		US$/h	Vehículo	Chofer	Vehículo	Chofer	US$/h
B	1 Oficial + 1 Ayudante	12,66	Camioneta		13,06		25,72

Publicación: tiempo 2,57 minutos y aplicación de cuadrilla K

MANTENIMIENTO EN LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN										
Descripción de la tarea	Código	Unidad	Cuad.	Integ.	Tiempo (minutos)	Cuadrilla (US$)	Eq. transp. (US$)	Eq. prueba (US$)	Materiales (US$)	SySE (US$)
Limpieza de aisladores	LMT.M.4.3	cto	K	2	2,57	4,17				4,17

COMPOSICIÓN DE CUADRILLAS Y COSTO POR HORA

Cuadrilla	Descripción de cuadrilla	Mano de obra	Transporte		Costo transporte (US$/h)		Total
		US$/h	Vehículo	Chofer	Vehículo	Chofer	US$/h
K	1 Oficial + 6 Ayudantes	56,84	Camión	1	24,69	11,29	92,81

158. Mediante el Oficio N° 1293-2026-GRT/OS, recibido el 28 de octubre de 2026 en respuesta a nuestra Carta S-LIM-PLA-26-00107, OSINERGMIN sustentó de manera extemporánea que ambos cambios se sustentan en los treinta (30) informes de liquidación de la limpieza manual de aisladores de 2025: en promedio, un supervisor y seis técnicos con una camioneta, y un tiempo promedio de 2.57 minutos por aislador (Anexo N° 4.1). A continuación, se demuestra que este sustento no corresponde a la realidad que pretende reflejar y que se aplica de manera incompleta.

c) Sustento Legal

(i) OSINERGMIN valoriza como peones a técnicos calificados

159. OSINERGMIN toma de los informes de liquidación la cantidad de personal (un supervisor y seis técnicos), pero no su calificación: valoriza a los seis técnicos como peones. En el régimen de construcción civil (Decreto Supremo del 2 de marzo de 1945, cuyos jornales fija el convenio CAPECO–FTCCP), el peón es el trabajador no calificado que se ocupa indistintamente en diversas tareas de apoyo. El operario (categoría equivalente a la de los técnicos electricistas de CVC Energía), en cambio, es el trabajador calificado en un oficio, como el electricista. Incluso en esa escala, quien asiste a un operario es un oficial y no un peón.

160. La limpieza de aisladores no es una labor de apoyo. El técnico asciende a la estructura con una escalera hasta la altura de la red de 22.9 kV (Postes de 13 y 15m), limpia los aisladores con solvente dieléctrico y verifica su estado. Aunque la red se

encuentre desenergizada, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE, R.M. N° 111-2013-MEM/DM) establece varias exigencias:

- Toda línea se considera energizada mientras no haya sido conectada a tierra y en cortocircuito (artículo 31, literal a)
- Antes de trabajar sin tensión deben aplicarse las cinco reglas de oro (artículo 35.3)
- El trabajo en postes se hace con dos personas como mínimo y con el liniero asegurado a la estructura (artículo 69, literal b)
- Quienes suben a las líneas aéreas de media tensión deben llevar arnés, guantes dieléctricos y detector de tensión (artículo 83)
- Solo el personal debidamente autorizado y entrenado puede acceder a las instalaciones eléctricas (artículo 30)

161. CVC Energía exige a su personal técnico la certificación para trabajos en altura y la autorización para trabajos en instalaciones eléctricas, conforme al RESESATE, y adjunta las certificaciones vigentes de dicho personal (Anexo N° 4.2). Un peón no tiene esa certificación ni autorización. Para el RESESATE es personal no electricista: solo puede hacer labores accesorias, con permiso escrito y bajo la supervisión permanente de un trabajador autorizado (artículo 79). Por eso no puede ser el segundo trabajador en la estructura que exige el artículo 69.

162. En consecuencia, los seis técnicos deben valorizarse como operarios (US$ 11.29 por hora-hombre) y no como peones (US$ 8.00 por hora-hombre), con los propios costos de la Tabla 13.

(ii) El cambio no fue prepublicado ni sustentado, lo que afecta el derecho de defensa de CVC Energía

163. La composición de la cuadrilla y el tiempo de la actividad no fueron solicitados por CVC Energía en su estudio ni en sus opiniones y sugerencias, que aplicaron la cuadrilla B y 15 minutos por aislador; tampoco fueron materia de las observaciones de OSINERGMIN al estudio ni se incluyeron en la prepublicación. Aparecieron por primera vez en “La Resolución”, publicada el 16 de octubre de 2026, por lo que CVC Energía no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ellos durante el proceso (Tabla 14).

164. Además, los archivos publicados como sustento de la Resolución no contenían el cálculo de estos cambios. CVC Energía lo solicitó mediante la Carta S-LIM-PLA-26-00107, presentada el 23 de octubre de 2026 (expediente 202600244128), en cuyo Anexo 1 dejó constancia de su ausencia. OSINERGMIN remitió el sustento recién el 28 de octubre de 2026 mediante el Oficio N° 1293-2026-GRT/OS (Anexo N° 4.1): doce días

después de la publicación y cuatro días antes de que la Resolución entre en vigencia, el 1 de noviembre de 2026.

Tabla 14 Cronología de la composición de cuadrilla y del tiempo de la actividad

Fecha	Documento	Cuadrilla y tiempo	Costo unitario (US$/aislador)
03.07.2026	Estudio VAD Definitivo de CVC	Cuadrilla B, 15 min	6.97
12.08.2026	Prepublicación (Res. N° 155-2026-OS/CD)	Cuadrilla B, 15 min	6.75
16.10.2026	Publicación (Res. N° 185-2026-OS/CD)	Cuadrilla K, 2.57 min, sin sustento publicado	4.17
23.10.2026	Carta S-LIM-PLA-26-00107 de CVC Energía	Solicita el sustento del cambio	—
28.10.2026	Oficio N° 1293-2026-GRT/OS	Remite el sustento	—
01.11.2026	Entrada en vigencia de la Resolución	—	—

Fuente: Elaboración propia.

165. Esta situación vulnera el principio del debido procedimiento, que comprende el derecho a exponer argumentos, a ofrecer pruebas y a obtener una decisión motivada (numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444), así como el principio de transparencia que rige los procedimientos regulatorios de tarifas (Ley N° 27838), que exige que los criterios y cálculos que sustentan la decisión tarifaria sean de conocimiento de los interesados. Asimismo, genera un perjuicio a CVC Energía, pues el costo unitario reducido se aplica desde el 1 de noviembre de 2026. Por ello, corresponde restituir la cuadrilla y el tiempo prepublicados, conforme al petitorio principal.

(iii) OSINERGMIN utiliza los informes de liquidación de manera selectiva

166. Si los informes de liquidación sustentan la composición de la cuadrilla y el tiempo de la actividad, también deben considerarse en todo lo demás que acreditan. Según los treinta (30) informes de liquidación y las cartas circulares de cortes programados (Anexo 3 de las Opiniones y Sugerencias), durante 2025 CVC Energía limpió 12 072 estructuras en 30 jornadas, e intervino todas sus troncales al menos dos veces en el año. OSINERGMIN toma de esos informes la cuadrilla y el tiempo, que reducen el costo unitario, pero omite que la actividad se ejecuta dos veces al año y aprueba una sola campaña anual.

167. Del mismo modo, los informes de liquidación acreditan que cada jornada incluye la preparación de la salida, el traslado desde la base hasta la red rural y el desplazamiento entre estructuras. El tiempo de 2.57 minutos por aislador supone que la

cuadrilla limpia durante los 480 minutos de la jornada sin ningún tiempo muerto, lo que no corresponde a la ejecución real de la actividad.

168. Asimismo, la cuadrilla K está conformada por ocho personas (1 oficial, 6 peones y 1 chofer) y OSINERGMIN le asigna como único vehículo un camión. La cabina de un camión solo permite trasladar al chofer y como máximo a dos acompañantes, y el traslado de personal en la tolva no es un medio seguro ni permitido para el desplazamiento del personal a lo largo de la red. Por ello, si OSINERGMIN mantiene la cuadrilla K, debe incorporar una camioneta 4x4 adicional.

(iv) A ELDU, en la misma región, OSINERGMIN le reconoce dos campañas al año y tiempos muertos

169. ELDU es la empresa concesionaria que opera en la misma región que CVC Energía, con sistemas eléctricos de media tensión expuestos a similares condiciones de contaminación por vientos paracas. En el presente proceso de fijación del VAD, OSINERGMIN le reconoce la limpieza de aisladores **dos veces al año** y, en el cálculo del costo de la actividad, 130 minutos de tiempos muertos por jornada para la preparación de la salida, el traslado y el desplazamiento entre estructuras. A CVC Energía le aprueba una sola campaña al año y no le reconoce tiempo muerto alguno (Tabla 15).

Tabla 15 Criterios aplicados por OSINERGMIN a ELDU y a CVC

Criterio	ELDU	CVC Energía
Frecuencia de limpieza aprobada	2 veces al año	1 vez al año
Tiempos muertos por jornada	130 minutos	0 minutos
Región	Ica	Ica (Villacurí)

Fuente: Archivos de cálculo de OSINERGMIN del VAD 2026-2030 de ELDU y de CVC Energía.

170. No existe justificación para aplicar a CVC Energía un criterio distinto: su red es rural, de mayor extensión y con mayores distancias de traslado que la de ELDU. Si OSINERGMIN mantiene la cuadrilla K, corresponde incorporar como mínimo, los mismos 130 minutos de tiempos muertos por jornada.

(v) El costo real de CVC Energía confirma que el petitorio es conservador

171. Según los informes de liquidación de 2025, el costo ejecutado por CVC Energía en la limpieza de aisladores fue de S/ 1 290 885 por 12 072 estructuras limpiadas, equivalente a US$ 10.58 por aislador (Anexo N° 4.3). Este costo incluye conceptos que la tarea de OSINERGMIN no reconoce, como alojamiento, pasajes, alimentación y seguro complementario de trabajo de riesgo. Tanto el petitorio principal (US$ 8.87) como

el subsidiario (US$ 7.99) se encuentran por debajo del costo efectivamente incurrido (Tabla 16).

Tabla 16 Costo unitario de la limpieza de aisladores por escenario

Escenario	Cuadrilla	Tiempo	US$ por aislador
Prepublicación	B: 1 oficial + 1 peón + camioneta	15 min	6.75
Publicación	K: 1 oficial + 6 peones + chofer + camión	2.57 min	4.17
Publicación con técnicos valorizados como operarios	K: 1 oficial + 6 operarios + chofer + camión	2.57 min	5.06
Publicación con técnicos como operarios y camioneta adicional	K: 1 oficial + 6 operarios + chofer + camión + camioneta	2.57 min	5.82
Petitorio subsidiario	K: 1 oficial + 6 operarios + chofer + camión + camioneta	2.57 min + 130 min de tiempos muertos por jornada	7.99
Petitorio principal	B: 1 oficial + 1 peón + camioneta, con costos de la Resolución	15 min	8.87
Costo real de CVC Energía 2025	Liquidaciones 2025	—	10.58

Fuente: Elaboración propia (Anexo N° 4.4).

172. Por lo expuesto, CVC Energía solicita a OSINERGMIN restituir la cuadrilla B con un tiempo de 15 minutos por aislador, valorizada con los costos CAPECO incrementados en 25 % aprobados en la Resolución, con un costo unitario de US$ 8.87 por aislador. De manera subsidiaria, si OSINERGMIN mantiene la cuadrilla K, corresponde valorizar a los seis técnicos como operarios, incorporar una camioneta 4x4 adicional y reconocer como mínimo 130 minutos de tiempos muertos por jornada, con un costo unitario de US$ 7.99 por aislador.

2.2.3.4. Pérdidas en aisladores

a. Petitorio

173. Que OSINERGMIN corrija el cálculo de las pérdidas en aisladores del SEM Villacurí, subsanando los errores descritos respecto al nivel de tensión empleado en el cálculo, considerando 100% de zona contaminada conforme la fijación y 6 aisladores por SED Biposte.

174. Que las pérdidas en aisladores que finalmente se reconozcan sean concordantes con la frecuencia y el alcance de limpieza de aisladores que se aprueben al resolver el presente recurso de reconsideración conforme se muestra en la Figura 6.

175. Que, como consecuencia de la corrección de las pérdidas en aisladores, OSINERGMIN recalcule las pérdidas estándar en media tensión, los factores de expansión de pérdidas de potencia y energía y la demanda que ingresa al cálculo del VAD, cerrando el balance de energía y potencia considerando una máxima demanda (Total ingresos MT) que resulta de resolver el petitorio del numeral 2.2.2 ya sea 42 181 o 44 637 kW.

b. Sustento técnico

176. En la Resolución, OSINERGMIN reconoce para el SEM Villacurí pérdidas de potencia de 918 kW. De ellas, 869.45 kW corresponden a la red y solo 48.95 kW a los aisladores. Esta última cifra equivale a menos de un tercio (28 %) de los 174.1 kW reconocidos por pérdidas en aisladores en el VAD 2022-2026, a pesar de que en esa oportunidad el cálculo se hizo con una menor cantidad de aisladores.

177. Ante esta inconsistencia, CVC Energía revisó el archivo de cálculo «Aisladores CVC.xlsx» de OSINERGMIN. Encontró tres errores que explican por qué la fijación del VAD 2026-2030 obtiene pérdidas menores que las del VAD 2022-2026:

178. **Nivel de tensión.** Las pérdidas se calcularon para un sistema de 10 kV, cuando el SEM Villacurí opera en 22.9 kV. La trazabilidad del archivo lo confirma por dos vías: la corriente de fuga que emplea OSINERGMIN corresponde a 10 kV (0.72mA), y la tensión de fase de la fórmula se calcula como [10/√3 kV]. Lo correcto es emplear la corriente de fuga a 22.9 kV (1.92 mA) y la tensión de fase de [22.9/√3 kV] coherente para una red de 22.9 kV.

179. **Alcance de la zona contaminada en la red MT**, el cálculo considera que solo el 20 % de la red se encuentra en zona de alta contaminación. Sin embargo, la propia Resolución reconoce que el 100 % de la red del SEM Villacurí se encuentra en un ambiente de contaminación severa (clase SPS d). Por consistencia, el cálculo debe considerar el 100 % de la red (549 km) en zona contaminada.

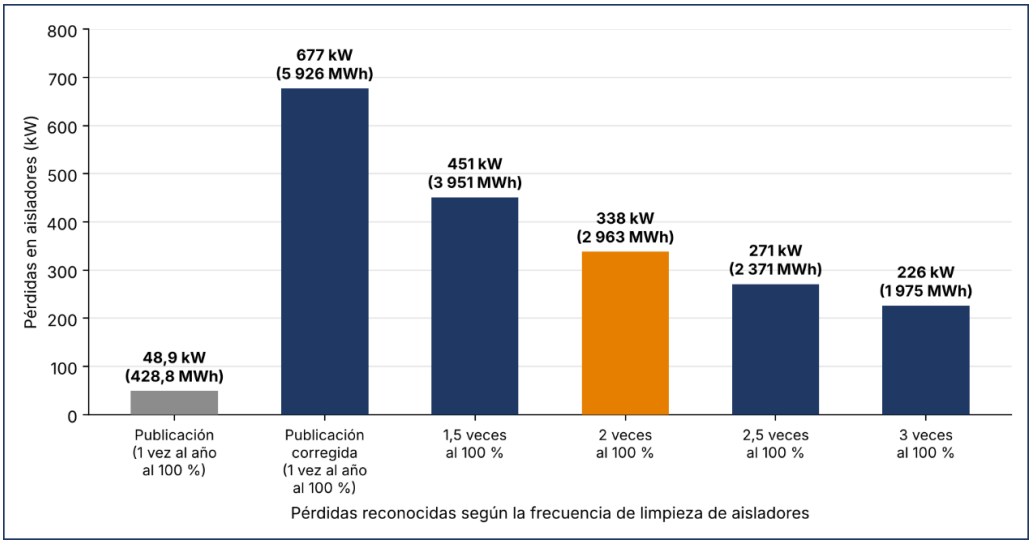
180. **Subestaciones de distribución**. Las pérdidas de las SED se calcularon considerando que solo el 20 % se encuentra en zona contaminada, cuando debe ser el 100 %, igual que en el literal anterior. Además, las SED biposte deben considerar 6 aisladores por subestación y no 3, conforme al SICODI.

181. Con estas correcciones, y para la frecuencia y el alcance aprobados en la Resolución (una limpieza al año al 100 %), las pérdidas en aisladores que corresponde reconocer son de **677 kW**, equivalentes a **5 926 MWh al año** (Anexo N° 5.1).

182. Las pérdidas en aisladores dependen directamente de la frecuencia de limpieza. Mientras más tiempo permanece el aislador sin limpiar, más contaminación acumula y mayor es la corriente de fuga. Por ello, la pérdida por aislador disminuye en proporción inversa al número de limpiezas al año. La Figura 6, muestra el resultado del cálculo corregido para cada frecuencia:

- 1 limpieza al año: 677 kW
- 1.5 limpiezas al año: 451 kW
- 2 limpiezas al año, que es lo solicitado en este recurso: 338 kW
- 3 limpiezas al año: 226 kW

Figura 6 Pérdidas en Aisladores por Frecuencia de Mantenimiento



Fuente: Anexo N° 5.1

183. En consecuencia, las pérdidas en aisladores y la frecuencia de limpieza son dos caras de un mismo cálculo y deben aprobarse de manera concordante. Si OSINERGMIN acoge el pedido de reconocer dos limpiezas al año al 100 %, las pérdidas en aisladores a reconocer son de 338 kW. Si mantiene una limpieza al año, corresponden 677 kW. Lo que no resulta consistente es reconocer una frecuencia de limpieza baja y, al mismo tiempo, pérdidas calculadas como si los aisladores se mantuvieran limpios. En cualquier caso, el valor que se apruebe debe trasladarse al recálculo de los factores de expansión de pérdidas de potencia y energía.

184. OSINERGMIN debe tener en cuenta que, las pérdidas en aisladores forman parte de las pérdidas estándar en media tensión del balance de energía y potencia del SEM Villacurí. Por ello, su corrección no se limita al valor de las pérdidas: modifica también la demanda que ingresa al cálculo del VAD. Al incorporar las pérdidas en aisladores corregidas, las pérdidas estándar en MT pasan de 918 kW a 1 546 kW con

una limpieza al año al 100 %, y disminuyen a medida que aumenta la frecuencia de limpieza: 1 208 kW con dos limpiezas al año y 1 095 kW con tres (Tabla 17).

Tabla 17 Demanda VAD escenario publicación según Pérdidas por frecuencia en Limpieza

Concepto	Publicación	Publicación corregido 1 vez al año al 100%	1,5 veces al año al 100%	2 veces al año al 100%	2,5 veces al año al 100%	3 veces al año al 100%
Redes MT (kW)	869	869	869	869	869	869
Aisladores MT (kW)	49	677	451	338	271	226
Pérdidas Estándar en MT (kW)	918	1 546	1 320	1 208	1 140	1 095
Total, de ingresos MT (kW)	44 820	44 637	44 637	44 637	44 637	44 637
FC (MT1)	0,5060	0,5179	0,5146	0,5129	0,5119	0,5112
Demanda VAD (kW)	43 902,06	43 091,21	43 316,72	43 429,47	43 497,13	43 542,23

185. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral 2.2.2 del presente escrito, para cerrar el balance con las pérdidas corregidas se debe mantener constante, en todos los escenarios, el total de ingresos en MT igual a la máxima demanda que resulte de lo resuelto en dicho numeral: 42 181 kW, en caso se restituya el valor prepublicado, o 44 637 kW, determinada por el propio OSINERGMIN en el archivo «Análisis demanda SE Villacurí». Al mantenerse constante la máxima demanda, un incremento de las pérdidas reduce la demanda que ingresa al cálculo del VAD. Tomando como ejemplo los valores de la publicación, la demanda que ingresa al cálculo del VAD resulta de 43 091 kW con una limpieza al año y de 43 429 kW con dos limpiezas al año y bajo ningún escenario resultan los 43 902 kW que aplicó OSINERGMIN erróneamente en la publicación.

186. Esta corrección no modifica las ventas de energía ni la máxima demanda calculada; solo ordena el balance de energía y potencia para que la demanda empleada en el cálculo del VAD refleje las pérdidas estándar que corresponde reconocer. En consecuencia, el valor de las pérdidas en aisladores que se apruebe en concordancia con la frecuencia y el alcance de limpieza debe trasladarse a las pérdidas estándar en MT, a los factores de expansión de pérdidas de potencia y energía y a la demanda que ingresa al cálculo del VAD de media tensión.

c. Sustento legal

187. El cálculo de las pérdidas en aisladores de media tensión efectuado por OSINERGMIN para el VAD 2026-2030 presenta inconsistencias que deben ser revisadas

y corregidas al resolver el presente recurso de reconsideración. En efecto, mientras que en el VAD 2022-2026 se reconocieron 174.1 kW por pérdidas en aisladores, en la presente fijación se reconocen únicamente 48.95 kW, pese a que CVC Energía ha identificado errores en el nivel de tensión empleado, la proporción de la red considerada en zona contaminada y la cantidad de aisladores por SED biposte.

188. Tal como hemos sustentado, el **Principio de Verdad Material**, regulado en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO LPAG, obliga a OSINERGMIN a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. En el presente caso, corresponde que el cálculo de las pérdidas en aisladores considere el nivel de tensión de 22.9 kV del SEM Villacurí, el alcance de la zona contaminada reconocido en la Resolución y la cantidad de aisladores correspondiente a las SED biposte. Por tanto, los errores identificados por CVC Energía deben ser evaluados y corregidos a fin de que las pérdidas reconocidas reflejen adecuadamente las condiciones del sistema eléctrico.

189. Asimismo, el **Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima**, establecido en el numeral 1.15 del artículo IV del TUO LPAG, exige que las variaciones respecto de criterios previamente aplicados cuenten con una justificación debidamente sustentada. En el proceso VAD 2022-2026, OSINERGMIN reconoció pérdidas en los aisladores de media tensión del SEM Villacurí. Por ello, la diferencia entre dicho reconocimiento y el valor considerado para el periodo 2026-2030 debe encontrarse debidamente justificada, más aún cuando CVC Energía ha identificado errores concretos en el cálculo empleado por OSINERGMIN.

Aunado a ello, el **Principio del Debido Procedimiento**, establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO LPAG, garantiza el derecho del administrado a presentar argumentos y obtener una decisión debidamente motivada. En ese sentido, corresponde que OSINERGMIN evalúe los cuestionamientos formulados por CVC Energía y explique las razones que sustentan los parámetros empleados en el cálculo de las pérdidas en aisladores. Mantener el valor impugnado sin atender debidamente las inconsistencias señaladas supondría una motivación insuficiente respecto de este extremo de la determinación tarifaria.

190. Finalmente, se debe tener en cuenta el **Principio de Transparencia**, regulado en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, conforme al cual toda decisión de OSINERGMIN debe adoptarse sobre la base de criterios conocibles y predecibles, y encontrarse debidamente motivada. En consecuencia, el cálculo de las pérdidas en aisladores debe sustentarse en parámetros debidamente identificados y coherentes con las características del SEM Villacurí, explicando las razones de los valores finalmente reconocidos.

191. Por lo expuesto, corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, revise y corrija el cálculo de las pérdidas en aisladores, teniendo en cuenta los errores identificados por CVC Energía. Asimismo, las pérdidas que finalmente se reconozcan deberán ser concordantes con la frecuencia y el alcance de limpieza de aisladores que se aprueben al resolver el recurso, considerando que, conforme al recálculo presentado, corresponde reconocer 677 kW para una limpieza anual al 100 % y 338 kW para dos limpiezas anuales al 100 %. El valor que se determine deberá incorporarse, además al recálculo de los factores de expansión de pérdidas de potencia y energía y a la demanda empleada para el cálculo del VAD de media tensión.

2.2.3.5. Factores de expansión de pérdidas

a. Petitorio

192. Que OSINERGMIN corrija el cálculo de los factores de expansión de pérdidas de potencia (PPMT) y de energía (PEMT) en media tensión del SDT2 de CVC Energía. Para ello, debe incorporar correctamente las pérdidas en aisladores de media tensión y actualizar dichos factores de acuerdo con lo que resuelva en el petitorio «Pérdidas en aisladores».

b. Sustento técnico

193. Los factores de expansión de pérdidas en media tensión se obtienen como el cociente entre la potencia (o energía) ingresada a la red MT y esa misma magnitud descontadas las pérdidas: FE = Ingresos MT / (Ingresos MT − Pérdidas MT) Las pérdidas MT son la suma de las pérdidas en las redes y las pérdidas en los aisladores. Por ello, cualquier error en el cálculo de las pérdidas en aisladores se traslada directamente a los factores PPMT y PEMT. En este sentido, y como se detalló en el petitorio «Pérdidas en aisladores», el cálculo de OSINERGMIN contiene errores. En consecuencia, los factores publicados también están subestimados.

194. Para cuantificar el efecto, CVC Energía recalculó los factores de expansión. El recálculo corrige las pérdidas en aisladores aplicando el alcance (100 %) y la frecuencia (una vez al año) que el propio OSINERGMIN aprobó para la limpieza de aisladores. Adicionalmente, se presenta la sensibilidad de los factores ante frecuencias de limpieza de 1.5, 2, 2.5 y 3 veces al año, también con alcance del 100 % (Anexo N° 5.2), a fin de que OSINERGMIN pueda evaluar y aprobar los factores correspondientes al alcance y frecuencia finalmente aprobados para la actividad limpieza de aisladores.

Tabla 18 Comparación por Etapas en Pérdidas de Aisladores

Pérdidas	Publicación		Publicación corregido 1 vez al año al 100%		1.5 veces al año al 100%		2 veces al año al 100%		2.5 veces al año al 100%		3 veces al año al 100%	
	P(kW)	E (MWh)	P(kW)	E (MWh)	P(kW)	E (MWh)	P(kW)	E (MWh)	P(kW)	E (MWh)	P(kW)	E (MWh)
Redes MT (kW) - (i)	869	2943	869	2943	869	2943	869	2943	869	2943	869	2943
Aisladores MT (kW) - (ii)	49	429	677	5926	451	3951	338	2963	271	2371	226	1975
Pérdidas (kW) - (i+ii)	918	3372	1546	8870	1320	6894	1208	5906	1140	5314	1095	4919
Total de ingresos MT	44,820	229,502	44,637	235,000	44,637	233,024	44,637	232,036	44,637	231,444	44,637	231,049
Factores de Expansión de Pérdidas	1.0209	1.0149	1.0359	1.0392	1.0305	1.0305	1.0278	1.0261	1.0262	1.0235	1.0251	1.0218

195. De la tabla 18 se desprende lo siguiente: a) Lo único que cambia entre escenarios son las pérdidas en aisladores. Las pérdidas en redes MT se mantienen en 869 kW y 2 943 MWh en todos los escenarios. b) Las pérdidas en aisladores publicadas están muy por debajo de lo que corresponde. Con la propia frecuencia (1vez al año) y alcance (100% de la red) aprobada por OSINERGMIN, pasan de 49 kW a 677 kW y de 429 MWh a 5 926 MWh, cerca de 13.8 veces más. Su peso en las pérdidas totales MT sube de 5.3 % a 43.8 % en potencia y de 12.7 % a 66.8 % en energía. c) Por eso, los factores publicados están subestimados. El PPMT pasa de 1.0209 a 1.0359 y el PEMT de 1.0149 a 1.0392. El efecto es mayor en energía porque las pérdidas en aisladores se deben a corrientes de fuga, que no dependen de la carga y se presentan durante todo el año. Su relación energía/potencia equivale a unas 8 760 horas al año. En cambio, las pérdidas en redes equivalen a unas 3 390 horas. d) A mayor frecuencia de limpieza, menores pérdidas en aisladores. En el modelo, estas pérdidas varían en proporción inversa a la frecuencia: 677 kW con una limpieza al año, 338 kW con dos y 226 kW con tres. En consecuencia, los factores decrecen de forma gradual: el PPMT va de 1.0359 a 1.0251 y el PEMT de 1.0392 a 1.0218. e) Los valores publicados no corresponden a ningún escenario razonable. Aun en el escenario más exigente, con tres limpiezas al año, las pérdidas en aisladores (226 kW y 1 975 MWh) son unas 4.6 veces mayores que las publicadas. Lo mismo ocurre con los factores (1.0251 y 1.0218), que siguen siendo superiores a los publicados. Esto confirma que la diferencia no se explica por el supuesto de frecuencia, sino por un error en el cálculo de las pérdidas en aisladores.

196. En consecuencia, corresponde que OSINERGMIN corrija los factores de expansión de pérdidas en media tensión de CVC Energía:

- Como mínimo, con el alcance y la frecuencia de limpieza que el propio OSINERGMIN aprobó (100 %, una vez al año), a PPMT = 1.0359 y PEMT = 1.0392.
- Si se ampara lo solicitado en el petitorio «Pérdidas en aisladores» (limpieza tres veces al año al 100 %), a PPMT = 1.0251 y PEMT = 1.0218.

En cualquiera de los casos, deben trasladarse los nuevos factores a todos los cálculos tarifarios que los emplean.

c. Sustento legal

197. El artículo 64° de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) establece que el VAD considera, entre sus componentes, las pérdidas estándares de distribución en potencia y energía. Asimismo, el artículo 67° de la referida Ley establece que OSINERGMIN debe realizar la evaluación bajo criterios de eficiencia. En consecuencia, los factores de expansión de pérdidas deben determinarse a partir de valores que representen adecuadamente las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución.

En el presente caso, la controversia no se limita a la cuantificación de las pérdidas en aisladores, sino que comprende también sus efectos sobre los factores de expansión de pérdidas de potencia (PPMT) y de energía (PEMT). Como señala CVC Energía, estos factores se calculan considerando las pérdidas de la red de media tensión y las pérdidas en aisladores; por tanto, la subestimación de estas últimas incide directamente en los resultados de ambos factores.

198. En ese sentido, el **Principio de Verdad Material**, establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO LPAG, exige que OSINERGMIN verifique los elementos que sustentan sus decisiones. Aplicado al presente caso, corresponde que la entidad revise los factores PPMT y PEMT a partir de las pérdidas que finalmente se reconozcan al resolver el extremo referido a los aisladores, evitando mantener valores calculados sobre una base que requiere corrección.

199. Asimismo, el **Principio del Debido Procedimiento**, previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO LPAG, reconoce el derecho del administrado a presentar argumentos y pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. En virtud de ello, corresponde que OSINERGMIN evalúe el recálculo presentado por CVC Energía y determine los factores que correspondan, explicando cómo se han considerado las pérdidas de potencia y energía en media tensión

200. Por su parte, el **Principio de Transparencia**, regulado en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, exige que las decisiones de OSINERGMIN se adopten sobre la base de criterios conocibles y predecibles y estén debidamente motivadas. Por ello, la determinación de los factores de expansión debe permitir identificar la relación entre las pérdidas reconocidas y los valores finalmente aprobados, de modo que el resultado del cálculo pueda ser debidamente sustentado.

201. Por lo expuesto, corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, revise y corrija los factores de expansión de pérdidas de potencia y

energía en media tensión del SDT2 de CVC Energía, tomando en cuenta las pérdidas en aisladores que finalmente se reconozcan. Conforme al recálculo presentado por la empresa, si se mantiene una campaña de limpieza anual sobre el 100 % de la red, corresponderían los valores **PPMT = 1.0359 y PEMT = 1.0392**; mientras que, si se ampara la solicitud de tres campañas anuales sobre el 100 % de la red, corresponderían **PPMT = 1.0251 y PEMT = 1.0218**. En cualquiera de los escenarios, los factores que se determinen deberán trasladarse a todos los cálculos tarifarios que los emplean.

2.2.3.6. Frecuencia de limpieza de aisladores

a. Petitorio

202. Se solicita a OSINERGMIN modificar el número de campañas de limpieza de aisladores reconocido para el SEM Villacurí, de una (1) a tres (3) campañas al año sobre el 100 % de la red de media tensión, valorizadas con el costo unitario de US$ 8.87 por aislador solicitado en el extremo “Costo unitario de la limpieza de aisladores” del presente recurso, sobre los 26 535 aisladores de la red (549 km × 48 aisladores/km); y, en consecuencia, reconocer la pérdida en aisladores que corresponde a dicha frecuencia (226 kW).

203. De manera subordinada, de no acogerse lo anterior, se solicita reconocer dos (2) campañas al año, que es la frecuencia efectivamente ejecutada por CVC Energía en 2025 y la que OSINERGMIN reconoce a ELDU en la misma región, con la pérdida en aisladores que corresponde a esa frecuencia (338 kW).

204. De manera subordinada a las pretensiones anteriores, si OSINERGMIN mantiene una (1) campaña al año, se solicita reconocer la pérdida en aisladores que corresponde a esa frecuencia (677 kW) e incorporar en los costos de operación y mantenimiento de la red de media tensión las compensaciones por interrupciones que se derivan de ella, estimadas en US$ 29.7 mil al año.

b. Sustento técnico

205. En el Informe de Análisis de Opiniones y Sugerencias (Observación 3), OSINERGMIN fijó una sola campaña de limpieza al año a partir de una tabla de ensayos de aisladores de porcelana ordenados por meses de exposición. De dicha tabla concluyó que existe un margen de aproximadamente 11 meses antes de que el aislador alcance la clase e de contaminación, e igualó el intervalo entre campañas a ese tiempo.

206. Esta base no se sostiene por dos razones. **Primero**, el tiempo de exposición de 11 meses es un error material: el Laboratorio CITE Energía ha precisado la fecha de último mantenimiento con el que se obtiene una exposición de 7 meses, conforme a la

carta que se adjunta como Anexo N° 6. Aplicando la misma regla de OSINERGMIN con el dato corregido, el número de campañas resulta 12 ÷ 7 = 1.7 al año; es decir, dos campañas y no una. **Segundo**, la propia tabla de OSINERGMIN registra clase e a los 5 meses y clase d desde los 4 meses; no muestra un margen de 11 meses antes de la clase e, sino que el aislador alcanza niveles severos mucho antes, la Tabla 19 muestra los meses de exposición correctos.

Tabla 19 Ensayos de porcelana por meses de exposición

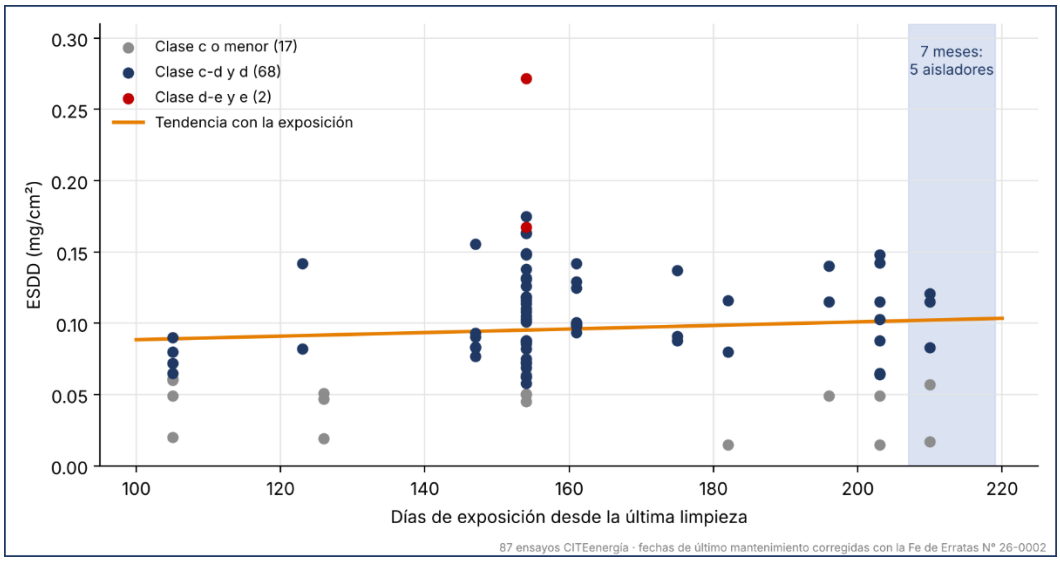
Meses de exposición	Muestras	Máx. ESDD	Máx. NSDD	SPS
4	8	0.1420	0.3900	D
5	37	0.2718	1.4188	E
6	4	0.1479	0.7302	D
7	9	0.1400	0.4100	D
Total / máximo	**58**	**0.2718**	**1.4188**	

Fuente: Anexo N° 6, corrección realizada por CITE Energía

207. Además, el criterio es contradictorio. En el Informe de Análisis del levantamiento de observaciones, OSINERGMIN calificó la muestra de CVC Energía como un muestreo no probabilístico por conveniencia, sin representatividad, y observó que no registraba el período de exposición de cada aislador (Observación 56); con ello declaró la observación no absuelta. Sin embargo, en la Resolución utiliza esos mismos ensayos y sus tiempos de exposición para fijar el intervalo entre campañas. La muestra no puede ser insuficiente para sustentar lo solicitado por la empresa y, a la vez, suficiente para sustentar lo aprobado por el regulador.

208. Si se analiza la muestra completa, el resultado es el opuesto al de OSINERGMIN. La muestra comprende 87 ensayos (58 de porcelana y 29 poliméricos), con exposiciones desde la última limpieza de 105 a 210 días y una mediana de 154 días. El depósito de contaminación no crece de manera apreciable en ese rango: la correlación con los días de exposición es 0.08 y la pendiente (+0.0038 mg/cm² por cada 30 días) no es distinta de cero con 95 % de confianza (Figura 7). Es decir, los aisladores ya se encuentran saturados cuando se les mide, lo que evidencia un tiempo de saturación corto y no de 11 meses.

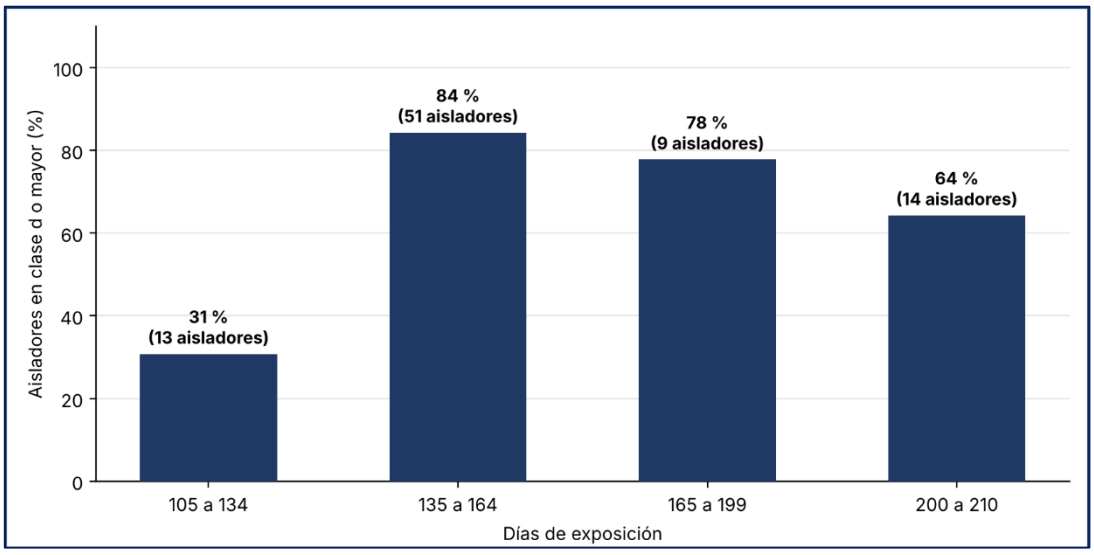
Figura 7 ESDD frente a los días de exposición desde la última limpieza (87 ensayos)



Fuente: Informes CITE N° 24-441, 25-129 y 25-210. Los 3 ensayos que figuraban con 333 días se muestran con 213 días (7 meses), conforme a la precisión del Laboratorio CITEenergía.

209. A partir de los 135 días de exposición, entre 64 % y 84 % de los aisladores se encuentra en clase d o mayor (Figura 8). Los 3 ensayos de la troncal T1-7 corregidos mediante la precisión del Laboratorio CITE Energía (210 días, 7 meses) se ubican dentro de ese rango; ningún dato de la muestra sustenta un tiempo de saturación de 11 meses.

Figura 8 Porcentaje de aisladores en clase d o mayor según los días de exposición



Fuente: Informes CITE Energía N° 24-441, 25-129 y 25-210.

210. Por otro lado, ninguna norma técnica iguala el intervalo de limpieza al tiempo de saturación del aislador. La IEC TS 60815-1 tiene por objeto la selección y el dimensionamiento de aisladores según la severidad de contaminación del sitio (clases a

a e por ESDD y NSDD) y no fija frecuencias de limpieza. La IEEE 957, guía de monitoreo y limpieza de aisladores, declara que no prescribe procedimientos y señala que la frecuencia depende del nivel de contaminación, de la criticidad de la línea y del costo de la falla. En la práctica de las empresas eléctricas, la frecuencia de limpieza se asocia al nivel de contaminación y a la criticidad, con intervalos que van de 1 a 12 meses. Un intervalo de 12 meses solo sería razonable con contaminación baja y cortes sin costo; en Villacurí la contaminación es de clase d en la mayoría de los casos y la carga es mayoritariamente industrial.

211. Asimismo, el Laboratorio CITE Energía determinó la frecuencia de limpieza por tipo de aislador y estableció tres (3) limpiezas al año para el aislador de porcelana ANSI 56-3. Si OSINERGMIN aprobó en la red un aislador ANSI 56-4, de mayor línea de fuga, corresponde que explique por qué la red de CVC Energía requeriría menos limpiezas que las determinadas por el laboratorio para el ANSI 56-3.

212. Del mismo modo, en el presente proceso de fijación, OSINERGMIN reconoce a ELDU dos (2) campañas de limpieza de aisladores al año sobre la totalidad de su red ubicada en zona de contaminación. ELDU es la concesionaria que opera en la misma región (Ica, Paracas), y sus redes están expuestas a la misma contaminación que arrastran los vientos Paracas. Sin embargo, buena parte de esas redes se ubica en zonas urbanas, donde las edificaciones actúan como barrera y atenúan el efecto de los vientos sobre los aisladores. En cambio, la red de CVC Energía en Villacurí atraviesa una zona abierta, sin edificaciones que la protejan, y se encuentra íntegramente en zona de contaminación severa (clase d), según la propia Resolución y conforme a los ensayos del Laboratorio CITE Energía. Por ello, no existe razón técnica para reconocer a CVC Energía una sola campaña al año. Sus aisladores están más expuestos que los de ELDU, por lo que corresponde reconocerle, como mínimo, la misma frecuencia: dos campañas al año sobre el 100 % de su red de media tensión.

213. La Observación 56 requirió a CVC Energía un análisis técnico-económico con datos reales que demuestre que una mayor actividad de limpieza reduce las pérdidas, las fallas y la energía no suministrada. Dicho análisis se presenta a continuación y su detalle de cálculo, en el Anexo N° 6. En primer lugar, la pérdida en aisladores depende de la frecuencia de limpieza. El valor reconocido por OSINERGMIN, 48.9 kW, es inferior al que corresponde a cualquiera de las frecuencias evaluadas.

Tabla 20 Pérdida en aisladores según el número de campañas al año

Campañas al año	1	1.5	2	2.5	3
Pérdidas de aisladores (kW)	677	451	338	271	226
Energía perdida (MWh/año)	5 926	3 951	2 963	2 371	1 975

Fuente: elaboración propia, detalle en el Anexo N° 5.1.

214. En segundo lugar, el número eficiente de campañas es el que minimiza el costo social anual, que integra el valor de la energía perdida, el costo de las campañas, la reposición de aisladores dañados y la energía no suministrada por averías de origen contaminación:

$$CS(n) = P(n) \cdot 8.76 \cdot pe + n \cdot c \cdot L + R \cdot g(n) + ENS(n) \cdot vENS$$

Donde:

- P(n): pérdida en aisladores con n campañas al año (kW); pe = 67.8 US$/MWh.
- c: costo unitario de limpieza por aislador (US$ 4.17 de OSINERGMIN o US$ 8.87 del petitorio); L: 26 535 aisladores. Cada campaña cuesta US$ 110.0 mil con 4.17 y US$ 233.8 mil con 8.87.
- R · g(n): reposición de aisladores dañados por contaminación.
- ENS(n) · vENS: energía no suministrada por averías de origen contaminación (3.45 MWh por avería), valorada a 6 000 US$/MWh, costo social de la energía no servida utilizado en planificación.

Figura 9 Impactos de Costos por Campaña de Limpieza anual

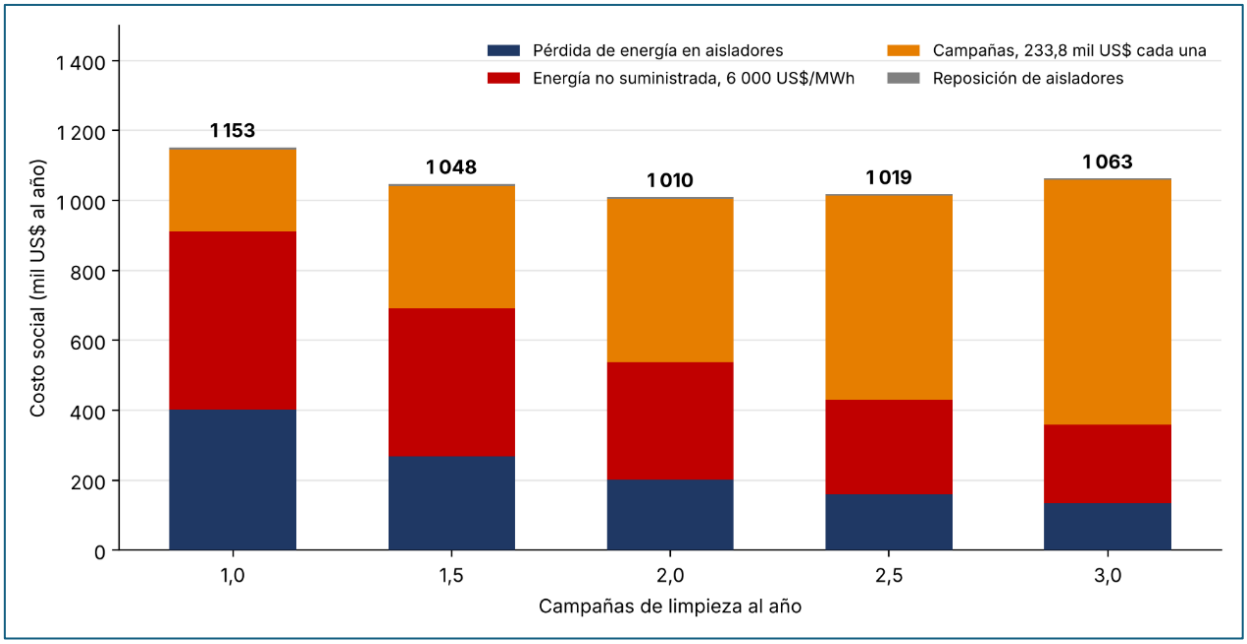
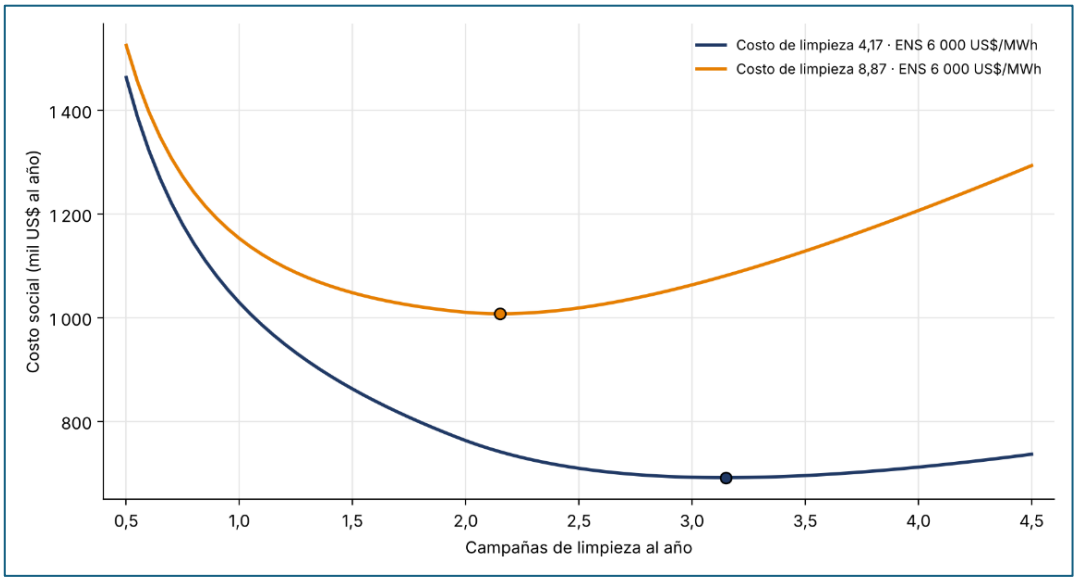


Figura 10 Impactos Gráficos de Limpieza anual y Costo Social



215. Las Figuras 9 y 10 muestran que la campaña anual reconocida en “La Resolución” no es la frecuencia eficiente, cualquiera sea el costo unitario de limpieza que se utilice. Con el costo unitario reconocido por OSINERGMIN (US$ 4.17 por aislador), el costo social mínimo se alcanza con aproximadamente 3.2 campañas al año, mientras que con una sola campaña el costo social asciende a US$ 1 029 mil al año, 49 % más que el óptimo (US$ 691 mil). Este resultado respalda las tres (3) campañas anuales solicitadas como pretensión principal, que coinciden además con la frecuencia determinada por el Laboratorio CITE Energía para el aislador ANSI 56-3 (numeral 205). Con el costo unitario propuesto por CVC Energía (US$ 8.87 por aislador), el óptimo se alcanza con aproximadamente 2.2 campañas al año: con dos campañas el costo social es de US$ 1 010 mil al año, apenas US$ 3 mil por encima del mínimo, y con una sola campaña sube a US$ 1 153 mil al año. Por tanto, aun en el escenario de mayor costo de limpieza, la frecuencia eficiente no es menor a dos (2) campañas anuales sobre el 100 % de la red, que corresponde a la pretensión subordinada y a la frecuencia efectivamente ejecutada por CVC Energía en 2025.

216. Finalmente, si OSINERGMIN mantiene una sola campaña al año, las averías de origen contaminación aumentan y, con ellas, las interrupciones y las compensaciones que CVC Energía debe pagar a sus clientes conforme a la NTCSE (Tabla 21). “La Resolución” no incluyó ese costo en el O&M del VAD, de modo que la empresa asumiría compensaciones que son consecuencia directa de la frecuencia reconocida por el regulador y no de una ineficiencia propia. En ese supuesto, dichas compensaciones deben incorporarse en el costo de operación y mantenimiento de la red de media tensión (libro de COyM, hoja RESUMEN) como un rubro propio que depende de la frecuencia de limpieza.

Tabla 21 Compensaciones estimadas por interrupciones según el número de campañas

Campañas al año	1	2	3
Compensación estimada (miles de US$/año)	29.7	19.6	13.1
ENS a 6 000 US$/MWh (miles de US$/año)	509	336	224

217. Por lo expuesto, CVC Energía solicita reconocer tres (3) campañas anuales de limpieza de aisladores sobre el 100 % de la red de media tensión, a US$ 8.87 por aislador, con la pérdida remanente de 226 kW. De manera subordinada, dos (2) campañas al año, con 338 kW, que corresponden a lo ejecutado en 2025; y, si se mantiene una (1) campaña, la pérdida de 677 kW y la inclusión en el O&M de las compensaciones por interrupciones de US$ 29.7 mil al año.

c. Sustento legal

218. El artículo 64° de la LCE establece que el VAD se basa en una empresa modelo eficiente, considerando, entre otros componentes, los costos asociados al usuario, las pérdidas estándares de distribución en potencia y energía, y los costos estándares de inversión, mantenimiento y operación asociados a la distribución. Asimismo, el artículo 67° de la referida Ley establece que OSINERGMIN debe realizar la evaluación bajo criterios de eficiencia.

219. En ese sentido, la frecuencia de limpieza de aisladores que se reconozca en la fijación del VAD debe sustentarse en las condiciones del Sistema Eléctrico de Media Tensión (SEM) Villacurí y en los elementos técnicos presentados durante el procedimiento. En el presente caso, CVC Energía ha cuestionado que OSINERGMIN haya establecido una sola campaña de limpieza al año a partir de la interpretación de los ensayos de aisladores, señalando que existen errores en la determinación del tiempo de exposición y que los resultados presentados no sustentan la frecuencia aprobada. Por ello, corresponde que OSINERGMIN evalúe los argumentos y la documentación aportados por la empresa al resolver el presente recurso.

220. Asimismo, el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, establecido en el numeral 1.15 del Artículo IV del TUO LPAG, exige que las variaciones respecto de los criterios previamente aplicados se encuentren debidamente justificadas. La citada disposición establece lo siguiente:

> *"1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.-*
>
> *La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo,*

de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables."

221. En el presente caso, OSINERGMIN reconoció en procesos regulatorios anteriores para el Sistema Eléctrico Villacurí una frecuencia de tres campañas de limpieza al año: en el VAD 2009-2013, sobre el 75 % de los aisladores, y en el VAD 2013-2017, sobre el 80 %. Por tanto, la reducción de la frecuencia de limpieza reconocida debe encontrarse sustentada en razones técnicas que expliquen el cambio respecto de dichos antecedentes, teniendo en cuenta que CVC Energía sostiene que las condiciones ambientales que justificaron ese mantenimiento se mantienen.

222. En concordancia con ello, el Principio de Imparcialidad, previsto en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, establece lo siguiente:

"Artículo 9.- Principio de Imparcialidad

OSINERG aplicará las normas legales vigentes. Los casos o situaciones de características semejantes, deberán ser tratados de manera similar."

(El énfasis es nuestro)

223. Este principio exige que OSINERGMIN considere sus antecedentes regulatorios al evaluar la frecuencia de limpieza aplicable al SEM Villacurí y que, si decide apartarse de los criterios previamente empleados, exponga las razones que justifican ese tratamiento distinto. En tal sentido, corresponde que, al resolver el presente recurso, examine si la frecuencia aprobada resulta consistente con las condiciones de contaminación señaladas por CVC Energía y con los antecedentes regulatorios del mismo sistema eléctrico.

Por otro lado, el Principio del Debido Procedimiento, establecido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO LPAG, reconoce el derecho de los administrados a presentar argumentos y pruebas, así como a obtener una decisión debidamente motivada. La disposición señala expresamente:

"1.2. Principio del debido procedimiento.-

Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a

> ***acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas;*** *a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.*
>
> *(...)"*
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

En aplicación de este principio, los cuestionamientos de CVC Energía respecto de la frecuencia de limpieza deben recibir una evaluación suficiente y una respuesta motivada. En particular, corresponde examinar la precisión del Laboratorio CITE Energía sobre el tiempo de exposición de los aisladores, los resultados de los ensayos presentados y la observación formulada por la empresa respecto de la utilización de dichos ensayos por parte de OSINERGMIN. La decisión sobre este extremo debe explicar por qué corresponde mantener o modificar la frecuencia aprobada.

224. Adicionalmente, corresponde considerar el tratamiento otorgado por OSINERGMIN a la empresa ELDU en el mismo procedimiento de fijación tarifaria del VAD 2026-2030, a la cual se le ha reconocido una frecuencia de dos (2) campañas anuales de limpieza de aisladores, mientras que a CVC Energía únicamente se le reconoce una (1) campaña al año.

225. Esta diferencia adquiere especial relevancia si se consideran las condiciones particulares de exposición ambiental de ambas concesionarias. Conforme a la información proporcionada por CVC Energía, las instalaciones de ELDU se encuentran ubicadas en sectores con mayor presencia de viviendas y edificaciones que pueden atenuar la incidencia directa de los vientos de Paracas sobre sus redes. Por el contrario, el Sistema Eléctrico Villacurí se desarrolla predominantemente en terrenos agrícolas abiertos, sin barreras físicas de similar naturaleza, lo que genera una mayor exposición de sus instalaciones a los fenómenos de contaminación ambiental propios de dicha zona.

226. En consecuencia, resulta jurídicamente exigible que OSINERGMIN explique las razones técnicas por las cuales ha reconocido una mayor frecuencia de limpieza a ELDU, mientras que a CVC Energía, cuyas instalaciones presentarían condiciones de exposición ambiental más severas, le reconoce una frecuencia inferior. Esta diferenciación debe ser examinada a la luz del Principio de Imparcialidad, previsto en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, así como del numeral 1.5 del Artículo IV del TUO LPAG, que exige otorgar a los administrados un tratamiento igualitario frente a situaciones que presenten características semejantes.

227. En ese sentido, la sola ubicación geográfica de ambas concesionarias en el departamento de Ica no constituye una justificación suficiente para establecer

frecuencias de mantenimiento diferenciadas, si no se evalúan las condiciones particulares de contaminación, exposición ambiental y características físicas de los sectores donde se encuentran instaladas sus respectivas redes. Por el contrario, si se acredita que las instalaciones de CVC Energía presentan una mayor exposición a los agentes contaminantes, corresponde que OSINERGMIN justifique de manera expresa por qué reconoce una sola campaña anual, pese a que a otra concesionaria de la misma región le reconoce dos campañas.

228. Por tanto, esta comparación constituye un elemento adicional que debe ser valorado conjuntamente con los ensayos de contaminación presentados por CVC Energía, los antecedentes regulatorios del propio Sistema Eléctrico Villacurí y la frecuencia de mantenimiento efectivamente ejecutada, a efectos de determinar si corresponde reconocer las tres (3) campañas anuales solicitadas por nuestra representada o, cuando menos, la frecuencia subsidiaria de dos (2) campañas anuales.

229. De igual manera, el Principio de Verdad Material, contemplado en el numeral 1.11 del Artículo IV del TUO LPAG, establece lo siguiente:

> *"1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas."*

230. En virtud de este principio, la frecuencia de limpieza debe determinarse considerando los elementos técnicos que obran en el procedimiento. CVC Energía ha presentado ensayos y documentación para cuestionar la conclusión de que una campaña anual resulta suficiente, por lo que corresponde que OSINERGMIN evalúe dichos elementos al resolver la reconsideración, sin limitarse a mantener el criterio adoptado en la Resolución impugnada.

231. Aunado a ello, el Principio de Transparencia, regulado en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, dispone lo siguiente:

> "Artículo 8.- Principio de Transparencia
>
> Toda decisión de cualquier ORGANO DE OSINERG deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocibles y predecibles por los administrados. Las decisiones de OSINERG serán deb*idamente motivadas y las disposiciones normativas a que hubiere lugar deberán ser prepublicadas para recibir opiniones del público en general.*
>
> *(...)."*

232. Este principio exige que las razones que sustentan la frecuencia de limpieza reconocida sean conocibles y estén debidamente motivadas. En consecuencia, corresponde que OSINERGMIN explique los criterios utilizados para establecer una

campaña anual y cómo estos se compatibilizan con los ensayos presentados, los antecedentes regulatorios y las observaciones formuladas por CVC Energía.

233. Finalmente, la frecuencia de limpieza debe guardar correspondencia con las pérdidas en aisladores y con los costos derivados del nivel de mantenimiento que se reconozca. En ese sentido, CVC Energía ha solicitado, como pretensión principal, que se reconozcan tres campañas anuales de limpieza sobre el 100 % de la red de media tensión; de manera subordinada, dos campañas anuales, correspondientes a la frecuencia ejecutada en 2025; y, si se mantiene una campaña anual, que se reconozcan las pérdidas en aisladores correspondientes a dicha frecuencia y se incorporen al costo de operación y mantenimiento las compensaciones por interrupciones estimadas por la empresa en US$ 29.7 mil anuales.

234. Por lo expuesto, corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, evalúe los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos por CVC Energía y modifique la frecuencia de limpieza de aisladores reconocida, conforme a lo que resulte sustentado en el expediente. De manera concordante, deberá determinar las pérdidas en aisladores y los costos asociados a la frecuencia finalmente aprobada, atendiendo las pretensiones formuladas por la empresa.

2.2.3.7. Dotación de personal

235. **Petitorio principal**. Se solicita a OSINERGMIN fijar en cincuenta y siete (57) trabajadores la dotación de personal de la empresa modelo del SEM Villacurí, en una sede única en Villacurí, conforme a la estructura sustentada en el Anexo 9 del Estudio VAD Definitivo.

236. **Petitorio subsidiario**. De no acogerse el petitorio principal, se solicita reconocer como mínimo cuarenta y cinco (45) trabajadores: los 37 aprobados más ocho (8) cargos que cubren los procesos de gestión de los Términos de Referencia (TdR) que hoy no tienen responsable (Especialista en Regulación, Tarifas y Compra de Energía; Asesor Legal; Analista de Control de Gestión y Auditoría Interna; Analista Comercial de Facturación y Cobranza; Ejecutivo de Atención al Cliente y Reclamos; Analista de Tesorería y Finanzas; Especialista Ambiental; y Analista de Sistemas y Ciberseguridad), y reclasificar al Jefe Comercial y al Jefe de Administración y Finanzas en la categoría de Gerente o Subgerente.

237. En cualquier caso, se solicita a OSINERGMIN: (i) motivar la dotación que fije con un método que sea el mismo para todas las empresas distribuidoras, indicando qué cargo asume cada proceso de gestión del Anexo 7 de los TdR y en qué partida se reconoce su costo; y (ii) dimensionar el VNR no eléctrico y los gastos de funcionamiento con la dotación que se apruebe.

c. Sustento técnico

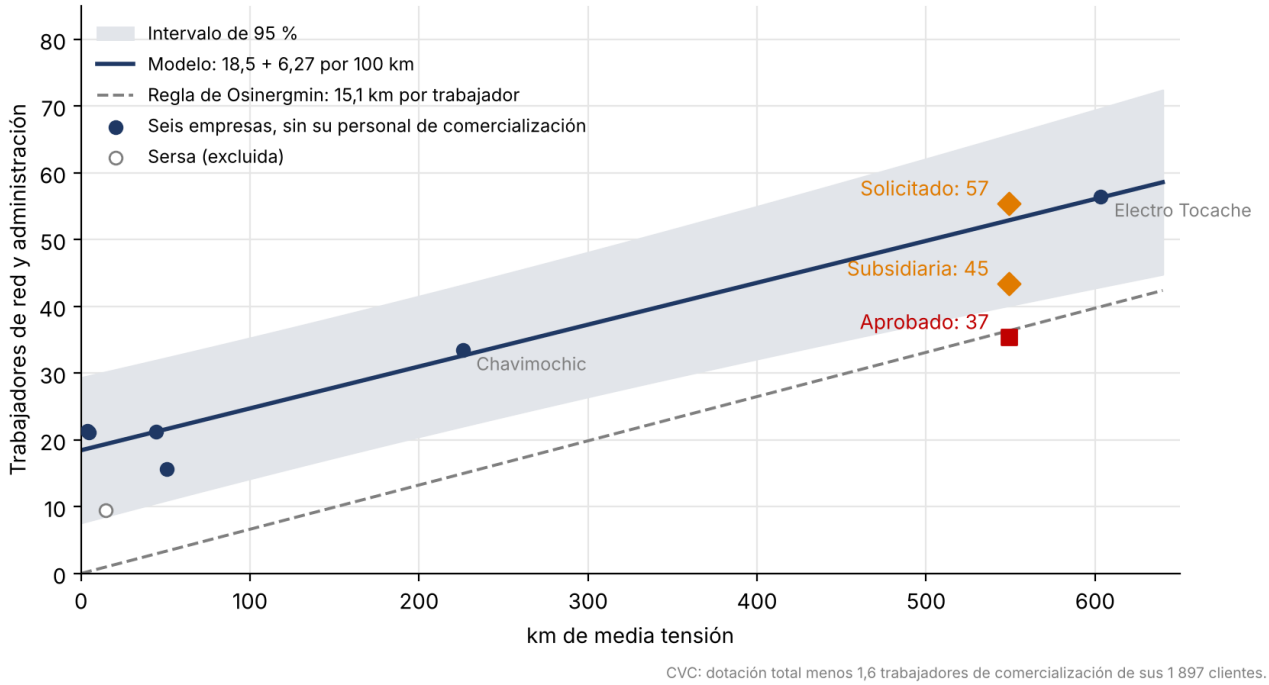
238. OSINERGMIN aprobó 37 trabajadores frente a los 57 solicitados. Para ello, dividió los 497 km de red reconocidos en 2022 entre los 33 trabajadores de esa fijación (15.1 km por trabajador) y aplicó ese ratio a los 556 km actuales (Informe de Análisis de Opiniones y Sugerencias, numeral 3.2). De las 20 posiciones no reconocidas, 16 se concentran en Administración y Finanzas (29 solicitadas frente a 13 aprobadas). OSINERGMIN no presenta un dimensionamiento por procesos ni un benchmark propio, y no se pronuncia sobre el análisis funcional, los procesos del TdR sin ejecutor ni el benchmark presentados por CVC Energía en sus opiniones y sugerencias.

239. El ratio no es el método del TdR. El TdR (Anexo 7, numeral 7, literal D) exige dimensionar el personal por procesos y actividades, y usa los indicadores solo como verificación. El ratio, además, es circular, pues parte de una base de 33 trabajadores sin estudio, 39 % menor que la de 2013. Tampoco sirve para funciones fijas como regulación, auditoría, finanzas o asesoría legal, que no crecen con los kilómetros de red. Incluso con sus propios supuestos, si se usaran clientes (+23.4 %) o energía vendida (+33.4 %) en lugar de kilómetros, la dotación sería de 41 o 44 trabajadores.

240. Ningún método con sustento llega a 37. El Informe N° 1 «Número de personal de la empresa modelo de CVC Energía», elaborado por LAEQ & Asociados SAC (Anexo N° 7.1), concluye lo siguiente:

- El ratio de OSINERGMIN supone que una empresa sin red no tiene trabajadores. Aplicado a las 20 empresas de su propia base, explica la dotación peor que un simple promedio.
- Con seis empresas de tamaño comparable, la dotación es una parte fija de 18.5 trabajadores más 6.27 por cada 100 km de MT (R^2 de 0.96). Para la red de CVC Energía, el intervalo de confianza de 95 % va de 42 a 67 trabajadores (Figura 11): los 57 solicitados y los 45 de la pretensión subsidiaria quedan dentro del intervalo; los 37 aprobados, a 3.8 desviaciones, quedan fuera.
- El crecimiento de la red no es el problema: la pendiente de OSINERGMIN (6.6 por cada 100 km) y la del modelo (6.27) son de la misma magnitud. El problema es la base (piso) de 2022, a la que le faltan unos 18 trabajadores, que corresponden a la parte fija de toda distribuidora.
- De los siete métodos evaluados, solo el ratio y el análisis incremental que parte de él reproducen los 37.

Figura 11 Trabajadores de red y administración según los km de MT: empresas comparables y CVC Energía



Fuente: Anexo N° 7.1, Informe N° 1, Figura 1.

241. OSINERGMIN entregó la descripción de funciones de los 37 cargos recién el 28 de octubre de 2026. Entre los documentos publicados con la Resolución solo figuraba la lista de cargos (hoja PERSONAL del libro COyM), sin sus funciones. CVC Energía la solicitó mediante la Carta S-LIM-PLA-26-00107, presentada el 23 de octubre de 2026, y OSINERGMIN la remitió mediante el Oficio N° 1293-2026-GRT/OS (punto 4), recibido el 28 de octubre de 2026. Ello afecta el derecho de CVC Energía a conocer y contradecir oportunamente el sustento de la decisión.

242. Las funciones remitidas confirman que procesos obligatorios del TdR quedan sin responsable. Al contrastar las funciones de los 37 cargos con los procesos de gestión del Anexo 7 del TdR, cinco procesos no tienen ningún cargo que los ejecute y dos solo cuentan con personal asistente (Tabla 22 y Anexo N° 7.3, sección 5).

Tabla 22 Procesos del TdR sin responsable en la dotación de 37 trabajadores

Proceso del TdR	Quién lo cubre según OSINERGMIN	Brecha
Regulación y tarifas	Gerente General «representa ante OSINERGMIN»; Jefe Comercial «participa en propuestas tarifarias»	Total: nadie elabora estudios, responde oficios ni presenta información periódica o recursos
Control de gestión y auditoría interna	Jefe de Administración y Finanzas y Contador (control presupuestal parcial)	Total: 0 en auditoría y control interno
Facturación	Asistente Comercial «consolida información de facturación»	Total: nadie procesa la facturación de 502 clientes MT (77 libres) y 1 395 BT
Finanzas y tesorería	Jefe de Administración y Finanzas (supervisión general)	Total en tesorería: pagos, detracciones, conciliaciones, flujo de caja
Gestión ambiental	Prevencionista SSOMA, solo con funciones de seguridad	Total: residuos peligrosos, aceites dieléctricos, instrumentos ambientales
Asuntos legales	Asistente Legal (apoyo documentario)	Alta: no hay profesional que asesore, firme o defienda
Atención al usuario	Asistente Comercial («apoya» en reclamos) y recepcionista	Alta: nadie resuelve reclamos en primera instancia

Fuente: Oficio N° 1293-2026-GRT/OS (punto 4) y Anexo 7 del TdR. Anexo N° 7.3, sección 5.

243. **La descripción de funciones de OSINERGMIN es internamente inconsistente.** Asigna tareas que dependen de cargos que el propio modelo no incluye: el Asistente Legal debe «preparar documentación para revisión del asesor legal», pero no existe asesor legal; el Jefe Comercial debe «coordinar, orientar y evaluar» un equipo de atención al cliente que no existe; y el Prevencionista SSOMA lleva «medio ambiente» en su denominación, pero ninguna de sus funciones es ambiental.

244. **El análisis funcional confirma el resultado.** Con la estructura de 37 trabajadores quedan afectadas 91 tareas del Anexo 9 del Estudio VAD Definitivo: 43 sin ejecutor, 13 sin conductor y 35 en sobrecarga. Entre ellas hay siete obligaciones normativas, como el reporte de la NTCSE, la atención de requerimientos del regulador y los descargos en procedimientos sancionadores (Anexo N° 7.3, sección 7). Solo la atención regulatoria demanda unas 3 550 horas-hombre al año, estimadas a partir de los 592 documentos de distribución intercambiados con OSINERGMIN en 2025, el proceso VAD y los reportes periódicos (Anexo N° 7.3, sección 8): 1.6 profesionales con las 2 200 horas anuales que considera OSINERGMIN. La estructura aprobada les asigna cero.

245. **A ELDU, en el mismo proceso y en la misma región, OSINERGMIN le aplicó un criterio distinto.** ELDU se regula con los mismos TdR, en la región Ica y con sistemas del SDT2. OSINERGMIN le reconoció el 90.3 % de las posiciones solicitadas y una estructura con al menos una persona en cada función de gestión; a CVC Energía, el 64.9 % y ninguna persona en seis funciones (Tabla 23).

Tabla 23 Criterios de dotación aplicados por OSINERGMIN a ELDU y a CVC Energía

Criterio	ELDU	CVC Energía
Posiciones solicitadas y aprobadas	309 y 279	57 y 37
Aprobado sobre lo solicitado	90.3 %	64.9 %
Métrica de validación	Clientes por trabajador	Km de red por trabajador
Auditoría, legal, regulación y tarifas, finanzas y control de gestión	Una unidad por función, con 2 a 5 cargos cada una	Ninguna persona, salvo un asistente legal
Funciones de gestión y comercial sin ninguna persona	0	6

Fuente: modelos de costos de ELDU y de CVC Energía, fijación VAD 2026-2030. Anexo N° 7.3, sección 9.

246. Para ELDU, OSINERGMIN sostuvo que “la Empresa Modelo Eficiente” cuenta con una dotación de personal propio dimensionada y valorizada para ejecutar las labores técnicas, legales, comerciales y administrativas permanentes del servicio», y, ante las unidades observadas, que sus funciones quedaban absorbidas por áreas con dotación suficiente. El criterio fue integrar funciones, no eliminarlas. En CVC Energía ninguna unidad absorbe la auditoría, la regulación, la tesorería, la facturación ni la atención al cliente. Además, escalando el personal de gestión y comercial de ELDU por km de MT o por demanda, a CVC Energía le corresponderían al menos 31 a 33 posiciones no operativas; OSINERGMIN le reconoce 25. Ni siquiera ese piso, que no incluye la parte fija de una empresa pequeña, se respeta.

247. **El referente internacional confirma el piso mínimo.** En Chile, las empresas modelo más pequeñas de la CNE (ATD 9 y 12) tienen 63 y 64 trabajadores propios, conservan las funciones de Regulación, Legal, Auditoría, Finanzas y Gestión de la Energía, y sus informes reconocen expresamente un «piso o base mínima» de dotación. CVC Energía no pide replicar esa cifra, sino las funciones que la conforman.

248. **Gerentes, no jefes.** “La Resolución” reconoce un Jefe Comercial y un Jefe de Administración y Finanzas, mientras que el Anexo 9 del Estudio VAD Definitivo los define como gerencias: la Gerencia Comercial planifica, dirige y controla la comercialización de la energía, y la Gerencia de Administración y Finanzas conduce los recursos económicos, humanos, logísticos y tecnológicos. Con la estructura aprobada, además, ambos cargos asumen la conducción de tareas que quedan sin responsable, como la atención de nuevos suministros y reclamos complejos, y la gestión del talento humano (Anexo N° 7.3, Apéndice A, tareas 15 a 17 y 59 a 64). Corresponde reconocerlos en la categoría de Gerente o Subgerente (Anexo N° 7.3, sección 11.3).

249. **Respecto de los argumentos de OSINERGMIN**, CVC Energía acepta el modelado solo del SEM Villacurí y la sede única en Villacurí. Lo que objeta es que se supriman funciones que el TdR exige con independencia de dónde se ubique el personal: la ubicación no elimina la función, y a ELDU sí se le modelaron todas esas unidades.

250. **La pretensión subsidiaria de 45.** Acepta todas las cantidades de campo y comerciales aprobadas y solo agrega un responsable por cada proceso que hoy no lo tiene. Cada uno de los ocho cargos forma parte de la propuesta de 57 y tiene su equivalente en la estructura reconocida a ELDU (Tabla 24; funciones en el Anexo N° 7.3, sección 11). Con 45 trabajadores, la dotación queda dentro del intervalo de 95 % del modelo de empresas comparables (Anexo N° 7.1).

Tabla 24 Cargos de la pretensión subsidiaria

Cargo	Proceso que cubre	Tareas (Anexo 7.3, Apéndice A)	Unidad equivalente en ELDU
Especialista en Regulación, Tarifas y Compra de Energía	Regulación y tarifas	1 a 11	Tarifas (3) y Mercado y Regulación (5)
Asesor Legal	Asuntos legales	50 a 58	Asuntos Legales y Corporativos (3)
Analista de Control de Gestión y Auditoría Interna	Control de gestión y auditoría	39 a 43	Auditoría (2) y Control de Gestión (2)
Analista Comercial de Facturación y Cobranza	Facturación	12 a 14	Lectura y facturación (26) y Morosidad (9)
Ejecutivo de Atención al Cliente y Reclamos	Atención al usuario	89 a 91	Servicio al cliente (40)
Analista de Tesorería y Finanzas	Finanzas y tesorería	44 a 49	Finanzas y tesorería (3)
Especialista Ambiental	Gestión ambiental	22 y 79	Medio ambiente (en Recursos Humanos)
Analista de Sistemas y Ciberseguridad	Sistemas informáticos	30 a 38	Tecnología de la información (9)

Fuente: Anexo N° 7.3, secciones 9 y 11.

Tabla 25 Dotación por área y efecto en el ingreso anual

Área	Aprobado por OSINERGMIN	Pretensión subsidiaria	Pretensión principal
Gerencia General	2	2	2
Operaciones	12	12	15
Comercial	10	12	11
Administración y Finanzas	13	19	29
Total	**37**	**45**	**57**

Fuente: Anexo N° 7.3 (sección 11) y Anexo N° 7.1 (Informe N° 1)

251. En consecuencia, la dotación aprobada carece de motivación suficiente: no aplica el método del TdR, deja procesos obligatorios sin responsable, entregó la descripción de funciones recién a pedido de CVC Energía y aplica a CVC Energía un criterio distinto del aplicado a ELDU en el mismo proceso. Por ello, corresponde fijar la dotación en 57 trabajadores o, en su defecto, en 45, conforme al petitorio.

a. Sustento legal

252. La determinación de la dotación de personal aprobada por OSINERGMIN para el SEM Villacurí debe ser revisada en el marco del presente recurso de reconsideración, toda vez que CVC Energía ha identificado que la aprobación de treinta y siete (37) trabajadores no responde al dimensionamiento por procesos y actividades previsto en los términos de referencia (TdR), ni permite identificar quién asumiría determinadas funciones necesarias para la operación de la empresa modelo eficiente.

253. En primer lugar, corresponde tener en cuenta el Principio del Debido Procedimiento y el deber de motivación, establecidos en el numeral 1.2 del Artículo IV y en el artículo 6° del TUO LPAG. Estas disposiciones exigen que la Administración emita decisiones debidamente motivadas y fundadas en derecho. En el presente caso, OSINERGMIN aprobó una dotación de 37 trabajadores a partir de un indicador que relaciona los kilómetros de red con el número de trabajadores de una fijación anterior. Sin embargo, conforme ha señalado CVC Energía, el TdR, en su Anexo 7, numeral 7, literal D, exige dimensionar el personal por procesos y actividades, utilizando los indicadores únicamente como mecanismo de verificación.

254. Por consiguiente, corresponde que OSINERGMIN reevalúe la metodología empleada y explique cómo la dotación aprobada permite ejecutar las funciones necesarias para la empresa modelo. Asimismo, CVC Energía ha identificado que la estructura publicada no asigna personal a determinadas funciones, como regulación y tarifas, control de gestión y gestión financiera, mientras que otras cuentan con personal insuficiente. Estas observaciones deben ser evaluadas al resolver la reconsideración, pues no basta con determinar una cantidad de trabajadores sin justificar cómo se distribuyen las funciones que deben ejecutarse.

255. Aunado a ello, la falta de publicación de las funciones correspondientes a los cargos aprobados dificulta verificar la suficiencia de la estructura organizacional. CVC Energía ha señalado que OSINERGMIN publicó la lista de los 37 cargos, pero no sus respectivas funciones, motivo por el cual solicitó dicha información mediante Carta S-LIM-PLA-26-00107, de fecha 23 de octubre de 2026. En ese sentido, corresponde que la entidad examine este cuestionamiento y proporcione el sustento necesario para comprender cómo se han distribuido las responsabilidades dentro de la empresa modelo.

256. En concordancia con lo anterior, debe considerarse el **artículo 64° de la LCE**, conforme al cual el VAD se determina sobre la base de una empresa modelo eficiente. Este criterio no supone reducir la dotación al mínimo numérico, sino determinar los recursos humanos necesarios para desarrollar eficientemente las actividades vinculadas a la distribución eléctrica. Por ello, la eficiencia de la estructura organizacional debe

evaluarse en función de las tareas que deben ejecutarse y de los recursos necesarios para atenderlas, y no únicamente a partir de la relación entre kilómetros de red y número de trabajadores.

Así pues, la aprobación de una dotación de personal inferior a la sustentada por CVC Energía requiere una justificación que permita verificar que las funciones de gestión, regulación, administración y operación se encuentran debidamente cubiertas. En particular, la empresa ha presentado un análisis funcional que identifica tareas sin ejecutor, tareas sin responsable de conducción y tareas que se encontrarían sobrecargadas. Estos elementos deben ser evaluados conjuntamente con el dimensionamiento por procesos exigido por el TdR, a fin de determinar si la dotación aprobada resulta suficiente para la empresa modelo del SEM Villacurí.

257. En ese sentido, resulta aplicable el **Principio de Razonabilidad**, consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, el cual establece:

> *"1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido."*

258. Aplicado al presente caso, este principio exige que la dotación de personal guarde correspondencia con las funciones y actividades que la empresa modelo debe desarrollar. Conforme al sustento presentado por CVC Energía, la aplicación del indicador utilizado por OSINERGMIN no permite justificar suficientemente la eliminación de las plazas necesarias para cubrir funciones que no dependen directamente de la extensión de la red. En consecuencia, corresponde que la entidad evalúe si los recursos humanos reconocidos permiten atender dichas funciones de manera eficiente, sin dejar procesos básicos sin ejecutor.

Asimismo, CVC Energía ha presentado, como parte de su sustento, el Informe N° 1, denominado «Número de personal de la empresa modelo de CVC Energía», elaborado por LAEQ & Asociados S.A.C., que desarrolla un análisis comparativo con empresas de características semejantes. Según las conclusiones expuestas por la empresa, dicho análisis sitúa la dotación solicitada de 57 trabajadores dentro del intervalo estimado para empresas comparables, mientras que los 37 trabajadores aprobados se encontrarían fuera de dicho intervalo. Por tanto, corresponde que OSINERGMIN evalúe este análisis y exponga las razones técnicas por las que considera suficiente la dotación finalmente reconocida.

259. Lo anterior debe analizarse también a la luz del artículo 7° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, que establece lo siguiente:

> *Artículo 7.- Principio de Actuación basado en el Análisis Costo – Beneficio*
>
> *Los beneficios y costos de las acciones emprendidas por OSINERG, en lo posible, serán evaluados antes de su realización y deberán ser adecuadamente sustentados en estudios y evaluaciones técnicas que acrediten su racionalidad y eficacia. Esta evaluación tomará en cuenta tanto las proyecciones de corto como de largo plazo, así como los costos y beneficios directos e indirectos, monetarios o no monetarios. Serán considerados tanto los costos para el desarrollo de las acciones planteadas por el OSINERG así como los costos que la regulación impone a otras entidades del Estado y del sector privado.*

260. En aplicación de este principio, la determinación de la dotación de personal debe encontrarse respaldada por una evaluación técnica que permita verificar su racionalidad y eficacia. En ese sentido, corresponde examinar si la reducción de la dotación a 37 trabajadores, frente a los 57 solicitados por CVC Energía, se sustenta en un análisis de las funciones, actividades y necesidades operativas de la empresa modelo. La justificación de la cantidad de trabajadores reconocidos debe permitir verificar que la estructura aprobada resulta suficiente para ejecutar los procesos previstos en los términos de referencia.

261. Además, debe tenerse en cuenta el artículo 13° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, que establece lo siguiente:

> *"Artículo 13.- Principio del Análisis de Decisiones Funcionales*
>
> *El análisis de las decisiones funcionales de OSINERG tendrá en cuenta sus efectos en los aspectos de fijación de tarifas, calidad, incentivos para la innovación, condiciones contractuales y todo otro aspecto relevante para el desarrollo de los mercados y la satisfacción de los intereses de los usuarios. En tal sentido, deberá evaluarse el impacto que cada uno de estos aspectos tiene en las demás materias involucradas."*

262. Este principio exige que OSINERGMIN considere las consecuencias de la dotación aprobada sobre las demás actividades vinculadas a la prestación del servicio eléctrico. En el presente caso, la asignación insuficiente de personal a determinados procesos podría afectar la capacidad de la empresa modelo para atender las tareas regulatorias, administrativas, comerciales y de gestión identificadas por CVC Energía. Por ello, corresponde que estos efectos sean evaluados al determinar la dotación que finalmente se reconocerá para el periodo tarifario 2026-2030.

263. Por lo expuesto, corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, revise la dotación de personal aprobada para el SEM Villacurí, evaluando el dimensionamiento por procesos exigido por el TdR, el análisis funcional

presentado por CVC Energía, el estudio comparativo de empresas semejantes y la distribución de funciones en la estructura organizacional. En consecuencia, se solicita que la dotación se fije en cincuenta y siete (57) trabajadores, conforme a la pretensión principal; o, subordinadamente, en cuarenta y cinco (45) trabajadores, incorporando las plazas necesarias para cubrir los procesos básicos identificados por la empresa. Asimismo, corresponde que se publique la descripción de funciones de los cargos finalmente aprobados y que el VNR no eléctrico y los gastos de funcionamiento sean dimensionados de manera concordante con la dotación reconocida.

2.2.3.8. Costo de planilla

a. Petitorio

264. Se solicita a OSINERGMIN dejar sin efecto la homologación con corrimiento de categorías que aplicó en el Informe de Análisis para determinar los costos unitarios de personal propio del Sistema Eléctrico Modelo Villacurí (en adelante, “SEM Villacurí”), por no estar prevista en los TdR, no haber sido prepublicada y carecer de motivación técnica y legal.

265. En su lugar, se solicita comparar cada cargo de CVC Energía con el mismo cargo de ELDU, conforme a las categorías del Cuadro N° 7 de los TdR VAD 26-30 —el Gerente General y el Gerente con la categoría Gerente, Subgerente con Subgerente y el Jefe con la categoría Jefe—, utilizando las remuneraciones reales de la sede Ica de CVC Energía y las remuneraciones de ELDU aprobadas en la publicación de su VAD 2026-2030 o, si estas fueran modificadas al resolverse los recursos de reconsideración de ELDU, las que resulten de esa resolución final; y adoptando en cada cargo el valor eficiente.

266. En consecuencia, se solicita recalcular los costos de personal y el VAD del SEM Villacurí.

b. Sustento técnico

i. Lo que pidió CVC Energía y lo que resolvió OSINERGMIN

267. En la prepublicación (Resolución N° 155-2026-OS/CD, del 12.08.2026), OSINERGMIN no consideró la planilla real de CVC Energía y actualizó con el IPM los sueldos del VAD 2022-2026.

268. Mediante la Carta S-LIM-PLA-26-00092, del 23.09.2026 (Petitorio 1), CVC Energía solicitó que las remuneraciones se determinen con su información real, “debidamente homologada conforme a los cargos ya establecidos por Osinergmin en el cuadro 7 Categorías de Personal del TdR VAD 26-30”, y contrastada con la encuesta

salarial aplicada a ELDU, conforme al literal c) del numeral 10 del Anexo 7 de los TdR VAD 26-30.

269. En el Informe de Análisis, OSINERGMIN aceptó parcialmente el pedido: utilizó los montos reales de CVC Energía y los comparó con los eficientes aplicados a ELDU de la prepublicación, adoptando el menor. Sin embargo, antes de comparar, desplazó las categorías de ambas empresas un nivel hacia abajo (lo que denominó "real homologado"), conforme a las notas (**) del propio Informe (Tabla 26).

Tabla 26 Homologación aplicada por OSINERGMIN

Cargo del modelo	Valor asignado a CVC Energía	Valor asignado a ELDU
Gerente General	Gerente regional de la sede Ica	Subgerente de ELDU
Gerente/Sub	Jefe de la sede Ica	Jefe de ELDU
Jefe/Ejecutivo	Supervisor de la sede Ica	Supervisor de ELDU

Fuente: Informe de Análisis, Observación 1, notas (**).

270. Como resultado, la Resolución reconoce para el Gerente General del SEM Villacurí S/ 243 799 anuales, que es el sueldo de un **Subgerente** de ELDU, y para cada Jefe S/ 68 064, que es el sueldo de un **Supervisor** de ELDU. Además, OSINERGMIN tomó para ELDU los valores "utilizados por Osinergmin en la Prepublicación del VAD 2026-2030" de esa empresa, pese a que a la fecha de emisión de la Resolución ya se encontraban aprobados los valores de la publicación del VAD de ELDU.

271. Los argumentos de este extremo se ordenan en cuatro puntos: (i) el corrimiento se aparta de los TdR VAD 26-30; (ii) produce resultados incoherentes con la estructura que el propio OSINERGMIN reconoce; (iii) es un criterio nuevo, sin motivación técnica ni análisis legal; y (iv) la referencia de ELDU debe aplicarse cargo por cargo y con sus valores vigentes.

ii. El corrimiento de categorías se aparta de los TdR VAD 26-30

272. El numeral de costos unitarios de personal del Anexo 7 de los TdR VAD 26-30 dispone que los costos unitarios reales de personal propio "se reportarán, de acuerdo a sus valores medios para cada una de las categorías tarifarias establecidas" en el Cuadro N° 7 del TdR (Tabla 27).

Tabla 27 Categorías de personal del Cuadro N° 7 de los TdR VAD 26-30

Categoría	Descripción
Directores	Directores
Gerentes	Gerente general / Gerente de línea / Gerente de apoyo
Subgerentes	Subgerentes
Asesores	Asesores / Coordinadores / Auditores
Jefes	Jefes de departamento, sección o áreas
Profesionales	Especialistas / Analistas
Supervisores	Supervisores
Administrativos	Administrativos / Asistentes / Auxiliares / Técnicos administrativos / Secretarias
Técnicos	Técnicos / Operadores / Técnicos comerciales / Programadores / Operadores de sistemas

273. El Gerente General pertenece a la categoría “Gerentes”; “Subgerentes”, “Jefes” y “Supervisores” son categorías distintas. Los TdR ordenan comparar el valor real de cada categoría con la referencia de mercado de esa misma categoría y adoptar el más eficiente; no autorizan asignar a una categoría el sueldo de la categoría inferior.

274. El propio Informe de Análisis reconoce esa diferencia: su cuadro “ELDU Real” presenta por separado Gerente (S/ 492 380), Subgerente (S/ 243 799), Jefe (S/ 140 652) y Supervisor (S/ 68 064). Es decir, OSINERGMIN identifica categorías con remuneraciones distintas y, aun así, asigna a cada una el valor de la siguiente.

275. Con ello, el corrimiento sustituye la comparación que exigen los TdR: al asignar al Gerente General el sueldo de un Subgerente de ELDU y al Jefe el de un Supervisor de ELDU, OSINERGMIN no compara cargos equivalentes, sino el cargo de CVC Energía “homologado” con un cargo inferior de la empresa de referencia. **El resultado no es el “valor eficiente” del mismo cargo, sino el sueldo de otro cargo**.

276. Además, el corrimiento no es simétrico. En el lado de CVC Energía, el Gerente General recibe el valor del Gerente regional de Ica, que sigue dentro de la categoría “Gerentes”; en el lado de ELDU, recibe el valor del Subgerente, que es otra categoría. Una misma posición se trata con criterios distintos según la empresa, lo que garantiza que el mínimo recaiga en el valor rebajado de ELDU.

277. El resultado acumula dos rebajas sucesivas sobre el mismo cargo: primero el corrimiento de categoría y luego la elección del mínimo, a lo que se suma el uso de los valores de la prepublicación de ELDU. La Tabla 28 separa el efecto de cada decisión.

Tabla 28 Efecto del corrimiento y de los valores vigentes de ELDU (S/ por trabajador al año)

Cargo	Resolución	Misma categoría, ELDU prepublicación	Efecto del corrimiento	Misma categoría, ELDU publicación	Diferencia total con la Resolución
Gerente General	243 799	492 380	+248 581	508 020	+264 221
Gerente	140 652	492 380	+351 728	508 020	+367 368
Ejecutivo (Jefe)	68 064	140 652	+72 588	162 062	+93 998

En cada columna "misma categoría" se adopta el menor valor entre la remuneración real de CVC Energía (sede Ica, sin G+T) y la de ELDU del mismo cargo. Montos sin PTU.

iii. El corrimiento produce resultados incoherentes

278. La estructura de 37 posiciones aprobada para el SEM Villacurí incluye un Gerente General y tres Jefes (Distribución, Comercial y Administración y Finanzas), no subgerentes ni supervisores. Con el corrimiento:

- Cada Jefe se valoriza en S/ 68 064 anuales: **7.9 % menos** que lo reconocido en el VAD 2022-2026 (S/ 73 886), menos que el sueldo real de un Supervisor de la sede Ica de CVC Energía (S/ 89 071) y **apenas 5.8 % más que el sueldo de un Profesional** (S/ 64 356), lo cual es ilógico para un cargo que dirige un área.
- El Gerente General se valoriza en S/ 243 799, por debajo del sueldo real del Gerente regional de Ica (S/ 278 217), que es un cargo de menor jerarquía.

279. Por otro lado, para no validar las remuneraciones reales, el Informe de Evaluación (numeral 3.5) y el Informe de Análisis sostienen que CVC Energía "no cumplió con formular la estructura requerida para el formato VII-1 según los Términos VAD, faltando disgregar a cargos como el supervisor". Sin embargo:

- El propio Informe de Análisis identifica en la información de CVC Energía el sueldo real del Supervisor de la sede Ica (S/ 89 071), que asigna al Jefe del SEM Villacurí. La información sí estaba disponible y OSINERGMIN la usó.
- En el cuadro final "CVC Eficiente" la categoría Supervisor desaparece: OSINERGMIN define como eficiente para el Jefe el sueldo del Supervisor de ELDU, por ser menor al de CVC Energía. La categoría cuya falta se invoca para descalificar la información de CVC Energía es la misma que OSINERGMIN suprime al determinar el resultado.

280. Un mismo hecho no puede servir para descartar la información de la empresa y, a la vez, ser aplicado para determinar el salario eficiente bajo los criterios de OSINERGMIN. Esa incoherencia interna es, por sí sola, un defecto de motivación.

iv. El corrimiento es un criterio nuevo, sin motivación técnica ni análisis legal

281. El Informe de Análisis describe el corrimiento solo en las notas de sus cuadros. No expone ninguna razón técnica que lo justifique ni la norma de los TdR que lo habilite: no compara funciones, responsabilidades, escala de la empresa ni bandas salariales entre el cargo del modelo y el cargo inferior cuyo sueldo le asigna, ni explica por qué el Formato VII-1, que distingue Gerentes, Subgerentes, Jefes y Supervisores, deja de aplicarse.

282. Además, el corrimiento no formó parte de la prepublicación, en la que OSINERGMIN actualizó los sueldos del VAD 2022-2026 con el IPM. El Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS (numeral 3.11) analiza y defiende únicamente ese método: concluye que OSINERGMIN "optó por actualizar los costos de remuneraciones del personal propio mediante la aplicación de un factor de actualización como el IPM", como "mecanismo objetivo de actualización" ante la falta de encuesta salarial. La homologación con corrimiento aparece por primera vez en el Informe de Análisis que sustenta la Resolución. En consecuencia:

- **No fue sometida a opiniones y sugerencias.** El ítem g) del Anexo B.1.1 de la Norma aprobada por Resolución N° 080-2012-OS/CD exige prepublicar el proyecto y la información que lo sustenta precisamente para que los interesados puedan pronunciarse sobre los criterios que se aplicarán.
- **No tiene sustento legal.** El Informe Legal no se pronuncia sobre este criterio ni explica la base normativa que permitiría sustituir la comparación de cargos equivalentes prevista en los TdR por una comparación entre cargos de distinta jerarquía.

283. Ambas circunstancias vulneran el debido procedimiento y la predictibilidad (artículo IV, numerales 1.2 y 1.15 del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444) y privaron a CVC Energía de la oportunidad de cuestionar el criterio antes de la decisión final.

v. La referencia de ELDU debe aplicarse cargo por cargo y con sus valores vigentes

284. El Informe Legal dejó al área técnica determinar "si una encuesta salarial que no ha sido elaborada por la propia empresa, sino por Electrodunas, puede ser considerada como una encuesta salarial válida para efectuar el respectivo comparativo previsto en el literal c) del numeral 10 del Anexo N° 7 de los TDR". El Informe de Análisis resolvió esa

pregunta al adoptar las remuneraciones eficientes de ELDU por ser una “empresa con actividades afines y ubicada dentro de la misma región”.

285. Una vez aceptada ELDU como referencia de mercado, el comparativo debe hacerse cargo por cargo, entre posiciones equivalentes. Rebajar un nivel la referencia antes de compararla no es aplicar la encuesta validada, sino una referencia distinta, construida por OSINERGMIN y sin sustento en ella.

286. Asimismo, la referencia debe ser la vigente. El Informe de Análisis indica que la remuneración de ELDU “corresponde al utilizado por Osinergmin en la Prepublicación del VAD” de esa empresa; esos valores fueron reemplazados por los de la publicación del VAD de ELDU, que OSINERGMIN aprobó en el mismo proceso regulatorio (Tabla 29). Los TdR VAD 26-30 exigen validar los valores reales con referencias de mercado “del mismo ramo y zona geográfica”, y la referencia válida es la que OSINERGMIN consideró definitiva para ELDU, no una versión preliminar que corrigió tras evaluar las opiniones y sugerencias de esa empresa.

Tabla 29 Remuneraciones de ELDU en la prepublicación y en la publicación de su VAD 2026-2030 (S/ al año)

Categoría ELDU	Prepublicación	Publicación	Variación
Director	986 974	1 347 185	+36.5 %
Gerente	492 380	508 020	+3.2 %
Subgerente	243 799	289 737	+18.8 %
Asesor	101 458	101 458	0.0 %
Jefe	140 652	162 062	+15.2 %
Profesional	64 356	65 492	+1.8 %
Supervisor	68 064	82 071	+20.6 %
Administrativo	43 583	48 578	+11.5 %
Técnico	55 640	68 600	+23.3 %

287. Un mismo mercado no puede tener dos precios en el mismo proceso: si el sueldo de un Jefe en la región Ica es S/ 162 062 para fijar el VAD de ELDU, no puede ser S/ 68 064 para fijar el VAD de CVC Energía en el mismo periodo tarifario.

288. Por coherencia, si en la etapa de reconsideración del VAD de ELDU OSINERGMIN modificara sus remuneraciones, corresponde que la resolución que resuelva el presente recurso utilice los valores de ELDU que resulten de esa resolución

final. Así, ambas empresas quedarán reguladas para el periodo 2026-2030 con la misma referencia de mercado.

Por lo expuesto, CVC Energía solicita dejar sin efecto la homologación con corrimiento de categorías y determinar los costos unitarios de personal propio del SEM Villacurí comparando cada cargo con el mismo cargo de ELDU —el Gerente General y el Gerente con la categoría Gerente, y el Jefe con el Jefe—, con las remuneraciones reales de la sede Ica de CVC Energía y las de la publicación del VAD 2026-2030 de ELDU o, si estas se modifican, las de su resolución final.

c. Sustento legal

289. La determinación de los costos de planilla del Sistema Eléctrico Modelo Villacurí mediante la homologación con corrimiento de categorías aplicada por OSINERGMIN debe ser revisada al resolver el presente recurso de reconsideración, toda vez que dicho criterio no se encontraba previsto en los Términos de Referencia (TdR) del VAD 2026-2030 y no cuenta con una justificación técnica y legal suficiente. Si bien OSINERGMIN utilizó información remunerativa real de CVC Energía y de ELDU, modificó previamente las categorías de los cargos comparados, asignando al Gerente General la remuneración de un Subgerente de ELDU y a los Jefes la remuneración de un Supervisor de dicha empresa. En consecuencia, corresponde revisar la metodología aplicada y determinar los costos de personal conforme a las categorías establecidas en los TdR.

290. Lo anterior atenta contra el Principio de Imparcialidad, establecido en el numeral 1.5 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, el cual dispone lo siguiente:

> *"1.5. Principio de imparcialidad. - Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general."*

Según lo manifestado por el propio regulador durante las audiencias públicas desarrolladas el 18 y 19 de agosto de 2026, a otras empresas distribuidoras, tales como Luz del Sur, Pluz Energía y ELDU, se les aplicó el procedimiento de determinación de remuneraciones basado en los TdR VAD 2026-2030, considerando remuneraciones reales y referencias de mercado. En ese contexto, corresponde que OSINERGMIN explique las razones técnicas y jurídicas por las cuales, en el caso de CVC Energía, se aplicó una homologación con corrimiento de categorías que no se encontraba prevista en dichos términos de referencia.

291. Aplicar un criterio de comparación distinto al establecido en los TdR, sin una justificación suficiente, puede generar un tratamiento desigual entre empresas sometidas al mismo procedimiento regulatorio. Por ello, corresponde revisar si el método utilizado para determinar las remuneraciones de CVC Energía responde a criterios objetivos y

uniformes, evitando que la aplicación de categorías inferiores produzca una reducción de los costos reconocidos sin sustento técnico y jurídico.

292. En concordancia con lo anterior, resulta aplicable el Principio de No Discriminación, previsto en el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, cuyo artículo 6 establece lo siguiente:

> *"Artículo 6.- Principio de No Discriminación*
>
> ***Las decisiones y acciones de OSINERG se orientarán a garantizar que las ENTIDADES no sean discriminadas, de manera que se coloque a unas, en ventaja competitiva e injustificada frente a otras."***
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

293. Este principio exige que las decisiones regulatorias se sustenten en criterios objetivos que impidan generar ventajas competitivas injustificadas. En el presente caso, corresponde que OSINERGMIN justifique el tratamiento aplicado a las remuneraciones de CVC Energía, teniendo en cuenta que la comparación debe realizarse entre cargos equivalentes y conforme a las categorías previstas en los TdR VAD 2026-2030.

Asimismo, la actuación del regulador debe observar el Principio de Simplicidad, establecido en el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, que dispone lo siguiente:

> *"1.13. Principio de Simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir."*

294. En el presente caso, la aplicación de una homologación con corrimiento de categorías introduce un criterio adicional de comparación que no se desprende de las categorías establecidas en el Cuadro N° 7 de los TdR VAD 2026-2030. Dicho cuadro distingue, entre otras, las categorías de Gerentes, Subgerentes, Jefes y Supervisores. Por consiguiente, corresponde que OSINERGMIN explique la base normativa y técnica que permitiría sustituir la comparación entre cargos equivalentes por otra que asigna a un cargo la remuneración correspondiente a una categoría inferior.

295. Por otro lado, la actuación de OSINERGMIN debe analizarse a la luz del Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima, consagrado en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, el cual dispone:

"1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables."

296. Al respecto, los TdR VAD 2026-2030 aprobados por OSINERGMIN constituyen el marco de referencia del procedimiento tarifario. En particular, el Anexo 7 establece que los costos unitarios reales de personal propio:

"se reportarán, de acuerdo a sus valores medios para cada una de las categorías tarifarias establecidas"

(El énfasis es nuestro)

En el Cuadro N° 7 de los referidos términos de referencia.

297. En consecuencia, las categorías previstas en dicho cuadro deben respetarse al efectuar la comparación de remuneraciones. Sin embargo, en la resolución impugnada, OSINERGMIN asignó al Gerente General del SEM Villacurí la remuneración correspondiente a un Subgerente de ELDU y a los Jefes la correspondiente a un Supervisor de esa empresa. De esta manera, la comparación no se realizó entre cargos equivalentes, sino entre posiciones de distinta categoría.

298. La controversia también comprende la utilización de los valores de la prepublicación del VAD de ELDU, pese a que, conforme a lo expuesto por CVC Energía, al emitirse la Resolución N° 185-2026-OS/CD ya se encontraban aprobados los valores de la publicación de su VAD 2026-2030. Por ello, una vez aceptada ELDU como referencia de mercado, corresponde utilizar los valores aprobados para dicha empresa y efectuar la comparación cargo por cargo. Si dichos valores fueran modificados al resolverse los recursos de reconsideración de ELDU, deberá evaluarse la aplicación de los que resulten de su resolución final, conforme a lo solicitado por CVC Energía.

299. En ese sentido, no se cuestiona únicamente el resultado numérico obtenido, sino el procedimiento utilizado para alcanzarlo. El corrimiento de categorías y el uso de valores de una etapa anterior requieren una justificación suficiente, pues afectan la aplicación de las reglas previstas para determinar las remuneraciones de la empresa modelo eficiente.

300. Aunado a ello, corresponde considerar el Principio del Debido Procedimiento, establecido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO LPAG, que reconoce el derecho de los administrados a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La disposición establece lo siguiente:

> *"1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.*
>
> *La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo."*

301. En el presente caso, el criterio de homologación con corrimiento de categorías no formó parte de la metodología presentada durante la prepublicación, sino que apareció en el Informe de Análisis que sustenta la Resolución impugnada. De acuerdo con el sustento presentado por CVC Energía, el Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS, en su numeral 3.11, se pronunció sobre el cuestionamiento referido al reconocimiento de las remuneraciones reales y al mecanismo de actualización aplicado por OSINERGMIN, pero no desarrolló una justificación específica para la posterior homologación con corrimiento de categorías.

302. Por tanto, corresponde que OSINERGMIN explique la base técnica y legal de dicho criterio y evalúe los argumentos formulados por CVC Energía. La motivación de la decisión debe permitir comprender por qué se asignaron remuneraciones de categorías inferiores a los cargos de la empresa modelo y por qué se utilizaron los valores de la prepublicación de ELDU, en lugar de los aprobados en la publicación de su VAD 2026-2030.

303. En esa línea, el deber de motivación exige una justificación técnica, objetiva y suficiente que exponga las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión administrativa. Cuando la determinación de los costos de planilla se aparta del mecanismo previsto en los TdR, corresponde que la entidad explique las razones de ese apartamiento y su compatibilidad con el marco regulatorio aplicable.

304. Al respecto, el artículo 10° del TUO LPAG establece lo siguiente:

> *"Artículo 10.- Causales de nulidad*

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

***El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14**.*

(...)"

(El énfasis es nuestro)

305. Asimismo, el numeral 4 del artículo 3° del TUO LPAG establece:

"Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico."

(El énfasis es nuestro)

306. Respecto a la importancia de la motivación, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00156-2012-PHC/TC, reafirmó que la debida motivación de las decisiones de la Administración Pública constituye un componente fundamental del derecho al debido procedimiento. La motivación no se satisface con la mera formulación de consideraciones formales, sino que exige que la autoridad justifique fáctica y jurídicamente las razones que sustentan su decisión, permitiendo que los administrados conozcan las premisas que llevaron a ella y ejerzan plenamente su derecho de defensa e impugnación.

307. Por consiguiente, corresponde que OSINERGMIN revise el extremo referido al costo de planilla, en tanto la homologación con corrimiento de categorías debe contar con una justificación suficiente y guardar correspondencia con las categorías establecidas en los TdR VAD 2026-2030. La revisión deberá considerar, además, la información remunerativa de CVC Energía y los valores de mercado de ELDU que resulten aplicables, de modo que la determinación de los costos de personal responda a una metodología verificable.

308. Aunado a lo indicado, resulta aplicable el Principio de Neutralidad, recogido en el artículo 5° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, que dispone:

"Artículo 5.- Principio de Neutralidad

> ***El OSINERG velará por la neutralidad de la operación de las actividades que desarrollan las ENTIDADES sujetas a su supervisión, regulación y/o fiscalización; cuidando que no utilicen su condición de tales, directa o indirectamente, para obtener ventajas en el merca****do, frente a otras personas naturales o jurídicas. OSINERG deberá cuidar también que su acción no restrinja innecesariamente los incentivos para competir por inversión, innovación, o precios."*
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

Este principio exige que la determinación tarifaria se realice con criterios que no generen ventajas competitivas injustificadas ni distorsionen el reconocimiento de los costos eficientes. En consecuencia, el cálculo de las remuneraciones debe efectuarse conforme a reglas objetivas y uniformes, considerando cargos equivalentes y referencias de mercado debidamente sustentadas.

309. Finalmente, corresponde tener presente el Principio de Legalidad, regulado en el numeral 1.1 del Artículo IV del TUO LPAG, que establece lo siguiente:

> *"1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."*

310. La aplicación del criterio de homologación con corrimiento de categorías debe, por tanto, ser compatible con las reglas previstas en los TdR VAD 2026-2030. En la medida en que dichos términos de referencia distinguen las categorías de Gerentes, Subgerentes, Jefes y Supervisores, corresponde que OSINERGMIN sustente la base normativa que permitiría apartarse de esa clasificación para determinar los costos unitarios de personal propio.

311. Por lo expuesto, corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, deje sin efecto la homologación con corrimiento de categorías aplicada en la determinación de los costos de planilla y efectúe una nueva comparación entre cargos equivalentes de CVC Energía y ELDU, conforme a las categorías previstas en el Cuadro N° 7 de los TdR VAD 2026-2030. Para ello, deberá utilizar las remuneraciones reales de la sede Ica de CVC Energía y las remuneraciones correspondientes a la publicación del VAD 2026-2030 de ELDU o, si estas fueran modificadas al resolverse sus recursos de reconsideración, las que resulten de su resolución final, adoptando en cada cargo el valor eficiente que corresponda. En consecuencia, deberán recalcularse los costos de personal y el VAD del SEM Villacurí conforme a los resultados de dicha evaluación.

2.2.3.9. Factor de asignación planilla

a. Petitorio

312. Se solicita a OSINERGMIN asignar al VAD el 100 % del costo del personal de la Gerencia de Operaciones y de la Gerencia Comercial del Sistema Eléctrico Modelo Villacurí (en adelante, "SEM Villacurí"), en lugar del 90 %, dado que la empresa modelo atiende únicamente el SEM Villacurí.

313. Que el factor de "Actividades VAD" aplicado a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración y Finanzas se calcule conforme al numeral 6.14 de los Términos de Referencia del VAD 2026-2030 (en adelante, "TdR VAD 26-30"), sin considerar la actividad "Otras".

314. Que se elimine el "factor sin inversiones" (89.9 %) aplicado a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración y Finanzas o, en su defecto, se considere igual a 100 %, por no estar motivado.

315. En consecuencia, recalcular el costo de personal asignado al VAD del SEM Villacurí.

b. Sustento técnico

i- Lo observado por CVC Energía y la respuesta de OSINERGMIN

316. En la Observación 12 de sus opiniones y sugerencias, CVC Energía cuestionó que OSINERGMIN reduzca al 90 % el costo de planilla mediante un "tope" (VNR × 0.075 ÷ 30) cuyo fundamento, factores y relación con la dedicación del personal no se explican, y solicitó asignar el 100 %. OSINERGMIN no la acogió con un único fundamento:

> *"El 90 % de asignación del VAD para personal de la Gerencia de Operaciones y de la Gerencia Comercial fue un porcentaje reconocido en valor para CVC en la regulación VAD 2022-2026, superior a los reconocidos para el STD 3 y 4 (…)".*

317. Como resultado, de un costo de personal de US$ 693 533 al año, del cual solo el 84.0 % se asigna al VAD, mediante los factores de la Tabla 30.

Tabla 30 Factores de asignación aplicados por OSINERGMIN

Gerencia	Factor	Cómo se obtiene
Operaciones y Comercial (22 plazas)	90.0 %	Valor digitado, sin cálculo
General y Adm. y Finanzas (15 plazas)	75.9 %	84.5 % "Actividades VAD" × 89.9 % "Factor sin inversiones"
Total asignado al VAD	**84.0 %**	**US$ 582 319 de US$ 693 533**

Fuente: libro COyM Técnico STD2 publicado

vi. La respuesta no está motivada y se apoya en un criterio que OSINERGMIN rechaza en otros temas

318. La respuesta no se pronuncia sobre el tope que aplica a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración y Finanzas, ni identifica qué actividades distintas del VAD realizaría el personal de operaciones y comercial. Su único sustento es la regulación pasada; sin embargo, en el mismo Informe de Análisis, al rechazar los antecedentes de dotación presentados por CVC Energía, OSINERGMIN afirmó que las regulaciones anteriores "no es una pauta establecida u obligatoria a seguir en la formulación de la empresa modelo eficiente para el SEM Villacurí" (Análisis N° 2).

319. OSINERGMIN no puede descartar el precedente cuando lo invoca la empresa y usarlo como único sustento cuando reduce el costo reconocido. Ello vulnera el deber de motivación (numeral 4 del artículo 3 y artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444) y los principios de debido procedimiento, imparcialidad y predictibilidad. Además, como se demuestra a continuación, la propia referencia a los SDT3 y SDT4 es inexacta.

vii. Con el criterio de los SDT3 y SDT4, al personal de operaciones y comercial le corresponde el 100 %

320. En los libros COyM Técnico de los SDT3 y SDT4, al personal técnico-comercial no se le aplica un porcentaje fijo ni el factor sin inversiones, sino solo la participación del sistema modelo en la empresa: ingresos VAD del sistema modelo / ingresos VAD de la empresa (Tabla 31). Así, el 85.9 % del SDT 3 no refleja una menor dedicación del personal, sino que el sistema modelo es solo una parte de la empresa; en el SDT 4, donde el sistema modelo es toda la empresa, el factor es 100 %.

Tabla 31 Factor del personal técnico-comercial en los libros publicados

Sector	Ingresos VAD sistema modelo (miles S/)	Ingresos VAD empresa (miles S/)	Factor
SDT 3	11 001	12 802	85.9 %
SDT 4	1 150	1 150	100 %
SDT2 publicado	—	—	90 % digitado
SDT2 con el criterio de SDT3 y SDT4	**SEM Villacurí**	**SEM Villacurí**	**100 %**

Fuente: libros COyM Técnico STD3 y STD4 publicados, hoja Personal (O93 = N93 ÷ N94).

321. El SEM Villacurí está en la misma situación que el SDT 4, porque OSINERGMIN modela una empresa que atiende únicamente ese sistema. Así lo indicó en el Informe de

Análisis: “ha planteado una organización que considera la gestión y operación del SEM localmente, alternativa que es eficiente para la actividad de distribución del SEM Villacurí” (Análisis N° 2). En el mismo sentido se pronunció en la Audiencia Pública del 19 de agosto de 2026, al señalar que “la optimización se hace solamente en el sistema Villacurí”. Ello es coherente con los TdR VAD 26-30, que definen la empresa modelo como la organización diseñada “para prestar **exclusivamente el servicio público de distribución eléctrica dentro del área de concesión**” (Anexo 7, numeral 3).

322. Por tanto, las Gerencias de Operaciones y Comercial fueron dimensionadas solo para operar la red y atender a los usuarios del SEM Villacurí; no existe otro sistema ni otra actividad a la cual asignar el 10 % descontado, y corresponde asignar el 100 % de su costo.

viii. El factor de “Actividades VAD” debe excluir la actividad “Otras”, conforme al numeral 6.14 de los TdR

323. A diferencia del personal de operaciones y comercial, el de la Gerencia General y la Gerencia de Administración y Finanzas sí es un costo indirecto que se reparte entre actividades. Para ello, el numeral 6.14 de los TdR VAD 26-30 establece que el porcentaje de asignación no debe considerar en el cálculo las partidas de la actividad ‘Compra de energía’ y ‘Otros’”.

324. OSINERGMIN, en cambio, incluye como actividad no VAD la partida “Otras” (A15), de S/ 12 072 miles, que explica casi todo el descuento. Al excluirla, el factor sube de 84.5 % a 97.8 % (Tabla 32).

Tabla 32 Factor de “Actividades VAD” (miles de S/)

Concepto	OSINERGMIN	Sin “Otras”
Actividades VAD (MT, BT, AP y Comercialización)	75 090	75 090
Actividades no VAD (A8, A9, A11 y A12)	1 698	1 698
Otras (A15)	12 072	—
Factor de “Actividades VAD”	**84.5 %**	**97.8 %**

Fuente: hoja PERSONAL, “Resumen de Ingresos por Actividad”.

ix. El “factor sin inversiones” no está motivado y duplica el descuento

325. Sobre el factor de “Actividades VAD”, OSINERGMIN aplica un segundo descuento de 89.9 %, calculado como 1 − (VNR × 0.075 ÷ 30) ÷ costos indirectos. Ni la Resolución, ni los informes, ni la respuesta a la Observación 12 explican su fundamento, el origen del 0.075 ni la división entre 30, pese a que el Anexo 7, numeral 13, de los TdR exige “asegurar la trazabilidad y sustentación de los porcentajes aplicados”.

c. Sustento legal

326. La determinación de los factores de asignación de los costos de planilla al VAD del SEM Villacurí debe ser revisada en el presente recurso de reconsideración, debido a que OSINERGMIN ha aplicado porcentajes de reducción cuya determinación y justificación no se encuentran debidamente sustentadas. En particular, se ha reconocido únicamente el 90 % del costo del personal de las Gerencias de Operaciones y Comercial, mientras que para la Gerencia General y la Gerencia de Administración y Finanzas se han aplicado, de manera acumulativa, un factor de "Actividades VAD" y otro denominado "factor sin inversiones", sin que se expliquen suficientemente los criterios utilizados para su determinación.

327. Según el Principio de Legalidad, establecido en el numeral 1.1 del Artículo IV del TUO LPAG, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas. En ese sentido, los factores utilizados para determinar la proporción de los costos de personal que corresponde asignar al VAD deben encontrarse respaldados por los criterios previstos en el marco regulatorio aplicable. Sin embargo, en el presente caso, CVC Energía ha identificado que el porcentaje del 90 % aplicado al personal de Operaciones y Comercial constituye un valor incorporado directamente en el archivo de cálculo, sin que se exponga la operación o metodología que permita determinar su procedencia. De igual manera, el factor "sin inversiones" de 89.9 % se obtiene mediante una fórmula cuyo fundamento y parámetros no han sido explicados por OSINERGMIN.

328. De otro lado, el Principio de Debido Procedimiento, establecido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO LPAG, garantiza a los administrados el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Asimismo, el artículo 6° del TUO LPAG establece que la motivación del acto administrativo debe ser expresa, mediante la relación concreta de los hechos probados y la exposición de las razones jurídicas y técnicas que sustentan la decisión.

En el presente caso, la respuesta de OSINERGMIN a la observación formulada por CVC Energía se limitó a señalar que el reconocimiento del 90 % correspondía a un porcentaje considerado en la regulación VAD 2022-2026, superior a los reconocidos para los SDT3 y SDT4. Sin embargo, no explicó por qué debía mantenerse dicho porcentaje para el SEM Villacurí, ni identificó qué actividades distintas a las del VAD justificarían que el personal de las Gerencias de Operaciones y Comercial no tuviera una asignación del 100 %. Tampoco desarrolló el sustento del factor "sin inversiones" de 89.9 %, ni explicó el origen del coeficiente 0.075 y la división entre 30 empleados para obtenerlo. Por tanto, corresponde que OSINERGMIN examine estos cuestionamientos y exponga las razones que justifiquen los porcentajes finalmente reconocidos.

329. Por su parte, el Principio de Razonabilidad, recogido en el numeral 1.4 del artículo IV del TUO LPAG, exige que las decisiones de la autoridad administrativa mantengan la debida proporción entre los medios empleados y los fines públicos que debe tutelar. En el presente caso, aplicar un porcentaje de asignación del 90 % al personal de las Gerencias de Operaciones y Comercial no resulta suficientemente justificado cuando la propia empresa modelo ha sido dimensionada para atender exclusivamente el SEM Villacurí. En consecuencia, si dicho personal ha sido considerado para la operación y atención de ese único sistema, corresponde evaluar la asignación del 100 % de sus costos al VAD, pues no se ha identificado qué otra actividad o sistema justificaría el descuento del 10 %.

330. Esta conclusión, también debe analizarse considerando los criterios utilizados por OSINERGMIN en los SDT3 y SDT4. Conforme a la información presentada por CVC Energía, en dichos sistemas el factor aplicado al personal técnico-comercial responde a la participación de los ingresos VAD del sistema modelo respecto de los ingresos VAD de la empresa. Bajo ese criterio, el SDT 4 reconoce un factor del 100 %, debido a que el sistema modelo comprende la totalidad de la empresa. La situación del SEM Villacurí es equivalente, dado que la empresa modelo aprobada por OSINERGMIN considera únicamente la gestión y operación de dicho sistema. Por ello, corresponde que se evalúe la aplicación del mismo criterio y se justifique cualquier diferencia de tratamiento.

331. Asimismo, respecto de la Gerencia General y de la Gerencia de Administración y Finanzas, debe tenerse en cuenta que el numeral 6.14 de los TdR VAD 2026-2030 establece que el porcentaje de asignación no debe considerar en el cálculo las partidas de la actividad “Compra de energía” y “Otros”. Sin embargo, CVC Energía ha identificado que OSINERGMIN incluyó la partida “Otras” en el cálculo del factor de “Actividades VAD”, reduciendo su resultado de 97.8 % a 84.5 %. En consecuencia, corresponde que OSINERGMIN revise dicho cálculo y excluya la partida cuestionada, conforme a lo dispuesto en los propios términos de referencia.

332. Aunado a ello, la aplicación de un segundo descuento mediante el denominado “factor sin inversiones” de 89.9 % requiere una justificación específica. De acuerdo con el recálculo presentado por CVC Energía, dicho factor se obtiene mediante la fórmula 1 − (VNR × 0.075 ÷ 30) ÷ costos indirectos. Sin embargo, ni la Resolución ni los informes que la sustentan explican el origen del coeficiente 0.075, la razón de la división entre 30 o la correspondencia de este cálculo con los costos de personal que se asignan al VAD. En ese sentido, la aplicación de dicho factor, sin una explicación de sus fundamentos y de su relación con la metodología prevista en los TdR, no permite verificar la razonabilidad del descuento efectuado.

333. Asimismo, el Principio de Verdad Material, consignado en el numeral 1.11 del Artículo IV del TUO LPAG, obliga a la autoridad administrativa a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. En aplicación de este principio, corresponde que OSINERGMIN evalúe las características de la empresa modelo aprobada, la información de los libros de costos y los criterios de asignación utilizados en los SDT3 y SDT4, a efectos de determinar si los porcentajes aplicados al SEM Villacurí representan adecuadamente la participación de las actividades vinculadas al VAD. No resulta suficiente mantener porcentajes de reducción sin verificar su correspondencia con la estructura y las actividades que efectivamente comprende la empresa modelo.

334. Por último, el Principio de Transparencia, regulado en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, exige que las decisiones del organismo regulador se adopten sobre la base de criterios conocibles y predecibles y se encuentren debidamente motivadas. En ese sentido, la determinación de los factores de asignación debe permitir conocer su metodología de cálculo, los parámetros utilizados y las razones que justifican los porcentajes aplicados. La incorporación de valores sin una operación identificable, así como la aplicación de factores adicionales sin explicar su fundamento, impide a CVC Energía verificar adecuadamente la determinación de los costos de personal reconocidos.

335. Por lo tanto, **corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, revise y corrija los factores de asignación de los costos de personal del SEM Villacurí, conforme a los criterios establecidos en los TdR VAD 2026-2030 y a los argumentos presentados por CVC Energía.** En concreto, deberá asignar el 100 % del costo del personal de las Gerencias de Operaciones y Comercial al VAD, considerando que la empresa modelo atiende únicamente el SEM Villacurí; recalcular el factor de “Actividades VAD” de la Gerencia General y de la Gerencia de Administración y Finanzas, excluyendo la actividad “Otras”, conforme al numeral 6.14 de los TdR; y eliminar el “factor sin inversiones” de 89.9 % o, en su defecto, considerar un factor del 100 %, al no encontrarse debidamente sustentado. En consecuencia, deberá recalcularse el costo de personal asignado al VAD del SEM Villacurí.

2.2.3.10. Costos indirectos: Compliance y datos personales

a. Petitorio

336. Dejar sin efecto el extremo de la Resolución de la publicación de OSINERGMIN mediante N° 185-2026-OS/CD que excluye de los costos indirectos el costo de cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2024-JUS; y, en consecuencia, incorporar en los costos indirectos no personales del Sistema de Distribución Típico 2 de Villacurí, en el rubro “Servicios de terceros”, el monto anual de **US$ 9 500**, sustentado en el contrato suscrito con BDO Consulting S.A.C. y sus facturas.

337. Dejar sin efecto el extremo de la citada Resolución que excluye el costo del modelo de prevención de la Ley N° 30424 (Compliance); y, en consecuencia, incorporar en los costos indirectos no personales, en el rubro “Servicios de terceros”, el monto anual de **US$ 7 750**, sustentado en la oferta de la FLEXIUS LEGAL & COMPLIANCE S.A.C. y las facturas emitidas en el año 2024.

b. Sustento técnico

338. OSINERGMIN, en su informe de análisis a las Opiniones y Sugerencias hacia CVC Energía, denominado “Informe_Analisis_Opiniones_Sugerencia ST2 CVCEnergia”, Observación N° 13, no acoge la sugerencia por dos razones: (i) considera que los costos de estructurar programas internos de Compliance y de protección de datos personales forman parte de la administración y del riesgo propio del negocio; y (ii) señala que CVC Energía no sustentó el costo utilizado para su inclusión en los costos indirectos.

339. Respecto al sustento del costo (razón ii): en el presente recurso de reconsideración, CVC Energía adjunta la documentación que acredita que se trata de costos efectivamente contratados, pagados y a precios de mercado, obtenidos con consultoras especializadas:

- Protección de Datos Personales: Contrato de Locación de Servicios Profesionales con BDO Consulting S.A.C., suscrito el 10 de noviembre de 2025, para el “Assessment de la Ley de Protección de Datos Personales”. Los honorarios ascienden a US$ 9 500 más IGV, facturados en dos cuotas de US$ 4 750 (cláusula 5.1.1). Se adjuntan las facturas E001-8611, y E001-8911 y el contrato (Anexos N° 8.1 y 8.2).
- Compliance (Ley N° 30424): oferta de la empresa FLEXIUS LEGAL & COMPLIANCE S.A.C. y firmada por CVC Energía como medio de aceptación resultando en pagos de facturas E001-6 y E001-15 emitidas y pagadas en el año 2024, por un monto total de US$ 7 750 más IGV (Anexos N° 8.3 y 8.4).

340. Respecto a que serían costos propios del negocio (razón i): el cumplimiento de la Ley N° 29733 no es la adopción voluntaria de un estándar, sino una obligación legal de carácter imperativo para todo titular de bancos de datos personales. CVC Energía administra bancos de datos de sus usuarios (identidad, dirección del suministro, consumo, facturación y cobranza), por lo que está obligada a cumplir los deberes de

información y consentimiento, atender los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y adoptar medidas de seguridad.

341. El propio contrato con BDO evidencia esta condición: en las cláusulas 6.12 y 7.1, CVC Energía tiene la calidad de responsable del tratamiento y BDO la de encargado del tratamiento, conforme al artículo 28 de la Ley N° 29733.

342. El nuevo Reglamento de la Ley N° 29733, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, entró en vigencia el 30 de marzo de 2025 e incorporó nuevas obligaciones, entre ellas la designación del Oficial de Datos Personales. Se trata, por tanto, de un costo regulatorio nuevo.

343. El incumplimiento de esta obligación es sancionado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales con multas de 0.5 a 5 UIT (infracciones leves), de 5 a 50 UIT (graves) y de 50 a 100 UIT (muy graves); es decir, hasta **S/ 550 000** con la UIT vigente para el año 2026 (S/ 5 500, Decreto Supremo N° 301-2025-EF).

344. Conforme al artículo 64 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el VAD se determina sobre la base de una empresa modelo eficiente. Una empresa eficiente es aquella que presta el servicio cumpliendo el marco legal vigente al menor costo posible, no aquella que omite el cumplimiento de la ley. Prueba de ello es que OSINERGMIN ya reconoce, dentro de los costos indirectos no personales, conceptos derivados de obligaciones legales como “tributos” y “aportes”; el costo de cumplimiento de la Ley N° 29733 tiene la misma naturaleza.

345. Respecto al Compliance (Ley N° 30424, modificada por la Ley N° 31740): esta norma establece la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos como cohecho, colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, con sanciones que incluyen multas, inhabilitación para contratar con el Estado, clausura de locales y disolución. La implementación de un modelo de prevención es el único mecanismo que la ley prevé para eximir o atenuar dicha responsabilidad.

346. Una concesionaria de distribución eléctrica se relaciona de manera permanente con entidades públicas (OSINERGMIN, Ministerio de Energía y Minas, municipalidades, gobiernos regionales), lo que la expone a los riesgos que la Ley N° 30424 busca prevenir. Por ello, mantener un modelo de prevención es una práctica de gestión prudente y razonable de la empresa modelo, cuyo costo es significativamente menor que el de las sanciones que previene.

347. Los costos cuyo reconocimiento se solicita, sin incluir el IGV, se detallan en la siguiente Tabla 33:

Tabla 33 Facturas de Pago por Ley 29733 y 30424

Descripción	Sustento	Monto (US$)
Assessment Ley N° 29733 (BDO Consulting)	Contrato 10.11.2025 y facturas	9 500
Modelo de prevención Ley N° 30424	Oferta y facturas 2024	7 750
Total		**17 250**

348. Cabe precisar que el monto solicitado corresponde únicamente al costo de adecuación efectivamente contratado, sin incluir los costos recurrentes de mantenimiento del cumplimiento (Oficial de Datos Personales, capacitación periódica y medidas de seguridad), por lo que constituye un monto mínimo, razonable y plenamente sustentado, que no duplica conceptos ya reconocidos en el rubro de tecnologías de información.

349. Por lo tanto, **el recurso de reconsideración es dejar sin efecto lo resuelto por OSINERGMIN en la Resolución N° 185-2026-OS/CD respecto a la Observación N° 13 e incorporar en los costos indirectos no personales del SDT2 de Villacurí el monto de US$ 9 500 por el cumplimiento de la Ley N° 29733 y de US$ 7 750 por el modelo de prevención de la Ley N° 3042**4, conforme a los documentos que se adjuntan como medios probatorios:

- Anexo N° 8.1: Contrato de Locación de Servicios Profesionales con BDO Consulting S.A.C. (10.11.2025), con los datos personales de los firmantes reservados.
- Anexo N° 8.2: Facturas de BDO Consulting S.A.C.
- Anexo N° 8.3: Oferta del asesor del modelo de prevención (Ley N° 30424).
- Anexo N° 8.4: Facturas del año 2024 por el servicio de Compliance.

c. Sustento legal

350. La decisión de OSINERGMIN de excluir de los costos indirectos del VAD los gastos vinculados al cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y al modelo de prevención previsto en la Ley N° 30424 debe ser revisada a la luz de los argumentos y documentos presentados por CVC Energía en el presente recurso de reconsideración. En particular, corresponde evaluar si dichos costos pueden ser descartados por considerarse propios de la administración del negocio, así como la documentación que ahora sustenta los montos cuya inclusión se solicita.

351. Tal como lo hemos señalado, el Principio de Verdad Material, establecido en el numeral 1.11 del Artículo IV del TUO LPAG, dispone que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, adoptando las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley. En el presente caso, CVC Energía presenta documentación destinada a acreditar los costos que solicita incorporar en los costos indirectos no personales del SDT2 de Villacurí: por un lado, el contrato suscrito con BDO Consulting S.A.C., las facturas correspondientes y las constancias de pago por el servicio vinculado a la adecuación a la Ley N° 29733; y, por otro, la oferta de FLEXIUS LEGAL & COMPLIANCE S.A.C. y las facturas correspondientes al servicio de implementación del modelo de prevención previsto en la Ley N° 30424. **Por tanto, corresponde que OSINERGMIN evalúe dicha documentación al resolver el presente recurso.**

Asimismo, el Principio de Legalidad, establecido en el numeral 1.1 del Artículo IV del TUO LPAG, exige que las autoridades administrativas actúen con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les hayan sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

352. Al respecto, el cumplimiento de la Ley N° 29733 y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, no constituye una actividad que CVC Energía pueda omitir libremente, sino que deriva de las obligaciones aplicables en materia de protección de datos personales. En cuanto al modelo de prevención de la Ley N° 30424, su implementación se vincula con la prevención de los riesgos legales que dicha norma regula. En ese sentido, corresponde evaluar si los costos específicamente sustentados por CVC Energía deben formar parte de los costos indirectos de la empresa modelo eficiente, en lugar de excluirlos de manera general por considerarlos propios de la administración del negocio.

353. Aunado a ello, el Principio de Razonabilidad, establecido en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO LPAG, exige que las decisiones administrativas mantengan una debida proporción entre los medios empleados y los fines públicos que deben tutelar. En concordancia con el artículo 64° de la LCE que establece que el VAD se determina sobre la base de una empresa modelo eficiente, corresponde evaluar los costos indirectos necesarios para que dicha empresa desarrolle sus actividades dentro del marco legal aplicable. **Una empresa modelo eficiente no debe analizarse al margen de las obligaciones legales que le resulten exigibles, sino considerando los costos que resulten debidamente sustentados y pertinentes para su funcionamiento**.

354. Por último, el Principio del Debido Procedimiento, establecido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO LPAG, garantiza a los administrados el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Asimismo, el artículo 6° del TUO LPAG establece que la motivación del acto administrativo debe ser expresa, mediante una relación concreta de los hechos probados relevantes y la exposición de las razones jurídicas y técnicas que sustentan la decisión.

355. En el presente caso, **OSINERGMIN rechazó la Observación N° 13 señalando que los costos de los programas de cumplimiento y de protección de datos personales formarían parte de la administración y del riesgo propio del negocio**, y que CVC Energía no habría sustentado los montos solicitados. Frente a ello, mediante este recurso, la empresa aporta documentación destinada a acreditar los costos efectivamente contratados y pagados, por lo que corresponde que la entidad examine dichos medios probatorios y reevalúe las razones que sustentaron el rechazo. La decisión que resuelva la reconsideración deberá explicar por qué corresponde reconocer o excluir cada concepto, considerando la documentación presentada y su relación con los costos indirectos de la empresa modelo eficiente.

356. Al respecto, debe enfatizarse que los gastos asociados a los programas de cumplimiento y a la Ley de Protección de Datos Personales no constituyen liberalidades empresariales ni riesgos comerciales ordinarios que deban ser absorbidos por el margen de la empresa; por el contrario, **son obligaciones legales de imperativo cumplimiento** establecidas por el ordenamiento jurídico peruano para cualquier agente que opere en el sector eléctrico y maneje información sensible de usuarios y terceros. Una empresa modelo eficiente y prudente se encuentra jurídicamente obligada a implementar estos estándares para evitar contingencias legales, sanciones drásticas e inhabilitaciones que pondrían en riesgo la continuidad del servicio público de distribución. **Pretender excluir estos costos bajo la premisa de que forman parte del "riesgo del negocio" equivale a desconocer el marco normativo transversal que regula la actividad empresarial formal en el Estado peruano**

357. Por lo tanto, corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, deje sin efecto el extremo de la Resolución N° 185-2026-OS/CD referido al rechazo de la Observación N° 13 y evalúe la incorporación de los costos solicitados por CVC Energía en los costos indirectos no personales del SDT2 de Villacurí, dentro del rubro «Servicios de terceros». En concreto, se solicita reconocer US$ 9 500, sin incluir el IGV, por el servicio relacionado con el cumplimiento de la Ley N° 29733, sustentado en el contrato con BDO Consulting S.A.C. y sus facturas; y US$ 7 750, sin incluir el IGV, por el servicio relacionado con el modelo de prevención de la Ley N° 30424, sustentado en la oferta de FLEXIUS LEGAL & COMPLIANCE S.A.C. y las facturas

correspondientes. La decisión deberá pronunciarse sobre estos conceptos a partir de los documentos presentados como sustento del recurso.

2.2.3.11. Aporte por Regulación (APR)

a. Petitorio

358. De manera complementaria a lo solicitado en el numeral 2.2.2 y a lo que resuelva OSINERGMIN, solicitamos que, en el Aporte por Regulación (APR) reconocido en los costos indirectos del SDT2 de Villacurí, se incorpore en su base de cálculo los ingresos por Conexión a la Red de Distribución Eléctrica (A8) y por Corte y Reconexión (A9), conforme al criterio que OSINERGMIN aplicó a Luz del Sur, Pluz Energía y ELDU en el Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS.

359. De manera complementaria a lo solicitado en el numeral 2.2.2, se solicita a OSINERGMIN considere el aporte al COES en el VAD 2026 del Sistema Eléctrico Villacurí, dado que el aporte al COES es obligatorio en su calidad de integrante, conforme al artículo 19 de la Ley N° 28832 y al artículo 34 del Reglamento del COES, aprobado por D.S. N° 027-2008-EM. Asimismo, se adjuntan las cartas y recibos aportados al COES del año 2025 en el Anexo N° 14.

b. Sustento técnico

360. En la publicación de la fijación del VAD 2026-2030, OSINERGMIN determina el APR del SDT2 de Villacurí en el archivo “COYM_Tecnico_STD2.xlsx”, hoja “PERSONAL”, celda S142, aplicando la tasa de 0.86% únicamente sobre los ingresos de las actividades A4 a A7.

361. Asimismo, en el cuadro “Resumen de Ingresos por Actividad” del archivo COYM técnico figuran los ingresos por conexión y por corte y reconexión del sistema eléctrico de Villacurí, que OSINERGMIN no incorpora en la base del APR, como se aprecia en la siguiente tabla 34:

Tabla 34 COYM Técnico hoja "PERSONAL" cuadro de Ingresos Total Villacurí

Código	Actividad	Ingreso anual (miles S/)	¿Incluido en la base de OSINERGMIN?
A4	Distribución Media Tensión	72 388.45	Sí
A5	Distribución Baja Tensión	2 423.21	Sí
A6	Alumbrado Público	158.74	Sí
A7	Comercialización	119.60	Sí
A8	Conexión a la Red de Distribución Eléctrica	525.10	No
A9	Corte y Reconexión	14.91	No

362. El marco legal aplicable establece que dichos ingresos integran la base del Aporte por Regulación:

363. Artículo 10 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos: los organismos reguladores recaudan de las empresas bajo su ámbito un aporte por regulación que no puede exceder del 1% del valor de la facturación anual, deducidos el IGV y el IPM.

364. Anexo 2 de la Resolución N° 067-2020-OS/CD, "Procedimientos tributarios vinculados al ejercicio de las facultades del Osinergmin respecto del Aporte por Regulación": para las empresas de distribución, la base imponible incluye expresamente el "Costo de conexiones nuevas, incrementos o disminuciones de potencia, (artículo 82 de la LCE y el artículo 163 del Reglamento), incluido dispositivos de seguridad, pase a trifásico o monofásico, cambio de tarifa, traslado de medidor, resellados de caja y medidor y afines; Costo de corte y reconexión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 180 del Reglamento".

365. Numeral 6.15 de los Términos de Referencia del VAD: "Se deberá incorporar como costos de OyM de la empresa modelo, el costo de aportes a los organismos reguladores".

366. OSINERGMIN, en el Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS (numeral 3.2 y conclusión 5.3), que sustenta la resolución de fijación del VAD 2026-2030 de todas las concesionarias, incluida CVC Energía, se analizó los comentarios de Luz del Sur (observación 51), Pluz Energía (observación 5.7), ELDU (observación 4.5) y Esdeselva (observación 12), concluyéndose "*recalcular el Aporte por Regulación incorporando la facturación de los mercados regulado y libre, así como los ingresos derivados de costos de conexión, corte y reconexión, toda vez que el marco tributario especial y el Anexo 2 de la Resolución N° 067-2020-OS/CD contemplan expresamente dichos conceptos dentro de la base de cálculo aplicable a las distribuidoras*".

367. Dicho criterio es de carácter general para las empresas de distribución, al derivar de normas tributarias de alcance general y no de una situación particular de las empresas que lo solicitaron. En aplicación del principio de imparcialidad (numeral 1.5 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444), que exige otorgar a los administrados un tratamiento igualitario, corresponde que OSINERGMIN considere agregar las actividades A8 y A9 como parte de los aportes por regulación en el SDT2 - Villacurí.

368. Por lo tanto, se solicita dejar sin efecto el cálculo publicado por OSINERGMIN al considerar solo los ingresos de las actividades del A4 al A7 y modificar la fórmula de la celda S142 de la hoja "PERSONAL" del archivo "COYM_Tecnico_STD2.xlsx" considerando la suma de las actividades del A4 al A9 multiplicados por la tasa del APR de 1.00%, de modo que la base incorpore los ingresos por conexión (A8) y por corte y reconexión (A9). Con ello, el APR reconocido asciende a US$ 224 554 y debe reflejarse en las hojas "INDIRECTOS" y "COYM", así como en los costos indirectos y en el VAD resultante del SDT2 de Villacurí:

Tabla 35 Reconsideración en el APR para ingresos de actividades del A4 al A9

Concepto	Publicado por OSINERGMIN	Propuesto por CVC Energía	Diferencia
Actividades en la base	A4 a A7	A4 a A9	
Base de cálculo (miles S/)	75 090.01	75 630.03	540.02
Tasa APR	0.86%	1.00%	
APR anual (miles S/)	645.77	756.30	110.53
APR anual (US$)	**191 738**	**224 554.63**	**32 816**

369. Adicionalmente a lo anterior descrito, solicita que se reconozca como costo de explotación el aporte que CVC efectúa al COES SINAC en su calidad de integrante, conforme al artículo 19 de la Ley N° 28832 y al artículo 34 del Reglamento del COES, aprobado por D.S. N° 027-2008-EM. Este aporte es obligatorio y, en el caso de los distribuidores, se determina en función de sus retiros destinados al Mercado Regulado. Por ello está directamente vinculado a la actividad de distribución remunerada a través del VAD.

370. Este aporte es de naturaleza distinta a los aportes por regulación a Osinergmin, OEFA y MINEM. En consecuencia, su inclusión no implica duplicidad de costos.

371. Conforme a las cartas del COES, la base de participación de CVC corresponde a su Concesión de Distribución, sin componente de generación. Para ello se adjuntan las cartas, con sus recibos y constancias de pago, conforme al Anexo N° 14.

372. Cabe señalar que este costo viene siendo reconocido a otras empresas concesionarias de distribución tales como Pluz, Luz del Sur y Electrodunas, por lo que corresponde considerar en el presente recurso el aporte al COES para CVC.

c. Sustento legal

373. Adicionalmente a las normas legales citadas en los párrafos anteriores, es importante tener en cuenta como sustento legal para que OSINERGMIN acepte el presente Petitorio, que el propio equipo legal de OSINERGMIN, en el Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS, ha reconocido en que en el numeral 6.15 “Optimización de los costos adicionales de explotación” de los TdR, se señala que “Se deberá incorporar como costos de OyM de la empresa modelo, el costo de aportes a los organismos reguladores, (…)”.

Adicionalmente el citado Informe Legal concluye que, conforme al marco legal expuesto y a lo señalado en los propios TdR, se recomienda acoger los comentarios de las empresas (Luz del Sur, Pluz Energía y ELDU) en el sentido que el reconocimiento de los aportes por regulación, deben ingresos de costos de conexión y de corte y reconexión, correspondiendo al área técnica efectuar el recálculo a que hubiere lugar.

En sentido, ya el equipo legal de OSINERGMIN, reconoce que dentro de los Aportes por Regulación debe considerarse los costos de conexión y de corte y reconexión para las empresas Luz del Sur, Pluz Energía y ELDU, en tal sentido en aplicación con el Principio de No Discriminación establecido en el artículo 6 del Reglamento General de OSINERGMIN, que dispone que ***“Las decisiones y acciones de OSINERG se orientarán a garantizar que las ENTIDADES no sean discriminadas, de manera que se coloque a unas, en ventaja competitiva e injustificada frente a otras”(el resaltado es nuestro).***

En ese orden de ideas, y como conclusión aplicando las conclusiones del Informe Legal de OSINERGMIN N° 606-2026-GRT/OS, que recomienda se acojan los comentarios de las empresas Luz del Sur, Pluz Energía y ELDU, de incluir los costos de conexión y de corte y reconexión dentro los Aportes por Regulación y aplicando el Principio de No Discriminación, OSINERGMIN, debe reconocer ambos conceptos dentro de VAD de CVC Energía.

2.2.3.12. Mantenimiento cambio de retenidas

a. Petitorio

374. Dejar sin efecto la exclusión de la actividad de cambio de retenidas e incluirla como mantenimiento correctivo en el costo de operación y mantenimiento de la red MT 22.9 kV del SDT2 de Villacurí, con una ratio de 0.0382 cambios por km-año (21 cambios ejecutados en 2025 sobre 549.2 km de red aérea MT), equivalente a 3.824 cambios por cada 100 km de red, y un costo unitario de US$ 276.66 por retenida (US$ 1 057.87 al

año por cada 100 km de red), recalculando en consecuencia el VAD del SDT2 de Villacurí.

b. Sustento técnico

375. OSINERGMIN, en su informe de análisis a las Opiniones y Sugerencias de CVC Energía, publicado mediante el archivo “Informe_Analisis_Opiniones_Sugerencia ST2 CVCEnergia”, observación N° 16, no acogió la inclusión del cambio de retenidas por tres razones: (i) las intervenciones presentadas no estaban sustentadas en órdenes de trabajo ni figuraban en la carpeta 1.6.OyM, subcarpeta “Relación de órdenes de trabajo”; (ii) por ello, no tenía certeza de si se trataba de cambios o de instalaciones de retenidas; y (iii) el archivo “Programa de Matto Prev y Correct.xlsx” no contemplaba actividades correctivas como el cambio de retenida.

376. Cabe precisar que OSINERGMIN no formuló una observación específica sobre esta actividad en la etapa de observaciones del Estudio costos VAD, por lo que CVC Energía no tuvo oportunidad de complementar su sustento en dicha etapa. En el presente recurso se responde a cada una de las razones indicadas y se adjunta nueva prueba documental.

377. La actividad es real y recurrente. En las Opiniones y Sugerencias, CVC Energía presentó el “Informe de reconocimiento del mantenimiento correctivo en cambio de retenidas” con los informes técnicos AJQM-004 del año 2025 y AJQM-003 del año 2026, asimismo se adjunta el Anexo N° 9.1, que considera únicamente los cambios de la retenida en el año 2025, que registran por fecha y alimentador de cada intervención con su evidencia fotográfica. En 2025 se cambiaron 21 retenidas y, a julio de 2026, ya se habían cambiado 14, como se aprecia en la siguiente tabla 36:

Tabla 36 Cambios de retenidas ejecutados 2025-2026

Año	Fecha	Alimentador	Estructura	Cambios (u)
2025	09/03/2025	T1-4 (REC40010)	Poste E-60	1
2025	16/03/2025	T1-4	Postes E-73, E-70 y E-69	1
2025	04/05/2025	T2-1	Poste E-02, derivación P	6
2025	18/05/2025	T2-2	Postes E-20, E-18 y E-16, derivación O	1
2025	25/05/2025	T2-3	Postes E-01 y E-06, derivación G	2
2025	29/06/2025	T1-2	Postes E-20, E-18 y E-16	2
2025	06/07/2025	T1-1	Poste E-168	4
2025	20/07/2025	T1-2	Postes E-160 y E-165	4
Total 2025				**21**
2026	25/01/2026	T1-1	Poste E-10	2
2026	01/02/2026	T1-2	Poste E-02	3
2026	15/03/2026	T1-3	Poste E-113	2
2026	17/05/2026	T2-3	Poste E-13	1
2026	05/07/2026	T1-1	Poste E-33A	2
2026	12/07/2026	T1-2	Poste E-72	4
Total 2026 (a julio)				14

Fuente: Anexos N° 9.1. No incluye los mantenimientos de retenidas.

378. La recurrencia responde a las condiciones del sistema Villacurí: zona de dunas, suelo arenoso y ambiente salino y ventoso. Según el Anexo N° 9.1, los cambios se originan por cables de retenida rotos, hilos rotos o destensados, inclinación de estructuras, caída de postes y elementos punzocortantes en la retenida, condiciones que obligan a reemplazar la retenida completa.

379. Cantidad por kilómetro de red. El costo de operación y mantenimiento de la red MT se expresa en el libro COYM para una red de 100 km, que luego se aplica a la longitud del sistema. El SDT2 de Villacurí cuenta con 549.2 km de red aérea MT (VNR del VAD 2026), por lo que la cantidad anual se determina con un ratio por kilómetro considerando los cambios ejecutados en el año 2025:

Tabla 37 Cantidad anual de cambios de retenidas

Concepto	Valor
Cambios de retenidas ejecutados en 2025 (máximo anual)	21 u
Red aérea MT del SDT2 de Villacurí	549.2 km
Ratio de cambios por km de red	0.0382 u/km-año
Cantidad para 100 km del libro COYM (RED MT)	3.824 u/año
Cantidad equivalente en los 549.2 km del sistema	**21 u/año**

380. El uso del año 2025 es prudente: en solo siete meses de 2026 ya se ejecutaron 14 cambios, ritmo que al cierre del año alcanzaría o superaría los 21 cambios de 2025.

381. Nueva prueba que sustituye la orden de trabajo. La orden de trabajo es un registro interno, pero no es el único medio para acreditar la ejecución de una actividad. En adición a los informes técnicos de cambio de retenidas (Anexo N° 9), se adjuntan tres fuentes documentales independientes que acreditan cada cambio con fecha, ubicación, contenido y liquidación:

a) Informes de Cambio de Retenida 2025 (Anexo N° 9.1): Contenido de los trabajos realizados de los 21 cambios de retenidas del 2025.

b) Liquidaciones (Anexo N° 9.2): acreditan que los trabajos fueron ejecutados, valorizados, recibidos a conformidad.

c) Cortes programados (Anexo N° 9.3) cada cambio en la red MT 22.9 kV requirió una interrupción programada y comunicada a los usuarios con fecha, alimentador, zona y motivo.

382. La conciliación de las tres fuentes demuestra que cada una de las 21 retenidas cambiadas tienen respaldo documental y coincide con los informes técnicos del Anexo N° 9, como se aprecia a continuación:

Tabla 38 Conciliación por retenida cambiada 2025

N°	Alimentador	Fecha	Corte programado N°	Liquidación N°
1	T1-4, T2-1, T2-2, T2-3, T1-2, T1-1	2025	Anexo 9.3	Anexo 9.2

Tabla 39 Resumen de liquidaciones de cambio de retenidas

Liquidación N°	Periodo	Retenidas cambiadas (u)	Monto (S/ sin IGV)
Anexo 9.2	2025	21	S/ 34 548.18

383. **Se trata de cambios y no de instalaciones.** La prueba presentada despeja la duda señalada por OSINERGMIN: (i) los informes de los Anexos N° 9 describen cada intervención como “cambio de retenida” en estructuras existentes y la distinguen del mantenimiento de retenidas; (ii) las partidas incluyen los costos de material, mano de obra y movilidad para el cambio de la retenida existente, partida que no existe en una

instalación nueva; (iii) los cortes programados registran como motivo el cambio de retenida.

384. **Coincidencia con las fiscalizaciones de OSINERGMIN.** Las actas de fiscalización de los periodos 2023, 2024 y 2025 (Anexo N° 9.5), entre ellas las actas N° IFMT-COEL/SUP2400208-S2-25-02, -03, -12, -13, -17, -18 y -22 y N° IFMT-COEL/SUP2300210-S2-24-02, registran en el sistema Villacurí deficiencias tipificadas como “Retenida en mal estado” y “Sin aislador de tracción o sin conexión de puesta a tierra”, conforme al Procedimiento N° 228-2009-OS/CD. Una retenida en mal estado solo se subsana reemplazándola, por lo que el propio fiscalizador ha constatado la necesidad que origina esta actividad.

385. **Naturaleza correctiva de la actividad.** El cambio de retenidas es mantenimiento correctivo: se ejecuta cuando una inspección o fiscalización detecta una retenida deteriorada y no en una fecha fijada de antemano. Por ello se dimensiona por su frecuencia de ocurrencia, sin exigir su programación. Asimismo, el artículo 31° inciso b) de la Ley de Concesiones Eléctricas obliga al concesionario a conservar y mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente.

386. **Costo de la actividad para reconocimiento en el VAD 2026.** El costo unitario cuyo reconocimiento se solicita a OSINERGMIN como parte del VAD 2026 se ha construido con los precios de materiales y los costos de cuadrilla del propio libro COYM, como se aprecia a continuación:

Tabla 40 COYM en actividad correctiva del cambio de retenida en la red MT

Concepto	Valor
Materiales (kit de materiales vinculados según el Excel del COYM propuesto de la actividad de mantenimiento correctiva, y considerando 12 m de cable de acero galvanizado y 2 amarres preformados)	70.22 US$/u
Mano de obra (cuadrilla H: 1 oficial + 3 ayudantes + camión, 180 min)	206.44 US$/u
Costo unitario	276.66 US$/u
Cantidad para 100 km de red	3.824 u/año
Costo anual para 100 km de red (RED MT)	1 057.87 US$/año
Costo anual equivalente en 549.2 km de red (VNR – VAD 2026)	**5 809.81 US$/año**

387. El costo de liquidación promedio por cambio de retenida es mayor a lo considerado en el COyM propuesto de Anexo N° 9.4 por cantidad de redes en MT.

388. En aplicación de los principios de verdad material y razonabilidad del TUO de la Ley N° 27444, la ejecución del cambio de retenidas, acreditada con documentos de distinta fuente, incluidas actas de fiscalización y registros de cortes programados que obran en poder de OSINERGMIN, no pueden desconocerse por la ausencia de un formato interno como la orden de trabajo.

389. Por lo tanto, el recurso de reconsideración es dejar sin efecto la exclusión de la actividad de cambio de retenidas y considerar en el costo de operación y mantenimiento de la red MT del SDT2 de Villacurí con 3.82 cambios de retenidas por cada 100 km, US$ 276.66 en MO, Materiales y Transporte por retenida, consignando un costo de US$ 1 057.87 por año por cada 100 km, equivalente a **21 cambios y US$ 5 809.81** por año en los **549.2 km**.

390. Se adjuntan como sustento: Anexo N° 9.1, informe de cambio de retenidas 2025; Anexo N° 9.2, Informe de liquidaciones; Anexo N° 9.3, Cartas Circulares; Anexo N° 9.4 libro COYM con el ajuste de la actividad y Anexo N° 9.5, actas de fiscalización 2023, 2024 y 2025.

c. Sustento legal

391. La actividad de cambio de retenidas fue propuesta por CVC Energía en su Estudio de Costos del VAD y no fue materia de observación por parte de OSINERGMIN en la etapa correspondiente. Sin embargo, en la prepublicación (Resolución N° 155-2026-OS/CD), OSINERGMIN la eliminó del costo de operación y mantenimiento sin exponer las razones de dicha exclusión. CVC Energía cuestionó esa eliminación en sus opiniones y sugerencias (Observación N° 16) y solicitó su inclusión, pero OSINERGMIN no acogió el pedido y mantuvo la exclusión en la publicación (Resolución N° 185-2026-OS/CD), invocando la falta de órdenes de trabajo, requisito que no había sido planteado en ninguna etapa previa del procedimiento. Por ello, CVC Energía solicita la reconsideración de este extremo.

392. Al no haber sido observada en la etapa de observaciones al Estudio de Costos, la actividad propuesta por CVC Energía debió mantenerse en la prepublicación, conforme a los principios del debido procedimiento y de predictibilidad o confianza legítima (numerales 1.2 y 1.15 del artículo IV del TUO LPAG) y a la preclusión de las etapas del procedimiento tarifario, desarrollados en el numeral 2.2.2 del presente recurso. Su eliminación en la prepublicación, sin observación previa ni motivación, y su posterior exclusión en la publicación con base en un requisito no exigido antes, se apartan de dichas garantías.

393. El Principio de Verdad Material, establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO LPAG, obliga a la autoridad administrativa a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, adoptando todas las medidas probatorias necesarias. La ejecución del cambio de retenidas está acreditada con fuentes independientes entre sí: informes técnicos, actas de fiscalización del propio OSINERGMIN, registros de cortes programados reportados al regulador e informe de liquidaciones (Anexos N° 9). La ausencia de un formato interno, como la orden de trabajo, no puede prevalecer sobre hechos acreditados por otros medios, varios de los cuales obran en poder del propio regulador.

Asimismo, el artículo 64° de la Ley de Concesiones Eléctricas dispone que el VAD se basa en una empresa modelo eficiente y considera, entre sus componentes, los costos de operación y mantenimiento; y el literal b) del artículo 31° de la misma ley obliga al concesionario a conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente. Una actividad que el concesionario está obligado a ejecutar, y cuya necesidad ha sido constatada por el propio fiscalizador al tipificar deficiencias de “Retenida en mal estado” conforme al Procedimiento N° 228-2009-OS/CD, forma parte de los costos eficientes de operación y mantenimiento. Excluirla equivale a exigir a CVC Energía una obligación cuyo costo no se reconoce en la tarifa.

394. Finalmente, la exclusión no cumple con el requisito de motivación previsto en el numeral 4 del artículo 3° y en el artículo 6° del TUO LPAG, ni con el Principio de Razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del mismo cuerpo normativo. La decisión no analiza si la actividad es necesaria en una empresa modelo eficiente, sino que se limita a la falta de un documento interno.

395. Por lo expuesto, corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, deje sin efecto la exclusión de la actividad de cambio de retenidas y la incorpore en el costo de operación y mantenimiento de la red MT del SDT2 de Villacurí, en los términos señalados en el petitorio, recalculando el VAD en consecuencia.

2.2.3.13. Módulo de postes de 15 m (archivo no colgado en la prepublicación)

a. Petitorio

396. Solicitar a OSINERGMIN que revise y modifique el módulo de armados de redes de 22.9 kV con postes de concreto de 15 m de altura, estableciendo una composición diferenciada respecto de los módulos convencionales con postes de 12 m y 13 m, que contemple los rendimientos específicos de montaje y transporte, así como las cantidades de materiales requeridas para la cimentación, de acuerdo a las características y exigencias constructivas propias de los postes de 15 m de altura.

b. Sustento técnico

397. Durante la etapa de prepublicación del VAD 2026-2030, OSINERGMIN aceptó la utilización de armados de redes de 22.9 kV con postes de concreto de 15 m de altura. Sin embargo, el archivo correspondiente al módulo de costos de dichos armados no fue publicado juntamente con los demás archivos de cálculo de la prepublicación, situación que fue advertida por CVC mediante la Opinión y Sugerencia N° 20.

398. Como consecuencia de ello, el módulo de postes de 15 m recién fue puesto a disposición en la etapa de publicación del VAD 2026-2030, impidiendo que CVC pudiera revisar oportunamente su composición y formular observaciones durante la etapa de prepublicación. En ese sentido, al encontrarnos actualmente en la etapa de interposición de recursos de reconsideración, resulta necesario que se evalúen las inconsistencias identificadas en dicho módulo, a fin de que la valorización refleje adecuadamente los recursos y costos asociados a las características constructivas de estos armados.

399. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión del módulo publicado se ha identificado que los armados con postes de 15 m mantienen la misma composición de recursos y materiales que los armados convencionales con postes de 12 m y 13 m de altura, sin considerar las diferencias que existen en las actividades de transporte, montaje y ejecución de las cimentaciones. Al respecto, se identifican las siguientes inconsistencias:

i. Falta de diferenciación de los rendimientos de montaje y transporte

400. El módulo de postes de 15 m mantiene los mismos rendimientos de mano de obra y equipos que los módulos correspondientes a postes de 12 m y 13 m. Sin embargo, la mayor longitud y las características de manipulación de los postes de 15 m generan condiciones distintas para su transporte, izaje e instalación.

401. En consecuencia, corresponde que OSINERGMIN revise los rendimientos de mano de obra y equipos asignados a estos armados, diferenciándolos de aquellos aplicables a postes de menor altura, de modo que los costos reconocidos reflejen los recursos y tiempos efectivamente requeridos para su ejecución.

ii. Falta de diferenciación de los materiales y recursos para la cimentación

402. Asimismo, se ha identificado que el módulo de postes de 15 m considera las mismas cantidades de materiales y recursos para la cimentación que los módulos de postes de 12 m y 13 m, sin evidenciar una evaluación específica de las condiciones constructivas asociadas a la mayor longitud del poste.

403. Como referencia, considerando el criterio de profundidad de empotramiento equivalente a H/10, la profundidad de enterramiento de un poste de 15 m sería de 1.50 m, mientras que para postes de 12 m y 13 m sería de 1.20 m y 1.30 m, respectivamente. Por tanto, corresponde verificar la compatibilidad de las cantidades de materiales de cimentación consideradas en el módulo con las dimensiones requeridas para la instalación de cada tipo de poste.

404. La siguiente tabla muestra que el módulo publicado mantiene las mismas cantidades de materiales, mano de obra y equipos para el armado CAMT40-A, independientemente de que se trate de postes de 12 m, 13 m o 15 m de altura.

Tabla 41 Sin Actualización en los Costos de poste 15 m

Código	Descripción	Unidad	Postes 12 m y 13 m	Postes 15 m
MATERIALES				
IAA02	Arena	m³	0,77	0,77
IAA03	Piedra	m³	0,32	0,32
IAA04	Cemento	bls	3,22	3,22
IAA15	Agua	m³	0,14	0,14
MANO DE OBRA				
MOCA01	Capataz	h-h	0,40	0,40
MOOP02	Operario	h-h	0,80	0,80
MOPE04	Peón	h-h	1,60	1,60
EQUIPOS				
TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	0,80	0,80
TECM01	Camión 10 t	h-m	0,80	0,80

Fuente: módulo de armados de 22,9 kV publicado por Osinergmin. Las cantidades son idénticas para postes de 12 m, 13 m y 15 m.

405. Como se observa, se mantienen iguales las cantidades de arena, piedra, cemento y agua, así como las horas-hombre de mano de obra y las horas-máquina de los equipos considerados para la ejecución del armado. Esta situación evidencia que el módulo no diferencia los recursos en función de las características constructivas de los postes de mayor altura.

406. En particular, la igualdad de las cantidades de materiales para cimentación requiere una justificación técnica que acredite que estas resultan suficientes para las dimensiones de la cimentación exigidas por los postes de 15 m. De igual manera, la utilización de rendimientos idénticos para el montaje y transporte debe sustentarse en una evaluación que considere las condiciones particulares de manipulación e instalación de dichos postes.

407. Por lo expuesto, corresponde que OSINERGMIN revise y adecúe el módulo de armados para postes de 15 m de altura, estableciendo rendimientos diferenciados de montaje y transporte y verificando las cantidades de materiales y recursos necesarios para la cimentación, sobre la base de criterios técnicos y constructivos debidamente sustentados. De esta manera, se garantizará que los costos reconocidos representen adecuadamente los recursos requeridos para la ejecución de estos armados y no se trasladen automáticamente los parámetros correspondientes a postes de menor altura.

c. Sustento legal

408. La falta de publicación del archivo correspondiente al módulo de armados de redes de 22.9 kV con postes de concreto de 15 m durante la etapa de prepublicación del VAD 2026-2030, así como la falta de diferenciación de su composición respecto de los módulos convencionales con postes de 12 m y 13 m, justifican la revisión de este extremo de la Resolución N° 185-2026-OS/CD en el presente recurso de reconsideración.

409. El **Principio del Debido Procedimiento**, conjuntamente con el derecho a obtener una decisión motivada, establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO LPAG, garantiza a los administrados el derecho a exponer argumentos y presentar pruebas, así como a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. En el presente caso, al no haberse publicado el archivo del módulo de postes de 15 m durante la etapa de prepublicación, CVC Energía no pudo revisar oportunamente su composición ni formular observaciones específicas sobre los recursos y costos considerados. Por ello, corresponde que OSINERGMIN evalúe los cuestionamientos formulados en el presente recurso, a fin de que la composición y valorización de dicho módulo cuenten con el sustento técnico correspondiente.

410. Tal como hemos señalado previamente, el **Principio de Verdad Material**, regulado en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO LPAG, exige que la autoridad administrativa verifique plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. En ese sentido, la determinación de los recursos necesarios para los armados con postes de 15 m debe considerar sus características constructivas y las condiciones particulares de transporte, montaje y cimentación. CVC Energía ha identificado que el módulo publicado mantiene las mismas cantidades de materiales, horas-hombre y horas-máquina que las previstas para armados con postes de 12 m y 13 m, por lo que corresponde verificar si tales parámetros resultan adecuados para las características de los postes de mayor altura.

411. Asimismo, el **Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima** exige que los administrados puedan conocer y comprender los criterios utilizados por la

Administración, y que las decisiones adoptadas se encuentren debidamente sustentadas. En el presente caso, corresponde que OSINERGMIN explique los criterios empleados para determinar la composición del módulo de postes de 15 m y justifique el uso de los mismos rendimientos y cantidades de materiales previstos para postes de menor altura. La valorización debe responder a parámetros técnicos identificables y sustentados, de manera que los recursos reconocidos guarden correspondencia con las características del armado evaluado.

Por lo anteriormente expuesto, la falta de publicación oportuna del módulo y las inconsistencias identificadas en su composición justifican que OSINERGMIN revise este extremo de la determinación tarifaria, a efectos de garantizar una decisión debidamente motivada. En consecuencia, corresponde que, al resolver el presente recurso de reconsideración, evalúe los argumentos expuestos por CVC Energía y determine si los rendimientos de montaje y transporte, así como las cantidades de materiales y recursos destinados a la cimentación, requieren ser diferenciados de los previstos para postes de 12 m y 13 m.

412. En tal sentido, corresponde que OSINERGMIN modifique el módulo de armados de redes de 22.9 kV con postes de concreto de 15 m, estableciendo una composición acorde con sus características constructivas y con los recursos necesarios para su ejecución, sobre la base de criterios técnicos debidamente sustentados.

2.2.3.14. Costos directos de comercialización

a. Petitorio

413. CVC Energía S.A.C. solicita declarar fundado este extremo del presente recurso de reconsideración y, en consecuencia:

414. Costo de lectura de binomios (extremo principal). Dejar sin efecto el costo unitario de toma de lectura de medidores binomios de S/ 2.826 (incluido IGV) y reemplazarlo por S/ 7.36 (incluido IGV) que resulta de:

415. Un rendimiento representativo del Sistema Eléctrico Villacurí de 50 lecturas/día.

416. Mano de obra del oficial. Valorizar al oficial en US$ 8.84 hora-hombre que incluye los gastos generales y utilidad del contratista (+25%) conforme a lo aprobado por OSINERGMIN en el COyM del SDT2 en las Opiniones y Sugerencias.

417. Equipos y herramientas. Actualizar correctamente los costos de Implementos de seguridad y Terminal portatil de lectura utilizando el indicador IPME y la diferencia

cambiaria, con lo que los costos serían US$ 0.241 y US$ 0.134 respectivamente. Asimismo, a dichos costos se debe añadir el 25% correspondiente a gastos generales y utilidad, dado que corresponden a equipos y herramientas.

418. Costos de reparto o distribución de recibos. Bajo las mismas consideraciones de los costos de lectura, el costo de distribución de recibos se debe actualizar a un costo de S/ 3.681 (incluido IGV), que considera un rendimiento de 100 recibos/día.

b. Sustento técnico

419. El Sistema Eléctrico Villacurí tiene 502 clientes binomios en MT en unas 60 000 hectáreas, aproximadamente unas 120 hectáreas por cliente, con 22 clientes binomios en BT, hacen un total de 524 puntos de lectura binomia. Los referentes de OSINERGMIN (ELSE, ELPU y Electrosur del VAD 2023 - 2027) y las demás concesiones del Grupo 1 atienden clientes binomios mayormente urbanos, ubicados a pocos metros unos de otros, las diferencias son las siguientes:

420. En primer lugar, el 27% de los clientes del SDT2 son binomios (524 de 1 954). En el resto del Grupo 1 van de 0.2% a 3.2%: SDT3 0.2%, SDT4 0.2%, Pluz 0.7%, ELDU 0.8%, Luz del Sur 1.7% y SER 3.2%. En ningún otro sector su lectura de binomios incide tanto en el cargo fijo.

421. En segundo lugar, el 98.6% de la demanda del sistema eléctrico modelo está en MT (43 902 kW frente a 610 kW en BT).

422. En tercer lugar, los 524 suministros binomios (MT1, MT2, MT3, MT4, BT2 y BT3) ubicados según sus coordenadas georreferenciadas, se dispersan en un área aproximada de 500 km², la ruta mínima para visitarlos a todos es del orden de 360 km en línea recta. El modelo de rutas de CVC Energía da un recorrido promedio de 3 km por lectura, incluidos los trayectos desde la oficina de Ica.

423. En cuarto lugar, cada medidor está dentro de un fundo privado, en terreno de dunas y trochas arenosas. El lector pasa por la garita, se registra y recorre caminos internos hasta la subestación particular, donde abre la caja y lee un medidor multirregistro.

424. El rendimiento adoptado por OSINERGMIN no es compatible con el tiempo disponible en la jornada laboral, debido a que la motocicleta recorre vías rurales sin pavimento y en muchas partes con presencia de dunas, por lo que la velocidad promedio es de 30 km/h. Pero 123 lecturas en 8 horas dejan 3.9 minutos por cliente, y 3 minutos de ellos se van en el traslado entre fundos (1.5 km a 30 km/h debido a la zona geográfica de Villacuri). Queda menos de 1 minuto para entrar al fundo, llegar a la subestación particular, abrir la caja de medición y leer un medidor multirregistro. En consecuencia, un

rendimiento de 123 lecturas/día no es técnicamente alcazable para la toma de lecturas binomios en el Sistema Eléctrico Villacurí.

Procedimiento

425. El petitorio de la Opinión y Sugerencia N° 14 de CVC Energía del informe "Informe_Analisis_Opiniones_Sugerencia ST2 CVCEnergia", pedía usar su cálculo (S/ 8.52) o al menos actualizar los costos de 2022, y "en ningún escenario reducir los costos". OSINERGMIN declaró la opinión "aceptada parcialmente" y fijó S/ 2.826, que es 53% menos que la prepublicación y 60% menos que el valor vigente. Para ello, tomo como referencia el rendimiento de empresas públicas tales como Electropuno, Electro Sur Este y Electro Sur, y sin considerar el de las empresas del grupo Distriluz que también tienen clientes agroindustriales.

426. El Valor nuevo de OSINERGMIN en la fijación publicada el 16/10/2026 no pudo ser comentada oportunamente en la etapa de opiniones y sugerencias. CVC Energía no tuvo oportunidad de opinar sobre ellos en la etapa de opiniones y sugerencias. Si bien OSINERGMIN puede modificar los aspectos observados y no absueltos (artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas), debe sustentar cada modificación. Declarar "aceptada parcialmente" una opinión cuyo resultado es contrario a lo solicitado carece de congruencia y de motivación suficiente.

427. El nuevo valor contradice en el propio criterio de OSINERGMIN, dado que, en la absolución de observaciones, OSINERGMIN tomó como referencia los valores de la regulación 2022-2026 ante la falta sustento, y en la prepublicación mantuvo esos valores en todos los costos directos de comercialización. Para la lectura de binomios ese valor es S/ 7.00.

428. Mano de obra del Oficial. OSINERGMIN asigna un valor de 8.31 US$/h-h para la mano de obra del Oficial, sin indicar la fuente ni sustento. Al respecto, se solicita dejar sin efecto dicho valor, y considerar un costo de 8.84 US$/h-h para el Oficial incluidos sus Gastos Generales + Utilidades por contratista, tal como está aprobado y se usa en el libro del COYM del SDT2 de Villacurí, conforme al criterio que OSINERGMIN aplicó al atender las opiniones y sugerencias respecto al COyM del SDT2.

429. OSINERGMIN considera para la actividad de toma de lectura la Metodología de actualización por IPM considerando la relación entre los años de diciembre 2022 y 2025, aplicando un factor de 0.9386. Al respecto, se solicita dejar sin efecto dicho factor y aplicar el valor de 0.9473 en conjunto con el factor cambiario de 1.074, según los siguientes criterios:

430. No es metodológicamente correcto utilizar directamente el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) del INEI para actualizar costos de equipos expresados en Dólares estadounidenses. El IPM del INEI está diseñado para medir las variaciones de precios de bienes comercializados en el mercado interno peruano y está calculado y expresado estrictamente en Soles.

431. Si se aplica el IPM (en Soles) a un monto en Dólares, como lo hace OSINERGMIN, se ignora que el IPM ya absorbió de manera interna las fluctuaciones del tipo de cambio, en consecuencia, se subestima el valor real de forma severa.

432. Por otro lado, el IPM es un indicador macroeconómico muy amplio que incluye alimentos, energía y manufacturas de consumo masivo. No refleja la realidad específica del encarecimiento de maquinaria tecnológica o industrial. Dado que se requiere mantener el cálculo a nivel local, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo (IPME) del INEI es un indicador mucho más específico que el IPM general.

433. Por lo tanto, para utilizar este índice, primero se convierte el costo original en dólares a soles usando el tipo de cambio de la fecha inicial (diciembre 2022), luego aplicar la variación del IPME del periodo respectivo (diciembre 2025), y finalmente reconvertir el resultado final a dólares con el tipo de cambio de la fecha actual. La fórmula matemática exacta para calcular el Costo Actualizado en dólares (US$) es la siguiente:

Costo Actualizado (US$) = Costo Inicial (US$) x Factor cambiario x Factor IPME

Donde:

Factor Cambiario = TC Inicial (Soles/US$) / TC actual (Soles/US$)

Factor IPME = IPME Actual / IPME Inicial

Los valores a ser aplicados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 42 Asignar IPME 0.947

Periodo	IPME	TC
Dic-22	137.56	3.82
Dic-25	130.31	3.368
Factor	**0.9473**	**1.0744**

434. En consecuencia, los costos actualizados de los Implementos de Seguridad y Terminal portátil de lectura serían 0.241 y 0.134 US$/h-e. (ver Anexo N° 10).

435. OSINERGMIN en los costos unitarios de la moto dejar sin efecto los montos en cambio de llantas de 192.20 soles y reconsiderar por el valor de **218 soles** (Lo reconocido en el recurso del VAD 2023), y el costo del cambio de baterías dejar sin efecto el monto de 134.72 soles y considerar el valor de **152.8 soles** (Lo reconocido en el

recurso del VAD 2023), asimismo, en ambos casos quedarán multiplicados por el Factor IPME 2022/2025.

436. El rendimiento que OSINERGMIN consideró en la lectura binomio es de 123 lecturas / día, considerando que dicho rendimiento es "(….) sustentado mediante prácticas eficientes reconocidas en ELSE, ELPU y Electrosur en el VAD 2023-2027." (informe "Informe_Analisis_Opiniones_Sugerencia ST2 CVCEnergia"). Aunque OSINERGMIN concluyó la aceptación parcial de lo propuesto por CVC Energía, dicho rendimiento perjudica a CVC frente a las 50 lecturas / día propuestas. Como nueva prueba se adjunta el modelo de rutas "Rendimiento_Lectura_Binomios_CVC", donde se considera la ubicación de los 524 suministros binomios y el punto de partida la oficina de CVC Ica, así como el recorrido diario resultante.

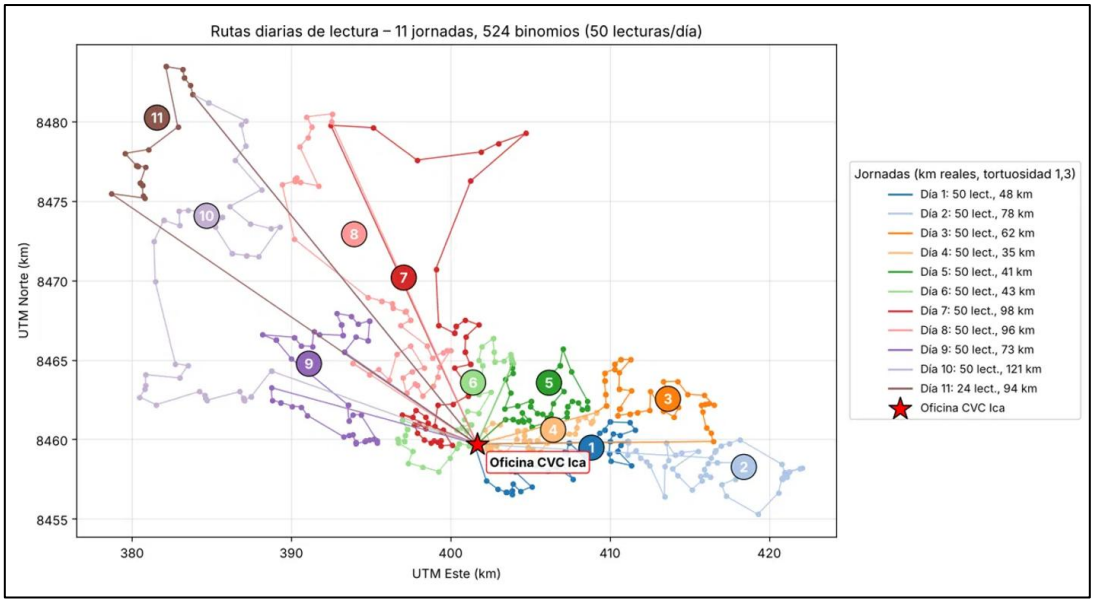
437. Las características por considerar son las jornadas laborales, tiempo no productivo, horas efectivas en campo, velocidad media de la moto, factor de tortuosidad, tiempos de acceso y lectura para el punto de medición, y la ubicación de la oficina de CVC Energía en Ica como punto de partida:

Tabla 43 Jornada Laboral de CVC para la Actividad Lectura Binomio

Parámetro	Valor	Unidad	Sustento
Jornada laboral	8	h	Misma jornada que OSINERGMIN (8 HH/día en el C.U.)
Tiempo no productivo (inicio/fin de jornada)	0.5	h	Charla de seguridad, inspección pre-uso de la moto, recojo/entrega del terminal y descarga de lecturas
Horas efectivas de campo	7.5	h	Calculado (Jornada – no product.)
Velocidad media de la moto	30	km/h	Velocidad de trocha afirmada en todo el recorrido (en arena suelta 10–15 km/h)
Factor de tortuosidad (ruta real / línea recta)	1.3	-	Extremo bajo del rango rural típico 1.3–1.5
Tiempo de acceso por punto de medición	3	min	Garita, registro y camino interno hasta la caseta
Tiempo de lectura por medidor binomio	3	min	EA HP/FP, ER, MD HP/FP, precintos y foto
Oficina CVC Ica – UTM Este (aproximadamente)	401658	m	WGS84 UTM, zona 18S
Oficina CVC Ica – UTM Norte (aproximadamente)	8459701	m	WGS84 UTM, zona 18S
Radio para agrupar medidores en un mismo punto	50	m	Medidores a esta distancia o menos del anterior se leen en la misma parada (sin nuevo acceso)

438. Con estos parámetros, la lectura de los 524 suministros binomios requiere de 11 jornadas en el Sistema Eléctrico de Villacurí, en la Hoja "Mapa Ruta" del Excel "8. Rendimiento_Lectura_Binomios_CVC", en un área de aproximadamente de 40 km al este y 30 km al norte, como se aprecia a continuación:

Figura 12 Rutas diarias de Lectura Binomio en 11 jornadas - 524 Binomios



439. A partir de las jornadas clasificadas y las características a considerar para la toma de lecturas, se comparan los indicadores de CVC con los de OSINERGMIN:

Tabla 44 Comparación Indicadores en Toma de Lecturas Binomios de OSINERGMIN y CVC Energía

Indicador	OSINERGMIN Publicado	CVC (propuesto)	Comentario
Rendimiento (lect/día)	123.00	**50.00**	OSINERGMIN asimila CVC a ELSE/ELPU/Electrosur (urbano)
Jornada (min)	480.00	**480.00**	
Minutos de jornada por lectura (incluye viaje)	3.90	**9.60**	
Minutos de viaje por día (velocidad de 30 km/h)	300.00	**150.00**	
Minutos que quedan para acceso + lectura por medidor	1.46	**6.60**	Misma base de 480 min para ambos
Km por lectura	1.22	**3.00**	
Jornadas para leer todos los binomios	4.26	**10.48**	
Costo unitario (S/ sin IGV)	2.39	**6.24**	Misma estructura de costos de OSINERGMIN, actualizado para Geografía de CVC.
Costo unitario (S/ con IGV)	2.826	**7.36**	Misma estructura de costos de OSINERGMIN, actualizado para Geografía de CVC.
Referencia: Distriluz rural (lect/día)	15.00		Rendimiento rural que OSINERGMIN no aplicó a CVC

440. Finalmente, el costo unitario de la actividad de tomas de lecturas binomios resulta **S/. 7.36 incluido IGV** en los costos directos de la comercialización:

Tabla 45 Costo Unitario del Recurso de Reconsideración en Actividad Tomas de lecturas binomios S/ 7.36 incluido IGV

ACTIVIDAD:	Toma de lecturas Binomios			
Descripción: Toma de lectura de los medidores binomios. **Rendimiento diario:** 50 lecturas				
	METRADO		COSTO ($)	
MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
Oficial*	HH	0.16	**8.84**	1.41
			Sub Total ($)	**1.41**
MAQUINARIA				
Moto	HM	0.16	2.30	0.37
			Sub Total ($)	**0.37**
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Implementos de seguridad	HE	0.16	0.24	0.04
Terminal portátil de lectura	HE	0.16	0.13	0.02
Celular 4G modelo vigente	HE	0.16	0.07	0.011
			Sub Total ($)	**0.07**
Total	**1.85**			
% GG+Utilidad				
Costo Unitario ($)	**1.85**			
Costo Unitario (S/. Sin IGV)	**6.24**			
Costo Unitario (S/. con IGV)	**7.363**	Aplicación en los C.D. en la comercialización de los cargos fijos.		
* Costo de mano de obra aplicado en el coym STD2, considerando el 25% de los GG y utilidad por contratista. Anteriormente considerado por OSINERGMIN MO de 8.316				

441. De manera similar a lo considerado para la toma de lecturas binomias, para la distribución de recibos, se solicita a OSINERGMIN acoger los costos mostrados en el siguiente tabla, ante la ausencia de sustento del valor considerado en la resolución de la fijación.

Tabla 46 Costo Unitario del Recurso de Reconsideración en Actividad Reparto de Recibos S/ 3.681 incluido IGV

ACTIVIDAD:	Reparto de Recibos			
Descripción: Reparto de recibos.				
Rendimiento diario:	100 recibos			
	METRADO		**COSTO ($)**	
MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**
Oficial	HH	0.08	**8.84**	0.71
			Sub Total ($)	**0.71**
MAQUINARIA				
Moto	HM	0.08	2.30	0.18
			Sub Total ($)	**0.18**
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Implementos de seguridad	HE	0.08	0.24	0.02
Terminal portatil de lectura	HE	0.08	0.13	0.011
Celular 4G modelo vigente	HE	0.08	0.07	0.005
			Sub Total ($)	**0.04**
Total	**0.93**			
% GG+Utilidad				
Costo Unitario ($)	**0.93**			
Costo Unitario (S/. Sin IGV)	**3.12**			
Costo Unitario (S/. con IGV)	**3.681**			

En este caso, se duplica el rendimiento, debido a que el personal solo entrega el recibo y no se considera el equipo Terminal portátil de lectura.

442. Finalmente, se solicita que se actualicen todos los cargos fijos, teniendo en cuenta la distribución real de los clientes. En este sentido, OSINERGMIN no referencia correctamente los factores de asignación de los costos directos de comercialización entre los cargos fijos en el archivo “1. TarifasVAD_2026-2030_ST2.xlsx” (celdas G1:J1). Por lo tanto, los cargos fijos quedarían según lo mostrado en la siguiente tabla:

Tabla 47 Actualizar los Cargos Fijos con lo Propuesto por CVC

Cargo	Clientes	S/ x Cliente
CFE	1 373	6.655
CFS	456	13.452
CFH	68	13.452
CFEAP	57	5.707

c. Sustento legal

443. La determinación de los costos directos de comercialización reconocidos por OSINERGMIN para el SEM Villacurí debe ser revisada al resolver el presente recurso de reconsideración, toda vez que los valores aprobados no reflejarían adecuadamente las condiciones particulares en las que se desarrollan las actividades de lectura de medidores y distribución de recibos. Asimismo, CVC Energía ha identificado diferencias en los rendimientos, costos de mano de obra, equipos y herramientas empleados, así como en los criterios de actualización de los costos comerciales, aspectos que requieren ser evaluados a partir de la documentación y los cálculos presentados por la empresa.

444. En primer lugar, corresponde tener en cuenta el Principio del Debido Procedimiento, regulado en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO LPAG, el cual reconoce el derecho de los administrados a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. En el presente caso, OSINERGMIN declaró parcialmente aceptada la observación formulada por CVC Energía respecto de los costos directos de comercialización; sin embargo, el resultado reconocido para la toma de lectura de medidores binomios fue de S/ 2.826, valor que, conforme a lo señalado por CVC Energía, resulta inferior al considerado en la prepublicación y al valor del periodo tarifario anterior.

445. Por su parte, el Principio de Verdad Material, establecido en el numeral 1.11 del Artículo IV del TUO LPAG, obliga a la autoridad administrativa a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. En aplicación de este principio, la determinación de los costos de comercialización debe considerar las condiciones reales en las que se desarrollan las actividades de lectura y distribución de recibos, así como los recursos necesarios para ejecutarlas. No corresponde trasladar automáticamente rendimientos utilizados como referencia en otras empresas cuando, conforme a lo expuesto por CVC Energía, existen diferencias relevantes en la ubicación, dispersión y condiciones de acceso de los suministros del SEM Villacurí. Asimismo, OSINERGMIN también reconoció en diferentes oportunidades que el Sistema Eléctrico de Villacurí es un sector de distribución típico 2 que no es comparable con otras empresas.

446. De igual manera, corresponde evaluar los costos de mano de obra, equipos y herramientas utilizados en la composición de las actividades. CVC Energía ha cuestionado el valor de US$ 8.31 por hora-hombre asignado al oficial, solicitando que se considere el valor de US$ 8.84, incluidos los gastos generales y utilidad del contratista, conforme al criterio aplicado por OSINERGMIN en el COyM del SDT2. Asimismo, ha presentado un mecanismo de actualización de los costos de implementos de seguridad y del terminal portátil de lectura, utilizando el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo (IPME) y el factor cambiario correspondiente. En tal sentido, corresponde que estos elementos sean examinados y que los valores finalmente reconocidos cuenten con una justificación técnica y económica suficiente, aplicable para el sistema eléctrico de villacuri.

447. Asimismo, el **Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima**, establecido en el numeral 1.15 del Artículo IV del TUO LPAG, exige que la Administración actúe de manera coherente con los criterios previamente establecidos, salvo que exponga las razones que justifiquen apartarse de ellos. En el presente caso, CVC Energía ha señalado que, durante la prepublicación, OSINERGMIN mantuvo como referencia los costos directos de comercialización del periodo VAD 2022-2026, mientras que en la Resolución impugnada se reconocieron valores inferiores para la toma de lectura de medidores binomios. Esta variación debe encontrarse debidamente explicada, especialmente cuando la empresa ha solicitado actualizar los costos anteriores y ha presentado nuevos elementos para sustentar los rendimientos y valores que corresponden a las condiciones particulares de su sistema eléctrico.

448. Por otro lado, el **Principio de Razonabilidad**, recogido en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO LPAG, exige que las decisiones de la autoridad administrativa mantengan la debida proporción entre los medios empleados y los fines públicos que debe tutelar. En ese sentido, los rendimientos utilizados para determinar los costos de lectura y distribución de recibos deben guardar correspondencia con las actividades y condiciones en las que se ejecutan dichos trabajos. Aplicar un rendimiento de 123 lecturas diarias sin evaluar suficientemente los tiempos de desplazamiento, acceso y lectura que requiere cada suministro conduce a una determinación que no representa adecuadamente los recursos necesarios para desarrollar la actividad en el SEM Villacurí, por tal motivo, la aplicación del presente recurso de reconsideración es dejar sin efecto los 123 lecturas diarias y aplicar las 50 lecturas diarias propuesto por CVC Energía y la estructura de costos presentada para dicha actividad.

Este mismo criterio debe observarse respecto de la distribución de recibos, cuyo rendimiento debe considerar las condiciones de acceso y desplazamiento de los puntos de suministro. Por ello, corresponde aplicar el rendimiento de 100 recibos diarios propuesto por CVC Energía y la estructura de costos presentada para dicha actividad,

en lugar de mantener un valor cuyo sustento no permita verificar su correspondencia con las condiciones particulares del sistema.

449. Por lo tanto, corresponde que OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, revise y corrija los costos directos de comercialización del SEM Villacurí, evaluando la información técnica y económica presentada por CVC Energía. En particular, deberá revisar el rendimiento de la toma de lectura de medidores binomios y reconocer los costos de mano de obra, equipos y herramientas conforme a los criterios sustentados por la empresa; determinar el costo de distribución de recibos considerando el rendimiento propuesto; y actualizar los costos directos de lectura de medidores monomios, impresión, papel y cobranza, así como los costos de los componentes de la motocicleta, conforme a los factores de actualización solicitados. Finalmente, deberá corregir la asignación de dichos costos entre los cargos fijos, de acuerdo con la distribución de clientes presentada por CVC Energía, y recalcular los valores correspondientes.

2.2.3.15. Costo de aislador PIN 56-4

a. Petitorio

450. Solicitar a OSINERGMIN que revise y recalcule el costo unitario del aislador PIN ANSI 56-4, considerando prioritariamente la factura de compra del año 2025 y las cotizaciones del año 2026 presentadas por CVC Energía, así como la documentación adicional de compras disponible, verificando la correspondencia de las especificaciones técnicas y la comparabilidad de las condiciones comerciales, e incorporando el análisis de las economías de escala previsto en las “Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica”.

451. Asimismo, en caso de que OSINERGMIN considere necesario mantener una estimación del costo unitario, se solicita que revise y sustente la metodología empleada mediante criterios técnicos y económicos verificables, que justifiquen la selección de las variables utilizadas y acrediten la representatividad del resultado obtenido.

452. Finalmente, en base a lo resuelto en este petitorio. Se solicita que el costo finalmente determinado se aplique en el COyM como costo de materiales en la actividad Cambio de aislador tipo PIN como parte del mantenimiento correctivo en MT.

b. Sustento técnico

453. En la etapa de fijación del VAD 2026-2030, OSINERGMIN reconoció la utilización del aislador tipo PIN ANSI 56-4, conforme a lo solicitado por CVC Energía. Sin embargo,

de la revisión del archivo de cálculo “SICODI 2026.xlsx”, se ha identificado que el costo unitario asignado a dicho material figura como «Estimado», sin que se identifique una factura de compra que sustente directamente el precio considerado, conforme se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 48 Aisladores asignados con costos estimados

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	SUSTENTO
APS02	AISLADOR PIN CLASE ANSI 55-5	Und	4.33	Estimado.rar
APS03	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-2	Und	6.39	Estimado.rar
APS05	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-4	Und	12.71	Estimado.rar

454. Con la finalidad de identificar el procedimiento empleado para determinar dicho costo, se revisó el archivo “Análisis de Precios Aisladores.xlsx”, encontrando que OSINERGMIN utilizó una metodología basada en la variación de precios de otros aisladores y en una extrapolación lineal para estimar el costo unitario del aislador PIN ANSI 56-4. En particular, la metodología aplicada comprende los siguientes pasos:

- **Determinación de la variación porcentual de precios:** OSINERGMIN tomó como referencia una factura del año 2025, correspondiente al aislador **PIN ANSI 56-3**, con un precio unitario de US$ 9.55, y lo comparó con el costo de US$ 10.66 considerado en la regulación anterior, correspondiente al año 2023. De esta comparación obtuvo una variación de aproximadamente -10.41 %, que posteriormente aplicó a los costos de otros aisladores considerados en dicha regulación.

Tabla 49 Costos Unitarios de Aisladores en Déficit respecto al año 2023

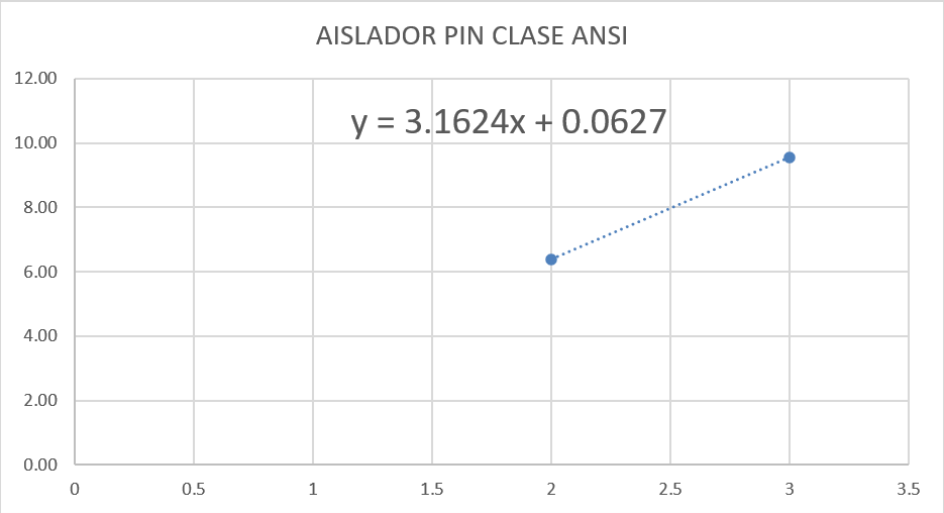
CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	2026	VARIACION
ACS01	AISLADOR CARRETE CLASE ANSI 53-1	Und	0.97	0.87	-10.41%
ACS02	AISLADOR CARRETE CLASE ANSI 53-2	Und	1.09	0.98	-10.41%
APS06	AISLADOR HIBRIDO PIN PARA LINEAS AE	Und	26.00	23.29	-10.41%
APS02	AISLADOR PIN CLASE ANSI 55-5	Und	4.33	4.33	0.00%
APS03	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-2	Und	7.13	6.39	-10.41%
APS04	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-3	Und	10.66	9.55	-10.41%

- **Estimación del costo del aislador PIN ANSI 56-4:** Debido a que en la regulación de 2023 no se contaba con un costo reconocido para este tipo de aislador, OSINERGMIN estimó su precio mediante una ecuación lineal construida a partir de los costos de los aisladores PIN ANSI 56-2 y 56-3, previamente ajustados con la variación porcentual señalada. Para ello, asignó los valores (X=2) y (X=3) a dichos aisladores, respectivamente, y utilizó el valor (X=4) para extrapolar el costo del aislador PIN ANSI 56-4.

Tabla 50 Estimación lineal de los Costos por Aislador

	CODIGO	MATERIAL	UND.	2026
2	APS03	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-2	Und	6.39
3	APS04	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-3	Und	9.55
4	APS05	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-4	Und	12.71

Figura 13 Aplicación Lineal en Aislador PIN



455. Al respecto, se considera que el costo unitario determinado mediante este procedimiento requiere revisión, tanto por la existencia de referencias de compra y cotización específicas del aislador PIN ANSI 56-4 como por la representatividad de la información y la metodología utilizadas para estimar su precio, conforme se desarrolla a continuación:

i. El costo estimado es inferior a los precios de compra y cotización del aislador PIN ANSI 56-4

456. CVC Energía presenta en el Anexo N° 11 una factura de compra del año 2025, correspondiente a aisladores tipo PIN ANSI 56-4 adquiridos por Electro Tocache, así como dos cotizaciones obtenidas durante el año 2026 para dicho material. Esta documentación permite disponer de referencias económicas directamente vinculadas al aislador cuyo costo unitario ha sido estimado por OSINERGMIN.

457. De la revisión de dicha documentación, se advierte que el costo unitario considerado por OSINERGMIN se encuentra por debajo de los valores consignados en la factura de compra y en las cotizaciones presentadas por CVC Energía. Esta diferencia evidencia la necesidad de revisar la razonabilidad del costo reconocido, considerando que existen referencias comerciales específicas del aislador PIN ANSI 56-4 que permiten contrastar directamente el resultado de la metodología de estimación aplicada.

458. Si bien las cotizaciones constituyen referencias comerciales y no necesariamente acreditan por sí mismas una adquisición efectiva, su evaluación conjunta con la factura de compra del año 2025 proporciona información adicional para analizar la razonabilidad del costo unitario. Para ello, corresponde verificar la comparabilidad de las cantidades adquiridas o cotizadas, las condiciones comerciales y las fechas de las operaciones.

459. En consecuencia, se solicita que OSINERGMIN evalúe la factura de compra y las cotizaciones presentadas por CVC Energía y las contraste con el costo estimado en el estudio, a fin de determinar un costo unitario representativo de las condiciones de adquisición del aislador PIN ANSI 56-4.

ii. La referencia de precios utilizada debe evaluarse considerando las economías de escala

460. Las Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, en su numeral 3, referido a los costos de materiales, establecen que la documentación sustentatoria debe reflejar economías de escala, poniendo especial atención en los materiales con mayor participación en la determinación de los costos estándar de inversión. Asimismo, exigen que los costos propuestos se sustenten mediante documentación de compras, como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones y otros documentos equivalentes.

461. No obstante, para determinar la variación porcentual aplicada a los costos de los aisladores, OSINERGMIN utilizó una factura correspondiente a la adquisición de únicamente 33 unidades del aislador PIN ANSI 56-3, con un precio unitario de US$ 9.55. Si bien dicho documento constituye una referencia de una compra efectivamente realizada, su volumen de adquisición debe evaluarse para determinar si resulta representativo de las condiciones económicas de compras de mayor escala.

462. Al respecto, CVC Energía presenta en el Anexo N° 11 documentación correspondiente a compras efectuadas durante los años 2024 y 2025, con cantidades adquiridas de hasta 495 y 189 unidades, respectivamente. Estas operaciones proporcionan referencias adicionales de precios y volúmenes de adquisición que deben evaluarse para determinar un costo representativo, considerando las economías de escala previstas en las pautas de OSINERGMIN.

463. En ese sentido, la determinación del costo no debería depender exclusivamente de una factura por 33 unidades sin evaluar otras operaciones de compra disponibles, especialmente cuando CVC Energía cuenta con documentación que permite analizar

adquisiciones de mayores volúmenes. Corresponde, por tanto, que OSINERGMIN revise las referencias utilizadas e incorpore en su evaluación la documentación presentada por CVC, verificando previamente la correspondencia de las especificaciones técnicas, las condiciones comerciales y las cantidades adquiridas.

iii. La metodología de extrapolación lineal no sustenta adecuadamente la relación entre las características del aislador y su costo

464. Adicionalmente, para estimar el costo del aislador PIN ANSI 56-4, OSINERGMIN empleó una ecuación lineal construida a partir de únicamente dos datos: los costos de los aisladores PIN ANSI 56-2 y 56-3, asignándoles los valores (X=2) y (X=3), respectivamente, para posteriormente extrapolar el resultado utilizando (X=4).

465. Al respecto, se advierte que los valores asignados a la variable independiente corresponden a la denominación de las clases ANSI de los aisladores, pero no se presenta una justificación técnica o económica que demuestre que dicha variable mantiene una relación lineal con sus costos unitarios. En consecuencia, la utilización de los valores 2, 3 y 4, por sí sola, no permite establecer que el costo del aislador PIN ANSI 56-4 pueda determinarse mediante una extrapolación lineal de los precios correspondientes a los aisladores PIN ANSI 56-2 y 56-3.

466. Asimismo, la ecuación utilizada se construye a partir de únicamente dos puntos, por lo que la relación lineal resultante reproduce necesariamente ambos datos, pero no acredita que dicha relación sea representativa del comportamiento de los precios de los aisladores de distintas clases ANSI. Esta limitación adquiere relevancia al extrapolar el resultado para estimar el costo de un aislador cuya clase no cuenta con un precio reconocido en la regulación anterior.

467. Como alternativa metodológica, CVC Energía propone evaluar el uso de características técnicas cuantificables que permitan diferenciar los aisladores analizados. Entre ellas, se plantea considerar la línea de fuga, por tratarse de una característica física relevante para la descripción técnica del aislador y cuyos valores pueden identificarse para cada clase evaluada. En particular, se propone evaluar los siguientes valores de línea de fuga:

Tabla 51 Características Línea de Fuga por Aislador

Tipo de aislador	Línea de fuga
PIN ANSI 56-2	432 mm
PIN ANSI 56-3	533 mm
PIN ANSI 56-4	685 mm

468. La utilización de esta variable permitiría relacionar la estimación con una característica técnica propia de cada aislador, en lugar de utilizar únicamente el número que identifica su clase ANSI. No obstante, para que este procedimiento resulte válido, deberá verificarse que la línea de fuga presente una relación suficientemente representativa con los costos de los aisladores evaluados, considerando sus demás características técnicas y constructivas.

469. Por tanto, si OSINERGMIN mantiene la necesidad de estimar el costo del aislador PIN ANSI 56-4, corresponde que revise la metodología empleada y sustente la selección de la variable independiente y del modelo de estimación, de manera que el costo resultante no dependa de una extrapolación cuya representatividad económica no ha sido acreditada.

iv. Conclusión

470. Por lo expuesto, CVC Energía solicita que OSINERGMIN revise el costo unitario reconocido para el aislador PIN ANSI 56-4, considerando la factura de compra del año 2025, las cotizaciones del año 2026 y la documentación adicional de compras presentada en el Anexo N° 11.

471. Cabe precisar que este aislador se utiliza únicamente en el Sistema Eléctrico Villacurí – SDT2, por lo que sus volúmenes de adquisición son reducidos y no resultan comparables con los de las referencias empleadas. En ese sentido, se solicita evaluar la representatividad de dichas referencias, incluyendo el efecto de las economías de escala, y revisar la metodología de extrapolación aplicada.

472. En caso de mantenerse la estimación, esta deberá sustentarse en criterios técnicos y económicos verificables que acrediten la idoneidad del modelo y la razonabilidad del costo resultante

c. Sustento legal

473. La determinación del costo unitario del aislador PIN ANSI 56-4 mediante una metodología de estimación basada en la extrapolación lineal de los precios de otros aisladores, sin evaluar suficientemente las referencias de adquisición disponibles ni acreditar la representatividad económica de las variables utilizadas, requiere ser revisada por el Consejo Directivo de OSINERGMIN en el marco del presente recurso de reconsideración. Ello, considerando que CVC Energía presenta nueva documentación que permite contrastar el valor reconocido con operaciones comerciales directamente vinculadas al material y evaluar la razonabilidad del costo asignado.

474. En primer lugar, corresponde tener en cuenta el Principio de Verdad Material, establecido en el numeral 1.11 del Artículo IV del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme al cual la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, adoptando las medidas probatorias necesarias para ello.

475. En el presente caso, CVC Energía acompaña al recurso una factura de compra del año 2025 correspondiente al aislador PIN ANSI 56-4, así como cotizaciones obtenidas durante el año 2026 y documentación adicional de adquisiciones de aisladores tipo PIN efectuadas durante los años 2024 y 2025. Estos documentos constituyen elementos de prueba que permiten contrastar el costo estimado por OSINERGMIN con referencias comerciales del propio material, considerando sus especificaciones técnicas, cantidades adquiridas y condiciones de contratación.

476. Por consiguiente, corresponde que OSINERGMIN valore integralmente dicha documentación y determine si el costo unitario reconocido refleja razonablemente las condiciones reales de adquisición del aislador. Mantener una estimación sin efectuar ese contraste supondría privilegiar un resultado matemático frente a información comercial concreta que puede contribuir a verificar la razonabilidad del valor incorporado en el SICODI.

477. Asimismo, debe considerarse el Principio de Debido Procedimiento, establecido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO LPAG, que garantiza a los administrados el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. En concordancia con ello, el artículo 6° del mismo cuerpo normativo establece que la motivación del acto administrativo debe expresar las razones concretas de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada.

478. En ese sentido, si bien OSINERGMIN empleó una metodología de extrapolación lineal para estimar el costo del aislador PIN ANSI 56-4, corresponde que sustente técnicamente la selección de las variables utilizadas y la idoneidad del procedimiento aplicado. En particular, la asignación de los valores X=2, X=3 y X=4, correspondientes a las clases ANSI 56-2, 56-3 y 56-4, respectivamente, no acredita por sí misma que exista una relación lineal entre la denominación de dichas clases y sus costos unitarios. Por tanto, resulta necesario que el regulador explique por qué dicha variable constituye un parámetro económicamente representativo para determinar el precio del material.

479. Esta exigencia adquiere especial relevancia si se considera que CVC Energía propone evaluar características técnicas cuantificables, como la línea de fuga de los aisladores, sin perjuicio de verificar si dicha característica guarda una relación

suficientemente representativa con sus costos. En consecuencia, cualquier metodología de estimación que se mantenga deberá encontrarse debidamente sustentada, de modo que el costo resultante pueda ser reproducido y contrastado por la administrada.

480. Por otro lado, el Principio de Razonabilidad, establecido en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO LPAG, exige que las decisiones administrativas mantengan una debida proporción entre los medios empleados y los fines públicos que se pretende alcanzar. Aplicado al presente caso, la determinación de los costos estándar de inversión debe procurar que los valores reconocidos representen razonablemente los recursos necesarios para implementar las instalaciones de distribución eléctrica, sin recurrir a estimaciones que puedan subvaluar los materiales empleados.

481. En esa línea, las "Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica", en su numeral 3, referido a los costos de materiales, establecen la necesidad de sustentar dichos costos mediante documentación de compras y considerar las economías de escala. Por ello, la determinación del costo del aislador PIN ANSI 56-4 debe considerar no solamente una referencia aislada de adquisición, sino también los volúmenes de compra disponibles y las condiciones comerciales en las que se realizaron las operaciones.

482. Al respecto, OSINERGMIN utilizó como referencia para determinar la variación de precios una factura correspondiente a la adquisición de 33 unidades del aislador PIN ANSI 56-3. Sin embargo, CVC Energía presenta documentación de adquisiciones de mayores cantidades, de hasta 495 y 189 unidades durante los años 2024 y 2025, respectivamente. En consecuencia, corresponde que el regulador evalúe estas referencias adicionales y determine si los precios utilizados reflejan adecuadamente las economías de escala previstas en sus propias pautas metodológicas.

De igual manera, resulta aplicable el Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima, establecido en el numeral 1.15 del Artículo IV del TUO LPAG, que exige que la actuación administrativa sea coherente con los criterios y procedimientos previamente establecidos, permitiendo que los administrados conozcan las reglas bajo las cuales se adoptan las decisiones regulatorias.

483. En el presente caso, las Pautas de Elaboración constituyen el marco metodológico que debe orientar la determinación de los costos de materiales. Por tanto, la utilización de una metodología de estimación debe guardar correspondencia con los criterios de sustento documental y evaluación de economías de escala previstos en dichas pautas. No basta con obtener un valor mediante una operación matemática; resulta necesario acreditar que la información utilizada y el procedimiento aplicado son

adecuados para representar el costo del material cuya valorización se pretende determinar.

484. Por lo expuesto, la presente reconsideración no cuestiona la decisión de OSINERGMIN de incorporar el aislador PIN ANSI 56-4 en los armados correspondientes, sino la determinación de su costo unitario mediante una estimación cuya representatividad económica requiere ser revisada a la luz de la nueva documentación presentada por CVC Energía. En consecuencia, corresponde que el Consejo Directivo de OSINERGMIN reevalúe dicho costo, valore la factura de compra del año 2025, las cotizaciones del año 2026 y las adquisiciones adicionales acreditadas, considerando las especificaciones técnicas, las condiciones comerciales y las economías de escala aplicables.

485. Finalmente, si OSINERGMIN considera necesario mantener una metodología de estimación, deberá sustentar la selección de sus variables y la idoneidad del modelo empleado mediante criterios técnicos y económicos verificables. De esta manera, se garantizará que el costo unitario reconocido para el aislador PIN ANSI 56-4 refleje un valor razonable y debidamente sustentado, conforme a las exigencias del ordenamiento administrativo y a las propias pautas de elaboración del estudio de costos estándar de inversión.

2.2.3.16. Costo de postes

a. Petitorio

486. Solicitar a OSINERGMIN que revise y recalcule los costos unitarios de los postes de concreto CAC de 12/300 kg, 12/400 kg, 13/400 kg y 15/400 kg, utilizados en los armados de alineamiento, cambio de dirección y fin de línea de las redes de 22.9 kV, considerando las facturas de compra presentadas por CVC Energía y evaluando la representatividad de las referencias utilizadas para determinar dichos costos. Asimismo, se solicita que se revise la metodología de estimación aplicada, verificando que las referencias de precios y los procedimientos de extrapolación empleados permitan determinar costos unitarios técnicamente sustentados y económicamente representativos de las características de cada poste.

b. Sustento técnico

487. Los postes de concreto utilizados en los armados de alineamiento, cambio de dirección y fin de línea que componen la red de 22.9 kV por kilómetro del SICODI publicado comprenden los siguientes tipos:

- Poste CAC 12/300 kg
- Poste CAC 12/400 kg
- Poste CAC 13/400 kg
- Poste CAC 15/400 kg

488. Al respecto, de la revisión del archivo “SICODI 2026.xlsx”, se ha identificado que los costos unitarios asignados a dichos postes cuentan con el sustento «Estimado», conforme se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 52 Costos Unitarios Estimados Postes

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	SUSTENTO
PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/300/150/330	Und	219.53	Estimado.rar
PPC17	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/400/150/330	Und	225.48	Estimado.rar
PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/400/150/345	Und	274.91	Estimado.rar
PPC56	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/400/210/435	Und	341.98	Estimado.rar

489. Con la finalidad de identificar el procedimiento empleado para determinar dichos costos, CVC Energía revisó el archivo “Análisis de Precios Postes CAC.xlsx”, encontrando que OSINERGMIN utilizó una metodología basada en la variación de precios de otros postes y en la extrapolación de costos para estimar los valores correspondientes a los postes considerados en el SICODI.

490. Según la revisión efectuada, este procedimiento se aplicó por separado para cada familia de carga de trabajo: una estimación para los postes de 300 kg y otra para los postes de 400 kg.

491. Al respecto, CVC Energía considera que los costos unitarios determinados mediante este procedimiento requieren revisión, tanto por la existencia de facturas de compra correspondientes a postes específicos como por las limitaciones de las referencias empleadas para estimar los costos de postes de distintas alturas y cargas de trabajo, conforme se detalla a continuación:

i. El costo estimado es inferior a los precios de compra de los postes de concreto

492. CVC presenta en el Anexo N° 12 facturas de compra correspondientes al año 2025 de postes de concreto CAC de 13/300 kg, 13/400 kg y 15/400 kg. Esta documentación proporciona referencias económicas de adquisiciones efectivamente realizadas para contrastar los costos unitarios estimados por OSINERGMIN.

493. De la revisión de dicha documentación, se advierte que los costos unitarios considerados por OSINERGMIN se encuentran por debajo de los precios consignados en las facturas presentadas por CVC. Esta diferencia evidencia la necesidad de revisar la razonabilidad de los costos reconocidos, considerando que se dispone de información de compras correspondiente a los propios tipos de postes evaluados.

494. En consecuencia, se solicita que OSINERGMIN evalúe las facturas de compra presentadas por CVC y las contraste con los costos estimados en el estudio, verificando la correspondencia de las especificaciones técnicas, las cantidades adquiridas y las condiciones comerciales de las operaciones, a fin de determinar costos unitarios representativos de las condiciones de adquisición de dichos materiales.

ii. Las referencias utilizadas para estimar los costos no acreditan suficientemente su representatividad

495. Las “Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica”, en su numeral 3, referido a los costos de materiales, establecen la necesidad de sustentar los costos propuestos mediante documentación de compras, como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones y otros documentos equivalentes.

496. Sin embargo, de la revisión del archivo “Análisis de Precios Postes CAC.xlsx”, se advierten limitaciones en las referencias utilizadas por OSINERGMIN para determinar los costos de los postes de concreto considerados en el SICODI.

497. En el caso de los postes con carga de trabajo de 300 kg, las referencias identificadas corresponden a cotizaciones de postes de 8 m, 9 m, 10 m y 13 m de altura. A partir de estas referencias, OSINERGMIN estima los costos correspondientes a los postes considerados en el estudio. No obstante, las cotizaciones constituyen referencias comerciales que deben evaluarse según sus condiciones y no necesariamente reflejan los precios de adquisiciones efectivamente realizadas.

498. Esta limitación resulta relevante porque los postes de concreto constituyen materiales utilizados en la construcción de redes de distribución eléctrica, por lo que corresponde evaluar la disponibilidad de información de compras efectivas que permita establecer costos representativos. En ese sentido, las facturas presentadas por CVC constituyen información adicional que debe ser considerada en la revisión de los costos estimados.

499. La situación resulta más relevante para los postes con carga de trabajo de 400 kg, dado que, según la revisión efectuada por CVC, la estimación se sustenta en una única cotización correspondiente a un poste de 9 m de altura y 400 kg de carga de trabajo, utilizado en redes de baja tensión. A partir de esta referencia, se estiman los costos de postes de mayores alturas, incluidos aquellos de 12 m, 13 m y 15 m utilizados en redes de media tensión.

500. Al respecto, una cotización correspondiente a un poste de 9/400 kg no acredita, por sí sola, que su precio permita estimar de manera representativa los costos de postes de mayores alturas destinados a otras condiciones de utilización. La extrapolación debe considerar las diferencias técnicas y constructivas entre los materiales, así como la existencia de información económica suficiente para sustentar los costos resultantes.

501. En particular, la estimación del costo de los postes CAC 13m y 15m con carga de 400 kg requiere una revisión específica, considerando que se trata de un poste de mayor altura y que CVC dispone de facturas de compra correspondientes a dichos materiales. Por ello, resulta necesario contrastar el costo estimado con esta referencia directa, en lugar de depender exclusivamente de una extrapolación basada en una cotización de un poste de menor altura.

502. En consecuencia, se solicita que OSINERGMIN revise las referencias utilizadas para ambas familias de carga de trabajo e incorpore en su evaluación las facturas presentadas por CVC. Asimismo, deberá verificar que las referencias y el procedimiento de estimación sean adecuados para las características de cada poste, evitando que los costos unitarios se determinen a partir de información insuficiente o cuya representatividad económica no haya sido acreditada.

c. Sustento legal

503. La determinación de los costos unitarios de los postes de concreto CAC de 12/300 kg, 12/400 kg, 13/400 kg y 15/400 kg mediante procedimientos de estimación y extrapolación que no acreditan suficientemente su correspondencia con las características de cada material, así como la falta de valoración adecuada de las facturas de compra presentadas por CVC Energía, requiere que el Consejo Directivo revise este extremo de la Resolución N° 185-2026-OS/CD, a fin de que los costos reconocidos reflejen información económica y técnicamente representativa.

504. En primer lugar, debe tenerse en cuenta el Principio de Verdad Material, establecido en el numeral 1.11 del Artículo IV del TUO de la LPAG, conforme al cual la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a

sus decisiones, adoptando todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados.

505. En el presente caso, CVC Energía presenta facturas de compra correspondientes al año 2025 de postes de concreto CAC de 13/300 kg, 13/400 kg y 15/400 kg, las cuales constituyen documentación relacionada con adquisiciones efectivamente realizadas y permiten contrastar los costos unitarios estimados por OSINERGMIN. En ese sentido, corresponde que dicha documentación sea valorada en la determinación de los costos, verificando la correspondencia de las especificaciones técnicas, las cantidades adquiridas y las condiciones comerciales de las operaciones. Mantener los valores estimados sin efectuar este contraste supondría prescindir de información económica relevante para determinar los costos de los materiales.

506. Asimismo, debe considerarse el Principio de Debido Procedimiento, establecido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO de la LPAG, que garantiza a los administrados el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. En concordancia con ello, el artículo 6 del TUO de la LPAG establece que la motivación del acto administrativo debe expresar las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión.

507. Al respecto, de la revisión del archivo "Análisis de Precios Postes CAC.xlsx", CVC Energía ha identificado que OSINERGMIN empleó referencias de precios de otros postes y procedimientos de extrapolación para determinar los costos de los materiales que no cuentan con sustento de adquisición específico. En particular, para los postes de 400 kg, se habría utilizado como referencia una cotización correspondiente a un poste de 9 m de altura, a partir de la cual se estimaron los costos de postes de mayores dimensiones. Si bien la utilización de estimaciones puede constituir un mecanismo para determinar costos cuando no se cuenta con información directa, resulta necesario que el procedimiento aplicado permita verificar la correspondencia entre las referencias utilizadas y las características técnicas de los materiales valorizados. Por tanto, corresponde que OSINERGMIN sustente la representatividad de dichas referencias y explique cómo las variables consideradas permiten determinar los costos unitarios de cada poste.

508. Por su parte, el Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima, establecido en el numeral 1.15 del Artículo IV del TUO de la LPAG, exige que la actuación de la autoridad administrativa se desarrolle bajo criterios objetivos y previsibles para los administrados. En ese sentido, la determinación de los costos de los materiales debe responder a criterios metodológicos verificables, de modo que las referencias económicas y los procedimientos de estimación utilizados permitan conocer cómo se obtuvieron los valores finalmente reconocidos. En el presente caso, la utilización de referencias

correspondientes a postes de distintas alturas y características exige que se justifique su aplicación y que se verifique que las extrapolaciones realizadas resultan adecuadas para cada material, evitando que se asignen costos sin una correspondencia suficientemente acreditada.

509. Aunado a ello, el numeral 3 de las “Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica”, establece que los costos de materiales deben encontrarse respaldados por documentación sustentatoria, tales como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones de licitaciones y/o concursos y compras corporativas. Asimismo, señala que los costos y su documentación sustentatoria deben corresponder a compras realizadas en los últimos dos años. En consecuencia, las facturas presentadas por CVC Energía constituyen documentación que debe ser considerada en la revisión de los costos de los postes, sin que su valoración implique necesariamente adoptar de manera automática los precios consignados, sino efectuar el contraste correspondiente con las características técnicas y condiciones comerciales de cada adquisición.

510. Finalmente, el Principio de Transparencia, regulado en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, establece que toda decisión de cualquier órgano de OSINERGMIN debe adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocibles y predecibles por los administrados, y que las decisiones de OSINERGMIN sean debidamente motivadas. Bajo dicho principio, corresponde que el regulador exponga de manera clara los criterios empleados para determinar los costos unitarios de los postes, las referencias utilizadas y el procedimiento de extrapolación aplicado, de modo que CVC Energía pueda verificar la razonabilidad de los valores incorporados en el SICODI.

511. Por lo expuesto, corresponde que el Consejo Directivo de OSINERGMIN, al resolver el presente recurso de reconsideración, revise los costos unitarios de los postes de concreto CAC de 12/300 kg, 12/400 kg, 13/400 kg y 15/400 kg, evalúe las facturas de compra presentadas por CVC Energía y verifique que las referencias de precios y los procedimientos de estimación empleados sean técnicamente adecuados y económicamente representativos de las características de cada material. En consecuencia, solicitamos que se modifiquen los costos unitarios correspondientes, conforme al resultado de dicha evaluación, a fin de que la valorización de los materiales del SICODI refleje costos debidamente sustentados.

2.2.3.17. Calificación del personal de las cuadrillas de mantenimiento

a. Petitorio

512. Que OSINERGMIN valorice como operario (US$ 11.29 por H-H), y no como peón (US$ 8.00 por h-H), a todos los ayudantes de las cuadrillas que ejecutan actividades eléctricas sobre la red de 22.9 kV, conforme a la Tabla 53.

513. Que, en las actividades mixtas (cambio de poste, transformador o conductor, tensado, poda puntual cerca de conductores, ferretería de SED y retenidas), valorice como operario a un ayudante por cuadrilla y mantenga a los demás como peones.

514. Que mantenga la tarifa de peón solo en las actividades auxiliares sin intervención eléctrica y recalcule el COyM y el VAD con estos ajustes.

b. Sustento técnico

515. El COyM técnico de la publicación (archivo COYM_Tecnico_STD2) valoriza a los «ayudantes» de todas las cuadrillas con el costo H-H de peón, la de menor calificación de la Tabla 53, aunque esas cuadrillas ejecutan maniobras, reparaciones y mantenimiento sobre instalaciones eléctricas. De las 115 actividades con reconocimiento distinto de cero, 106 usan cuadrillas con ayudantes costeados como peón. El único operario del modelo es el chofer y es de aplicación correcta.

Tabla 53 Tarifas de mano de obra del modelo (CAPECO +25%)

Categoría	Tarifa US$/h-h	Uso en el modelo
Capataz	12.4125	Solo cuadrilla L
Operario	11.2875	Solo como chofer
Oficial	8.8375	Jefe de cuadrilla
Peón	8.0000	Todos los «ayudantes»

Fuente: COYM_Tecnico_STD2, hojas MO y Cuadrilla (Res. 185-2026-OS/CD).

516. En el régimen de construcción civil (Decreto Supremo del 2 de marzo de 1945, cuyos jornales fija el convenio CAPECO–FTCCP), el peón es el trabajador no calificado que se ocupa indistintamente en diversas tareas de apoyo. El operario (categoría equivalente a la de los técnicos electricistas de CVC Energía) es el trabajador calificado en un oficio, como el electricista, y el oficial es quien lo asiste. Por lo tanto, ni siquiera en esa escala el ayudante de un electricista es un peón.

517. El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE, R.M. N° 111-2013-MEM/DM) reserva el trabajo en instalaciones eléctricas a personal capacitado, entrenado y autorizado, como se resume en la Tabla 54.

Tabla 54 Exigencias del RESESATE sobre el personal que interviene en instalaciones eléctricas

Artículo	Qué dispone	Consecuencia para la cuadrilla
25, lit. g) y h)	La Entidad debe capacitar y entrenar a sus trabajadores y contratistas para lograr y mantener las competencias de cada puesto.	El puesto de ayudante en redes exige competencias eléctricas, que tienen un costo.
27	Toda maniobra, mantenimiento o reparación de instalaciones eléctricas sigue procedimientos internos, órdenes y permisos de trabajo.	Los trabajadores deben conocer perfectamente esos procedimientos.
30	Solo el personal debidamente autorizado, con EPP y entrenamiento vigente en primeros auxilios, accede a áreas con instalaciones con tensión.	Todos los que intervienen en la estructura o en la SED deben estar autorizados.
35.3	Para trabajar sin tensión se aplican las cinco reglas de oro: corte, bloqueo, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra y señalización.	Exige conocer equipos de corte, detectores y puestas a tierra temporales.
36, lit. e)	Solo ejecutan trabajos en circuitos energizados los trabajadores capacitados, entrenados y con autorización vigente, previo cumplimiento del perfil ocupacional.	El retiro de objetos con tensión no puede hacerlo un peón.
48	La limpieza en áreas energizadas (cámaras, celdas, terminales) se hace con personal capacitado y procedimientos del RISST.	Aplica a la limpieza en servicio de la bobina zigzag y de tableros MT.
69, lit. b)	Todo trabajo en postes y estructuras se hace con dos personas como mínimo, supervisado desde tierra; el liniero va asegurado con arnés.	Quien sube a la estructura es un liniero, no un peón.
77	La Entidad lleva una nómina del personal autorizado y entrenado para maniobras y para operar centros de transformación.	Las maniobras de las cuadrillas B solo puede hacerlas personal en esa nómina.
79	El personal no electricista (pintores, albañiles, limpieza y otros) requiere permiso escrito y supervisión permanente de un trabajador autorizado.	El peón es personal no electricista: solo puede hacer labores accesorias.
81, lit. c), e) y f)	Solo los trabajadores calificados trabajan en circuitos energizados. Las maniobras en MT las ejecutan al menos dos trabajadores calificados, y el trabajo en BT al menos dos personas.	En una cuadrilla B (1 oficial + 1 ayudante), el ayudante debe ser calificado.
83	El mantenimiento sin tensión de líneas aéreas de MT exige desconexión, bloqueo, verificación, puesta a tierra y señalización; quienes suben llevan arnés, guantes y detector de tensión.	Todos los que trabajan en lo alto del poste son linieros.
84 y 85	El trabajo en tableros de SED se hace con dos personas como mínimo. Los fusibles se manipulan con herramientas y guantes dieléctricos.	El apoyo en tableros y fusibles requiere entrenamiento eléctrico.

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013, aprobado por R.M. N.° 111-2013-MEM/DM.

518. El artículo 79 del RESESATE distingue al personal electricista del no electricista. El peón es personal no electricista: solo puede hacer labores accesorias, con permiso escrito y bajo supervisión permanente de un trabajador autorizado. Por ello no puede ser el segundo trabajador calificado que exigen los artículos 69, 81 y 84 para trabajar en postes, en la red y en tableros de SED.

519. CVC Energía no pide eliminar al peón del modelo, sino valorizar como operario al “ayudante” sólo donde el RESESATE exige personal calificado. Para ello clasificó las 115 actividades según la intervención del ayudante en la instalación (Tabla 55): en las eléctricas, el operario sube a la estructura u opera la instalación y no se considera peones; en las mixtas, la parte civil o de izaje admite peones, pero el trabajo en altura requiere un liniero además del oficial; en las auxiliares, la labor es no eléctrica y a nivel de piso.

Tabla 55 Clasificación de las actividades de mantenimiento por tipo

Tipo	N.° de actividades	¿Peón adecuado?	Ajuste solicitado	Actividades
Eléctrica	79	No	Todos los ayudantes pasan a operario	**Limpieza de aisladores de alineamiento y suspensión**; maniobras de reposición y consignación; localización de fallas; cambio de aisladores, empalmes, puentes, conexiones MT/BT, cut-outs, seccionadores, fusibles y pararrayos; retiro de objetos extraños con tensión; medición de PAT, magnitudes eléctricas, termografía y muestra de aceite; mantenimiento de la bobina zigzag
Mixta	17	En parte	1 ayudante pasa a operario; el resto sigue como peón	Cambio y alineado de poste; cambio de transformador y de bobina zigzag; cambio de vano o tramo de conductor y tensado; poda puntual cerca de conductores; ferretería de SED; retenidas en BT
Auxiliar	10	Sí	Se mantiene el peón	Poda masiva y franja de servidumbre; adecuación de PAT (excavación, relleno y sales); señalización; revisión ocular de la red BT
Sin ayudantes	9	No aplica	Ninguno	Inspección visual y termográfica de MT y revisión ocular de SED (cuadrilla A, solo oficial); luminarias (sin cuadrilla definida en el modelo)
Total	115			

520. La limpieza de aisladores de alineamiento y suspensión se sustenta en el numeral específico de esa actividad, con el mismo criterio: sus seis técnicos deben valorizarse como operarios.

521. Con las cantidades de la hoja RESUMEN del modelo, el ajuste incrementa la mano de obra del COyM de US$ 440 437 a US$ 482 365 por año (+9.5 %), sin considerar los recargos que el modelo aplique después (Tabla 56). El detalle por actividad se presenta en el Anexo N° 13 (BD_Cuadrillas_Mantenimiento_STD2.xlsx).

Tabla 56 Impacto del ajuste peón -> operario en la mano de obra del COyM

Instalación	Cantidad	MO actual US$/año	Incremento US$/año	Variación
Red MT	549.23 km	420 273.84	40 851.81	+9.7 %
SED monoposte	53 u	9 263.04	661.13	+7.1 %
SED biposte	4 u	914.61	63.74	+7.0 %
Bobina zigzag	3 u	1 324.30	136.32	+10.3 %
Red BT aérea	21.63 km	2 940.06	214.90	+7.3 %
Luminarias	790 u	5 720.92	0.00	0.0 %
Total		**440 436.76**	**41 927.90**	**+9.5 %**

Cantidades de la hoja RESUMEN del COYM_Tecnico_STD2. Ajuste solo en actividades eléctricas y mixtas; tarifas de peón (8.00 US$/h) y operario (11.2875 US$/h) del propio modelo. No incluye recargos posteriores.

c. Sustento legal

522. En el presente punto, lo que solicita CVC Energía es que se califique adecuadamente al personal de las cuadrillas de mantenimiento, de tal manera que se reconozca que los que realizan labores de mantenimiento son los operarios calificados, y esto en base a una obligación legal establecida en el El Reglamento de Seguridad y

Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE, R.M. N° 111-2013-MEM/DM) reserva el trabajo en instalaciones eléctricas a personal capacitado, entrenado y autorizado, como se resume en citada Tabla 54.

Por otro lado, estas labores de operación y mantenimiento de redes con personal especializadas permiten cumplir con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos – NTCSE aprobada por el Decreto Supremo N° 020-97- EM.

523. En ese orden de ideas, CVC Energía utiliza este personal calificado, para cumplir con obligaciones legales de Seguridad y Salud en el trabajo y para poder otorgar a los usuarios del servicio público de electricidad[7], en tal sentido OSINERGMIN, debe aplicar para esta determinación de costos el **"Principio de Legalidad"**, establecido en el numeral 1.1 del Artículo IV del TUO LPAG, que exige a las autoridades administrativas actúen con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les hayan sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

524. Asimismo, OSINERGMIN, al evaluar este Petitorio debe aplicar el **"Principio de Verdad Material"**, establecido en el numeral 1.11 del Artículo IV del TUO LPAG, que dispone que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, adoptando las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley. En el presente caso, CVC Energía presenta documentación destinada a acreditar que el personal que realiza estas labores de mantenimiento es personal calificado, utilizando personal determinado como peón exclusivamente para las labores de apoyo y de ayuda al personal calificado.

525. Aunado a ello, el Principio de Razonabilidad, establecido en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO LPAG, exige que las decisiones administrativas mantengan una debida proporción entre los medios empleados y los fines públicos que deben tutelar. En concordancia con el artículo 64° de la LCE que establece que el VAD se determina sobre la base de una empresa modelo eficiente, corresponde evaluar los costos indirectos necesarios para que dicha empresa desarrolle sus actividades dentro del marco legal aplicable. **Una empresa modelo eficiente no debe analizarse al margen de las obligaciones legales que le resulten exigibles, sino considerando los costos que resulten debidamente sustentados y pertinentes para su funcionamiento**.

526. Por último, el Principio del Debido Procedimiento, establecido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO LPAG, garantiza a los administrados el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Asimismo, el artículo 6° del TUO LPAG

[7] El artículo 2° de la Ley de Concesiones Eléctricas califica a la Distribución como un Servicio Público de Electricidad.

establece que la motivación del acto administrativo debe ser expresa, mediante una relación concreta de los hechos probados relevantes y la exposición de las razones jurídicas y técnicas que sustentan la decisión.

527. A mayor abundamiento, de conformidad con el Principio de Eficiencia y Efectividad, establecido en el artículo 14 del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, la actuación de OSINERG se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los objetivos al menor costo para la sociedad en su conjunto. En tal sentido, el modelo del VAD busca estructurar una "empresa modelo eficiente". Si para realizar labores de operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica OSINERGMIN reconoce la mano de obra de un peón, cuando en realidad corresponde a un operario calificado, no está siendo eficiente en su asignación de costos y está cometiendo una distorsión regulatoria.

528. Por lo expuesto, corresponde que OSINERGMIN aplique una adecuada calificación del personal de las cuadrillas de mantenimiento, y respetar las verdaderas actividades realizadas en cumplimiento del marco legal vigente.

POR LO TANTO:

Por todos los argumentos técnicos y jurídicos expuestos en el presente escrito, **SOLICITAMOS A OSINERGMIN lo siguiente**:

1. Que OSINERGMIN **incorpore** en los archivos de cálculo del VAD los aspectos que aceptó en “La Resolución” al evaluar las opiniones y sugerencias de CVC Energía, y que no fueron aplicados, conforme se detalla en el numeral 2.2.1 (armados CAMT03-C3D y CAMT03-C3VD, personal asignado a la comercialización, VNR no eléctrico y 25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias).

2. Que OSINERGMIN **deje sin efecto** las modificaciones de oficio introducidas en “La Resolución” a las cuatro (4) variables detalladas en el numeral 2.2.2 (máxima demanda, costo unitario de limpieza de aisladores, mantenimiento de franja de servidumbre y Aporte por Regulación), que no fueron observadas o cuya observación fue absuelta y aceptada en la prepublicación, y restituya los valores considerados en la Resolución N° 155-2026-OS/CD (en el caso de la limpieza de aisladores, la cuadrilla B y el tiempo de 15 minutos por aislador), recalculando el VAD en consecuencia.

3. Que OSINERGMIN **acoja** las pretensiones principales y, en su defecto, las subsidiarias, formuladas respecto de los temas observados por CVC Energía y no aceptados o

aceptados parcialmente, conforme se sustenta en el numeral 2.2.3 y que se resumen a continuación:

a. **Costo unitario de limpieza de aisladores:** como consecuencia del petitorio 2, valorizar la cuadrilla B y el tiempo de 15 minutos por aislador con los costos de mano de obra CAPECO + 25 % aprobados en “La Resolución”, lo que resulta en **US$ 8.87** por aislador. Subsidiariamente, si OSINERGMIN mantiene la cuadrilla K, US$ 7.99 por aislador, valorizando a los técnicos como operarios, agregando una camioneta y reconociendo los tiempos muertos.
b. **Pérdidas en aisladores:** corregir el cálculo (22.9 kV, 100% de zona contaminada, 6 aisladores por SED biposte), en concordancia con la frecuencia de limpieza aprobada.
c. **Factores de expansión de pérdidas:** recalcular PPMT, PEMT y la demanda empleada para el cálculo del VAD con las pérdidas corregidas.
d. **Frecuencia de limpieza de aisladores:** tres campañas al año sobre el 100% de la red MT. Subsidiariamente, dos campañas (338 kW de pérdidas en aisladores) o, si se mantiene una, 677 kW de pérdidas en aisladores más las compensaciones por interrupciones.
e. **Dotación de personal:** 57 trabajadores. Subsidiariamente, 45.
f. **Costo de planilla:** dejar sin efecto el corrimiento de categorías, comparar cargo por cargo con Electro Dunas S.A.A. (en adelante, “ELDU”), según el Cuadro N° 7 de los TdR y emplear las remuneraciones de la publicación o de la resolución de los recursos de reconsideración de ELDU en caso se modifiquen.
g. **Factor de asignación de planilla:** asignar el 100% de Operaciones y Comercial al VAD, calcular el factor «Actividades VAD» sin la actividad «Otras» y eliminar el «factor sin inversiones».
h. **Compliance y datos personales:** incorporar en costos indirectos el cumplimiento de la Ley N° 29733 (US$ 9 500) y el modelo de prevención de la Ley N° 30424 (US$ 7 750 al año).
i. **Aporte por Regulación:** de forma complementaria al petitorio del numeral 2.2.2, incluir en la base afecta al cálculo del APR los ingresos de las actividades A8, A9 y aporte al COES.
j. **Cambio de retenidas:** incluirlo como mantenimiento correctivo de la red MT.
k. **Módulo de postes de 15m:** composición diferenciada, con rendimientos de montaje, transporte y recursos de cimentación propios.
l. **Costos directos de comercialización:** lectura de binomios a S/. 7.36 y reparto de recibos a S/. 3.681 (con IGV).
m. **Aislador PIN ANSI 56-4:** recalcular su costo con la factura de 2025 y las cotizaciones de 2026 de CVC, y aplicarlo también al COyM.
n. **Costo de postes CAC (12/300, 12/400, 13/400 y 15/400 kg):** recalcularlo con las facturas de CVC Energía.

o. **Calificación del personal de las cuadrillas:** valorizar como operarios a los ayudantes de las actividades eléctricas, y a un ayudante por cuadrilla en las actividades mixtas.

4. Que, como consecuencia de todo lo anterior, OSINERGMIN **recalcule** el VAD del SDT2 – Villacurí y actualice todos los archivos de cálculo que sustentan “La Resolución”.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, al amparo de lo previsto en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, solicitamos que su despacho nos conceda el uso de la palabra a efectos de poder exponer de manera oral las razones que justifican nuestras pretensiones.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, adjuntamos en calidad de Anexos los documentos que se detallan a continuación:

III. ANEXOS

Anexo 1: Documento Nacional de Identidad del Representante Legal
Anexo 2: Vigencia de Poder del Representante Legal.
Anexo 3: Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 01601-2012-PA/TC
Anexo 4: Costo unitario de limpieza de aisladores
Anexo 5: Pérdidas
Anexo 6: Frecuencia
Anexo 7: Dotación
Anexo 8: Compliance y Datos personales
Anexo 9: Mantenimiento de Retenidas
Anexo 10: Comercialización
Anexo 11: Costo de aislador 56-4
Anexo 12: Costo de postes
Anexo 13: Cuadrillas de mantenimiento
Anexo 14: APR - COES

En el siguiente enlace se podrán descargar los Anexos antes listados:

1.Anexos

Lima, 06 de noviembre de 2026.

Firma del representante legal
Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General

Firma de Abogado
Rolando Salvatierra Combina
Abogado CAL 16958